

THERMOCHEMISCHE MODELLIERUNG EINER PHENOLHARZAUSKLEIDUNG IN EINEM FESTSTOFFRAKETENMOTOR MIT ANSYS MECHANICAL

MIT ROCKET TEAM — M. NICHITIU — SIMULATIONEN VON FESTSTOFFANTRIEBEN

18. SEPTEMBER 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Kontext: Feststoffraketenmotor und Gehäuseaufbau	2
1.1	Physikalischer Umfang	2
1.2	Dimensionen und Maschenmerkmale	2
1.3	Materialien und Grenzflächen	3
2	Simulation 1: Volumetrische Pyrolyse der ersten Phenolschicht	4
2.1	Theorie und Ableitung	4
2.2	Aktuelle mechanische Konfiguration von ANSYS	5
2.3	Simulation 1 Ergebnisse	11
3	Simulation 2: Ausgasung und Element Deaktivierung in Mechanical	23
3.1	Vorgeschlagene Theorie und Ableitung	23
3.2	Implementierung in Mechanical	25
3.3	Ergebnisse und Leistung von Simulation 2	26
4	Simulation 3: Korrigierter Dünnsektor mit verfeinertem Radialnetz	37
4.1	Ziel und ausgeführte Konfiguration	37
4.2	Endstatus und Rechenleistung	37
4.3	Endgültige thermochemische Ergebnisse	38
4.4	Virtuelle Rezession und Elementdeaktivierung	39
4.5	Endgültige räumliche Analyse von Zustandsvariablen	41
4.6	Anwendungsbereich und Reproduzierbarkeit	47

Zweck dieses Dokuments. Dieser Bericht beschreibt das transiente thermische Modell für die Pyrolyse von Phenol-Liner und seine Erweiterung, das jetzt in ANSYS Mechanical implementiert ist, um Ausgasung, Blasen und diskrete Rezession durch Elementdeaktivierung darzustellen. Die Simulation 2 zeigt die numerische Architektur und die endgültige Kampagnenbewertung, die absichtlich im letzten vollständig synchronisierten Zustand, $t = 6,45\text{ s}$, nach 129 der geplanten Makroschritte 140 gestoppt wurde. Es wird keine Extrapolation auf 7 s verwendet. Flüssigkeits- und Treibmittelverbrennung sind nicht Gegenstand dieser Studie. Berechnete Größen bleiben Modellergebnisse: Sie müssen mit Messungen des tatsächlich hergestellten Materials verglichen werden, und die radiale Geometrie muss korrigiert werden, bevor eine Design- oder Sicherheitsentscheidung getroffen wird. Eine dritte Simulation verwendet die korrigierten Radien und einen 0.10° Winkelsektor. Es erreichte normalerweise seinen 7 s Horizont; sein Abschnitt zeigt alle 140 konvergierten Zustände, sowohl gelöschte phenolische Zeilen als auch die endgültige räumliche Analyse.

1 Kontext: Feststoffraketenmotor und Gehäuseaufbau

1.1 Physikalischer Umfang

Das untersuchte System ist ein Feststoffraketenmotor, dessen Gehäuse als vier einander berührende koaxiale Rohre modelliert ist: eine innere Phenolharzschicht, eine dünne Epoxidschicht, eine zweite Phenolharzschicht und eine Aluminiumschale. Die Geometriedatei enthält die Körper **Phenolic0**, **Epoxy**, **Phenolic1** und **Alu**, die den in Mechanical benannten Auswahlen **phe0**, **epo**, **phe1** und **alu** entsprechen. Mechanical vernetzt jedoch nur einen axial verkürzten Abschnitt dieses Basismodells: Die radiale Anordnung bleibt erhalten, während die geringere Höhe das Netz vereinfacht und die Rechenzeit begrenzt. Die folgenden Abmessungen beschreiben den vollständigen Motor; extensive Ergebnisse müssen daher vor der Extrapolation auf den Gesamtmotor entsprechend skaliert werden.

Das Treibmittel ist in der Geometrie nicht enthalten. Seine Wirkung wird durch eine vorgegebene Gastemperatur und Konvektionskoeffizient auf der inneren Oberfläche von **phe0** dargestellt. Es sollte auch beachtet werden, dass Ammoniumperchlorat (AP) der *Oxidator* in einem Komposittreibstoff ist, nicht ein Kraftstoff für sich. Die Zusammensetzung des Brennstoffbinders, etwaiger Aluminiumanteil, Kammerdruck und Verbrennungsgeschichte sind im vorliegenden Modell nicht dokumentiert. Folglich kann ein Wandwärmestrom nicht aus ersten Prinzipien abgeleitet werden: Die aktuelle Heißeiten-Grenzbedingung bleibt ein Eingang, der gegen eine Motorfeuerung kalibriert oder von einem separaten Innenstrommodell geliefert werden muss.

1.2 Dimensionen und Maschenmerkmale

Die Dimensionsüberprüfung identifizierte einen Faktor-von-Zwei-Fehler bei der Interpretation der radialen Dimensionen. Schnittstellenwerte von 133,350 bis 152,400 mm sind *Nennendurchmesser*, nicht Radien. Der korrigierte Motor ist daher ein gerader Zylinder mit einer Länge $L = 1,8288$ m, genau 72 in, mit einer Bohrung 133,35 mm (5,25 in) und einem Außendurchmesser 152,40 mm (6 in). Der gesamte radiale Aufbau ist 9,525 mm.

Unterschied zwischen dem Design und dem ausgeführten Modell. Die AP214 STEP-Datei und die MAPDL-Datenbank verwenden derzeit dieselben Werte wie *radii*; MAPDL bestätigt insbesondere $R_{in} = 0,133\,35$ m. Simulationen 1 und 2 wurden daher mit einer numerischen Bohrung von 266,7 mm und einem numerischen Außendurchmesser von 304,8 mm, also einer radial doppelt so großen Geometrie, durchgeführt. Vorhandene Ergebnisse bleiben Ergebnisse für diese numerische Geometrie und dürfen nicht als quantitative Vorhersagen für den nominalen Motor dargestellt werden, bis das Modell korrigiert und erneut ausgeführt wird.

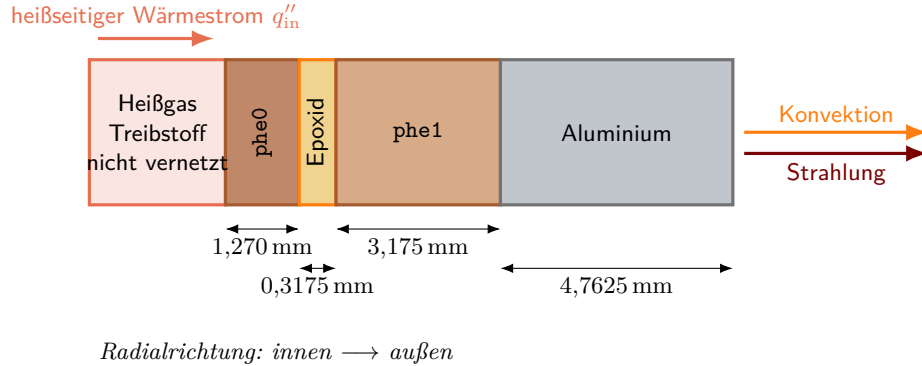


Abbildung 1. Korrigierte nominale radiale Anordnung. Schichtbreiten sind schematisch; die angegebenen Abmessungen sind radiale Dicken.

Körper	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Radialdicke (mm)
phe0	133.350	135.890	1.2700
epo	135.890	136.525	0.3175
phe1	136.525	142.875	3.1750
alu	142.875	152.400	4.7625

Tabelle 1. korrigierte Nennabmessungen des Motors. Eine radiale Dicke ist die Hälfte der Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser.

Für den Nominalmotor ist der heiße zylindrische Bereich $2\pi r_i L = 0,7662 \text{ m}^2$ und der äußere Bereich $0,8756 \text{ m}^2$. In dem numerischen Modell, das tatsächlich ausgeführt wurde, sind diese Bereiche $1,5323 \text{ m}^2$ bzw. $1,7512 \text{ m}^2$. Bei unveränderter Länge und Dichte sind die Rohrmassen im übergroßen numerischen Modell das Vierfache der nominalen Geometrie.

Mechanical vernetzt einen vollständigen zentralen axialen Abschnitt von 50 mm, entsprechend 2.73% der Nennlänge. Tabelle 2 fasst die Abmessungen und Netzeigenschaften zusammen, die anhand des Exports **ds.dat**, der Neustartdatenbank und des Status von Simulation 2 verifiziert wurden. Bei einer Geometriekorrektur kann die Topologie beibehalten werden; alle radialen Abmessungen und Elementgrößen müssen jedoch halbiert werden.

Kenngröße	Verifizierter Wert
Aktuell vermaschte Domäne	50 mm Scheibe, voller Umfang; $r = 133,350 \text{ mm}$ bis $152,400 \text{ mm}$ in der numerischen Datenbank
Korrigierter Nominalbereich	$r = 66,675 \text{ mm}$ bis $76,200 \text{ mm}$; gleiche axiale Scheibe, wenn die Masche regeneriert ohne weitere Änderung
Elementtyp und Organisation	Dreidimensionale thermische SOLID279 Elemente; vier koaxiale Volumen und drei gebundene thermische Kontakte
Radiale Divisionen in phe0/epo/phe1/alu	8 / 1 / 6 / 9 Schichten; $0,3175 \text{ mm}$ / $0,6350 \text{ mm}$ / $1,0583 \text{ mm}$ / $1,0583 \text{ mm}$
Radiale Größen nach Korrektur	$0,15875 \text{ mm}$ / $0,3175 \text{ mm}$ / $0,5292 \text{ mm}$ / $0,5292 \text{ mm}$, mit unveränderter Topologie
Exportiertes Volumennetz	482 900 solide Elemente und 2 242 327 Knoten
MAPDL-Neustartdatenbank	630 881 Elemente, die nach dem Hinzufügen von Kontakten definiert sind Elemente
Heiße Oberfläche in Simulation 2	135 900 Knoten und 43 488 Oberflächeneffektelemente; erste phe0 Band: 39 808 Elemente

Tabelle 2. Dimensionen und Hauptmerkmale der numerischen Masche.

1.3 Materialien und Grenzflächen

Der innere Körper **phe0** verwendet das Benutzermaterial **PHENOLIC_PYROLYSIS**; **phe1** verwendet **PHENOLIC_VIRGIN**; die Epoxid- und Aluminiumkörper verwenden die generischen Materialien des Projekts. Alle drei konzentrischen Schnittstellen sind programmgesteuerte thermische Bondkontakte. Diese Ausgestaltung stellt eine einwandfreie Haftung mit weder Entklebung noch thermischem Kontaktwiderstand dar. Es ist für eine erste Studie geeignet, untersucht jedoch nicht Delamination, Epoxidverkohlung oder die Bildung einer gasgefüllten Lücke.

Die Ausgangsdichte ist 1250 kg m^{-3} für reines Phenol, 1150 kg m^{-3} für Epoxid und 2700 kg m^{-3} für Aluminium. Die Aluminiumlegierung und die genaue Epoxidqualität sind nicht spezifiziert. Ihre zugehörigen Eigenschaften sind daher generische Näherungen, keine qualifizierten Materialdaten.

2 Simulation 1: Volumetrische Pyrolyse der ersten Phenolschicht

2.1 Theorie und Ableitung

2.1.1 Lokale Energieeinsparung

Betrachten Sie ein festes Materialvolumen V von Phenol, begrenzt durch ∂V , ohne makroskopische Bewegung des Feststoffs. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik verlangt, dass die Änderungsrate der inneren Energie dem Nettowärmeeintrag durch Leitung plus der volumetrischen Wärmeerzeugung entspricht:

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho u \, dV = - \int_{\partial V} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS + \int_V \rho \dot{q}_m \, dV. \quad (1)$$

Hier ist u die spezifische innere Energie, ρ die Dichte des kondensierten Mediums, $\dot{q}_m$ eine spezifische Wärmequelle und $\mathbf{q}$ der Wärmefluss. Das Anwenden des Divergenzsatzes auf das Oberflächenintegral und die Feststellung, dass das Volumen willkürlich ist, ergibt

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \rho \dot{q}_m. \quad (2)$$

Unter Verwendung des Fourierschen Gesetzes, $\mathbf{q} = -k\nabla T$, und die Identifizierung von $\partial u / \partial T$ mit c_p in der mechanischen thermischen Formulierung ergibt die im Modell verwendete Form:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \rho \dot{q}_m. \quad (3)$$

Pyrolyse ist endotherm. Wenn $\Delta H_p > 0$ die pro Kilogramm konvertiertes Material absorbierte Enthalpie und α der Umwandlungsgrad ist, ist die spezifische Wärmequelle

$$\dot{q}_m = -\Delta H_p \dot{\alpha}, \quad (4)$$

und somit

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) - \rho \Delta H_p \dot{\alpha}.} \quad (5)$$

Diese erste Simulation transportiert nicht die Enthalpie der Pyrolysegase und bewegt nicht die heiße Grenze. Gleichung (5) ist daher eine Leitungsreaktionsgleichung, kein vollständiges Ablationsmodell.

2.1.2 Umwandlungsvariable und Massenverlust

Bei einer gegebenen Temperatur interpoliert das Modell zwischen dem jungfräulichen Zustand v und dem Char-Rest c . Die scheinbare Dichte des Feststoffes wird als

$$\rho_s(T, \alpha) = (1 - \alpha)\rho_v(T) + \alpha\rho_c(T). \quad (6)$$

Die gleichwertige Definition der Umwandlung ist

$$\alpha = \frac{\rho_v - \rho_s}{\rho_v - \rho_c}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (7)$$

Somit bezeichnet $\alpha = 0$ neues Material und $\alpha = 1$ den Rest *char*. Diese Unterscheidung ist wesentlich: $\alpha = 1$ bedeutet weder eine Leere noch ein vollständig verbrauchtes Element. In diesem Einzelreaktionsmodell ist die pro Volumeneinheit freigesetzte Menge an flüchtigen Stoffen

$$\dot{\omega}_g''' = (\rho_v - \rho_c)\dot{\alpha}. \quad (8)$$

Die übrigen Eigenschaften werden linear gemischt:

$$X(T, \alpha) = (1 - \alpha)X_v(T) + \alpha X_c(T), \quad X \in \{k, c_p, \rho\}. \quad (9)$$

Diese Regel ist einfach und monoton, aber sie ist kein universelles konstitutives Gesetz für poröse Komposite. Seine Validierung erfordert Messungen bei zwischengeschalteten Umwandlungszuständen oder eine Sensitivitätsanalyse.

2.1.3 Arrhenius-Kinetik und Integration über ein Zeitinkrement

Die Häufigkeit aktivierter molekularer Ereignisse wird durch die Arrhenius-Ratenkonstante dargestellt

$$k_r(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (10)$$

Dabei ist A der präexponentielle Faktor, E_a die Aktivierungsenergie und $R = 8,314\,462\,618\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$. Angenommen, die verbleibende Menge an reaktiven Stellen ist proportional zu $(1 - \alpha)^n$,

$$\dot{\alpha} = k_r(T)(1 - \alpha)^n. \quad (11)$$

Während des aktuellen Inkrements $[t, t + \Delta t]$ wertet der Code T bei der Mittelpunktstemperatur aus und behandelt k_r als konstant. Lassen Sie $\beta = 1 - \alpha$. Für $n = 1$,

$$\int_{\beta_0}^{\beta_1} \frac{d\beta}{\beta} = -k_r \int_t^{t+\Delta t} dt, \quad (12)$$

Daher

$$\beta_1 = \beta_0 \exp(-k_r \Delta t), \quad \alpha_1 = 1 - (1 - \alpha_0) \exp(-k_r \Delta t). \quad (13)$$

Für $n \neq 1$ ergibt die Integration

$$\frac{\beta_1^{1-n} - \beta_0^{1-n}}{1-n} = -k_r \Delta t, \quad (14)$$

oder

$$\beta_1 = [\beta_0^{1-n} - (1-n)k_r \Delta t]^{1/(1-n)}, \quad \alpha_1 = 1 - \beta_1. \quad (15)$$

Der Klammerbegriff ist begrenzt, um einen nichtphysischen Wert zu verhindern. Die gespeicherte Rate ist der Durchschnitt über das Inkrement, $\dot{\alpha} = (\alpha_1 - \alpha_0)/\Delta t$. Der Code fordert eine Zeitschritt-Cutback, wenn $\Delta\alpha > 0.05$, wodurch übermäßig abrupte numerische Umwandlung begrenzt. Der *current increment* bezeichnet speziell den Teilschritt, den der Solver zwischen zwei konvergierten Zeitpunkten versucht oder akzeptiert hat, nicht den vollständigen siebens-ekündigen Lastschritt.

2.1.4 Finite-Element schwache Form

Multiplizieren von Gleichung (5) mit einer Testfunktion N_i und Integration des Leitungsterms durch Teile ergibt

$$\int_V N_i \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dV + \int_V \nabla N_i \cdot k \nabla T dV = - \int_{\partial V} N_i \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} dS \quad (16)$$

$$- \int_V N_i \rho \Delta H_p \dot{\alpha} dV. \quad (17)$$

Nach Anwendung der Approximation $T = \sum_j N_j T_j$ ist die Matrixform

$$\mathbf{C}(T, \alpha) \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}(T, \alpha) \mathbf{T} = \mathbf{f}_q - \mathbf{f}_p(T, \alpha). \quad (18)$$

Die Abhängigkeit von k , c_p , ρ und $\dot{\alpha}$ von Temperatur und Geschichte macht das Problem nichtlinear. **UserMatTh** wird an jedem Integrationspunkt aufgerufen und gibt den Wärmefluss, seine Tangente, die Wärmekapazität, die Dichte, die spezifische Wärmequelle und die Zustandsvariablen [1] zurück.

2.2 Aktuelle mechanische Konfiguration von ANSYS

2.2.1 Diskretisierung, Kontakte und Randbedingungen

Alle vier Körper verwenden **SOLID279** dreidimensionale thermische Elemente. Der geprüfte Export enthält ungefähr 482 900 feste Elemente und 2 242 327 Gleichungen. Ihre Verteilung ist in Tabelle 3 angegeben. Die acht Schichten durch **phe0** ergeben eine mittlere radiale Dicke von nur 0,318 mm, was sich zur Auflösung einer Pyrolysefront eignet. Auch bei der oben beschriebenen axialen Verkürzung bleibt diese radiale Auflösung rechnerisch aufwendig.

Body	Elemente	Mittlere Radialschichten	Material
phe0	315536	8	PHENOLIC_PYROLYSIS
epo	9516	1	generisches Epoxid
phe1	59028	6	PHENOLIC_VIRGIN
alu	98820	9	generisches Aluminium

Tabelle 3. Masche der axial verkürzten Domäne, die von Mechanical exportiert wird.

Die drei Kontaktpaare sind gebunden: `phe0_ext-epo_int`, `epo_ext-phe1_int` und `phe1_ext-alu_int`. Die Anfangstemperatur ist $T_0 = 295,15$ K. Die Innenfläche ist

$$q''_{\text{in}} = h_{\text{in}}(T_g - T_s), \quad h_{\text{in}} = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}, \quad T_g = 2504 \text{ K}. \quad (19)$$

Dies entspricht $2230,85$ °C in der mechanischen Schnittstelle. Auf der Außenseite kombiniert das Modell natürliche Konvektion mit $h_{\text{out}} = 8 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ zu $295,15$ K und Graukörperstrahlung:

$$q''_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_\infty^4), \quad \varepsilon_{\text{Al}} = 0.25. \quad (20)$$

Die Koeffizienten h_{in} und h_{out} , die Gastemperatur und die Emissivität sind Projektannahmen, nicht Outputs aus einer Verbrennungsberechnung.

Die Studie ist eine vollständige 7 s transiente thermische Analyse mit automatischem Zeitschritt: $\Delta t_{\text{initial}} = 0,05$ s, $\Delta t_{\text{min}} = 0,001$ s, $\Delta t_{\text{max}} = 0,05$ s. Die Benutzerroutine fügt ein eigenes Kriterium hinzu, $\Delta \alpha \leq 0.05$. Zustandsvariable Ergebnisse werden bei jedem Teilschritt durch `OUTRES,SVAR,ALL` angefordert. Die inspizierte Konfiguration startet acht DMP-Prozesse; die Routine verwendet keine veränderlichen globalen Variablen und ist daher auch für einen zukünftigen verteilten Lauf geeignet, sofern die DLL für jeden Prozess zugänglich ist.

2.2.2 Thermische Eigenschaften und kinetische Parameter

Tabelle 4 gibt die Eigenschaftskurven wieder, die tatsächlich an `UserMatTh` übergeben wurden. Mechanisch verwendet Grad Celsius in diesem Export, während die Tabelle in Kelvin dargestellt ist. ANSYS interpoliert die Eigenschaften zwischen den tabellarischen Punkten; Extrapolation über den letzten Punkt hinaus sollte vermieden werden.

T $c_{p,c}$	ρ_v	ρ_c				
(K)	(W m ⁻¹ K ⁻¹)		(J kg ⁻¹ K ⁻¹)		(kg m ⁻³)	
300	0.25	0.30	900	800	1250	700
600	0.32	0.35	1100	900	1200	650
900	0.36	0.40	1300	1000	1150	600
1050	0.36	0.44	1300	1250	1150	600
1200	0.36	0.49	1300	1550	1150	600
1500	0.36	0.68	1300	1950	1150	600
1700	0.36	0.81	1300	2060	1150	600
2200	0.36	1.24	1300	2085	1150	600
2750	0.36	1.73	1300	2090	1150	600

Tabelle 4. Derzeit codierte Virgin/Char-Eigenschaftskurven für das `PHENOLIC_PYROLYSIS` Material. Dies sind projekttechnische Kurven, noch keine zertifizierte Charakterisierung der hergestellten Qualität.

Parameter	Aktueller Wert	Status und Quelle
A	333 s^{-1}	Wert gelesen von <code>phenolic_pyrolysis_native.apdl</code> ; sein experimenteller Ursprung ist nicht enthalten im Projekt. Mit TGA bei mehreren Heizraten neu zu kalibrieren.
E_a	$64,081 \text{ kJ mol}^{-1}$	Gleicher Status wie A ; das Paar (A, E_a) muss gemeinsam identifiziert werden.
n	1	Annahme einer globalen Reaktion erster Ordnung.
ΔH_p	418 kJ kg^{-1}	Endotherme Enthalpie kodiert in das Projekt; durch eine DSC-Messung des tatsächlichen Harzes/Fasers zu ersetzen system.
R	$8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	Universelle Gaskonstante.
$\Delta \alpha_{\text{max}}$	0.05 pro Schritt	Numerisches Kriterium codiert in <code>usermatth.F</code> , keine physische Eigenschaft.

Tabelle 5. Pyrolysekinetik in Simulation verwendet 1.

Der jungfräuliche Phenolkörper **phe1** verwendet die jungfräulichen Spalten der Tabelle 4 ohne Umwandlung. Das generische Epoxid hat $\rho = 1150 \text{ kg m}^{-3}$; seine Leitfähigkeit ist $0,25 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ und $0,30 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ bei 300 K bzw. 600 K und seine spezifische Wärmekapazität ist $1000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ und $1100 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ bei den gleichen Temperaturen. Das generische Aluminium hat $\rho = 2700 \text{ kg m}^{-3}$, $k = 167 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ und $c_p = 896 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Innerhalb des Projekts hat kein Material eine vollständige Eigenschaftskurve, die sich bis 2750 K erstreckt; konstante Extrapolation ist ein großes Risiko, wenn Hitze die äußeren Schichten erreicht. Eine qualifizierte Studie erfordert die Epoxygrad und Aluminiumlegierung zu identifizieren, gefolgt von der Zugabe ihrer temperaturabhängigen Eigenschaften, Übergänge, Zersetzung oder Schmelzen über den tatsächlich erreichten Temperaturbereich.

Die Trends des Verkohlungsprodukts — zunehmende Leitfähigkeit bei hohen Temperaturen, Massenverlust und hohe Wärmekapazität — stimmen qualitativ mit historischen Modellen verkohlender Ablatoren überein [7, 4]. Sie rechtfertigen jedoch nicht die konkreten Zahlenwerte für ein nicht näher spezifiziertes Phenolharz. Die NASA verwendet TGA zur Messung von Massenverlust und Verkohlungsausbeute, DSC zur Bestimmung von c_p und Enthalpien sowie LFA zur Bestimmung der thermischen Diffusivität beziehungsweise Leitfähigkeit [9].

2.2.3 MAPDL Code

Der folgende MAPDL-Block ist die Datei, die tatsächlich mit dem inneren Material verbunden ist. Es erzeugt neun TB,USER Punkte, elf Eigenschaften bei jeder Temperatur und zwei Zustandsvariablen: **SVAR1**= α und **SVAR2**= $\dot{\alpha}$. Die Variable **matid** wird vom mechanischen Befehlskontext aufgelöst; sie darf nicht fest codiert werden, ohne vorher die vom Export erzeugte Kennung zu überprüfen.

Abschließen der MAPDL-Auflistung — Datei phenolic_pyrolysis_native.apdl.

```

1 ! -----
2 ! Prebuilt native Fortran UserMatTh material for inner body phe0
3 ! Solver units: m, kg, s, W, degree C
4 ! -----
5
6 /COM,Prebuilt Fortran UserMatTh pyrolysis model requested
7
8 PYRA  = 333.0
9 PYREA = 64081.0
10 PYRN  = 1.0
11 PYRDH = 418000.0
12 TO_K  = 273.15
13
14 ! TB,USER properties:
15 ! 1  virgin conductivity
16 ! 2  char conductivity
17 ! 3  virgin specific heat
18 ! 4  char specific heat
19 ! 5  virgin density
20 ! 6  char density
21 ! 7  Arrhenius A
22 ! 8  activation energy Ea
23 ! 9  reaction order n
24 ! 10 positive endothermic pyrolysis enthalpy
25 ! 11 Celsius-to-Kelvin offset
26
27 TB,USER,matid,9,11,THERM
28
29 TBTEMP,26.85
30 TBDATA,1,0.25,0.30,900,800,1250,700
31 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
32
33 TBTEMP,326.85
34 TBDATA,1,0.32,0.35,1100,900,1200,650
35 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
36
37 TBTEMP,626.85
38 TBDATA,1,0.36,0.40,1300,1000,1150,600
39 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
40
41 TBTEMP,776.85
42 TBDATA,1,0.36,0.44,1300,1250,1150,600
43 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
44
45 TBTEMP,926.85
46 TBDATA,1,0.36,0.49,1300,1550,1150,600
47 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
48
49 TBTEMP,1226.85
50 TBDATA,1,0.36,0.68,1300,1950,1150,600
51 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
52
53 TBTEMP,1426.85
54 TBDATA,1,0.36,0.81,1300,2060,1150,600
55 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K

```

```

56
57 TBTEMP,1926.85
58 TBDATA,1,0.36,1.24,1300,2085,1150,600
59 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
60
61 TBTEMP,2476.85
62 TBDATA,1,0.36,1.73,1300,2090,1150,600
63 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
64
65 ! SVAR1 = alpha; SVAR2 = alpha rate
66 TB,STATE,matid,,2
67 TBDATA,1,0.0,0.0

```

2.2.4 Fortran UserMatTh Code

Die native Routine unten ist diejenige, die in `usermatthLib.dll` kompiliert wird. Es interpoliert die Eigenschaften TB,USER, integriert die Kinetik analytisch, aktualisiert beide Zustandsvariablen und gibt $\mathbf{q} = -k\nabla T$, $\partial u/\partial T = c_p$, die Dichte und die spezifische Wärmeerzeugung zurück $-\Delta H_p \dot{\alpha}$. Laut der ANSYS-Dokumentation ist `hgen` tatsächlich eine Quelle pro Masseinheit für rein thermische Elemente [1].

Füllen Sie die Fortran-Auflistung ab — Datei `usermatth.F`.

```

1 *deck,usermatth                                USERDISTRIB
2      subroutine usermatth(matId, elemId, kDomIntPt, kLayer,
3      &                                kSectPt, ldstep, isubst, keycut,
4      &                                ncomp, nStatev, nProp, Time, dTime,
5      &                                Temp, dTemp, tgrad, ustatev, prop,
6      &                                coords, dudt, dudg, flux, dfdt,
7      &                                dfdg, cutFactor, hgen, dens,
8      &                                var1, var2, var3, var4, var5, var6)
9 c
10 c      Native UserMatTh model for phenolic pyrolysis.
11 c
12 c      Properties in TB,USER (SI units):
13 c          1 virgin thermal conductivity          [W/(m K)]
14 c          2 char thermal conductivity           [W/(m K)]
15 c          3 virgin specific heat                 [J/(kg K)]
16 c          4 char specific heat                  [J/(kg K)]
17 c          5 virgin density                      [kg/m3]
18 c          6 char density                       [kg/m3]
19 c          7 Arrhenius pre-exponential factor A   [1/s]
20 c          8 activation energy Ea                 [J/mol]
21 c          9 reaction order n                    [-]
22 c          10 positive endothermic enthalpy       [J/kg]
23 c          11 temperature offset                 [K]
24 c
25 c      State variables:
26 c          1 alpha, 0 = virgin and 1 = char
27 c          2 alpha rate                          [1/s]
28 c
29 c      Kinetics:
30 c          d(alpha)/dt = A exp(-Ea/(R T)) (1-alpha)**n
31 c
32 c      The equation is integrated analytically over the current time
33 c      increment. No mutable global state is used, so the routine is
34 c      suitable for shared- and distributed-memory solves.
35 c
36      implicit none
37
38      integer matId, elemId, kDomIntPt, kLayer, kSectPt
39      integer ldstep, isubst, keycut, ncomp, nStatev, nProp
40      integer i, j
41
42      double precision Time, dTime, Temp, dTemp
43      double precision tgrad(ncomp), ustatev(nStatev)
44      double precision prop(nProp), coords(3)
45      double precision dudt, dudg(ncomp), flux(ncomp)
46      double precision dfdt(ncomp), dfdg(ncomp,ncomp)
47      double precision cutFactor, hgen, dens
48      double precision var1, var2, var3, var4, var5, var6
49
50      double precision gasr, minTemp, maxDAlpha, minCut
51      parameter (gasr=8.31446261815324d0)
52      parameter (minTemp=1.0d0)
53      parameter (maxDAlpha=5.0d-2)
54      parameter (minCut=1.0d-1)
55
56      double precision kv, kc, cpv, cpc, rhov, rhoc
57      double precision apre, ea, orden, deltaH, tempOffset
58      double precision temperatureMid, exponent, rateConstant
59      double precision alphaOld, alphaNew, alphaDot, deltaAlpha
60      double precision betaOld, betaNew, power, bracket
61      double precision conductivity, specificHeat, densityNew
62

```

```

63 c    Always initialize every output controlled by UserMatTh.
64      keycut = 0
65      cutFactor = 1.0d0
66      dudt = 1.0d0
67      do i = 1, ncomp
68          dudg(i) = 0.0d0
69          flux(i) = 0.0d0
70          dfdt(i) = 0.0d0
71          do j = 1, ncomp
72              dfdg(i,j) = 0.0d0
73          enddo
74      enddo
75
76 c    A cutback is safer than accessing an incomplete material table.
77      if (nProp .lt. 11 .or. nStatev .lt. 2) then
78          keycut = 1
79          cutFactor = minCut
80          return
81      endif
82
83      kv      = prop(1)
84      kc      = prop(2)
85      cpv     = prop(3)
86      cpc     = prop(4)
87      rhov    = prop(5)
88      rhoc    = prop(6)
89      apre    = prop(7)
90      ea      = prop(8)
91      ordern  = prop(9)
92      deltaH  = prop(10)
93      tempOffset = prop(11)
94
95 c    Reject nonphysical values without allowing NaNs into the solve.
96      if (kv .le. 0.0d0 .or. kc .le. 0.0d0 .or.
97          & cpv .le. 0.0d0 .or. cpc .le. 0.0d0 .or.
98          & rhov .le. 0.0d0 .or. rhoc .le. 0.0d0 .or.
99          & apre .lt. 0.0d0 .or. ea .lt. 0.0d0 .or.
100         & ordern .le. 0.0d0 .or. deltaH .lt. 0.0d0) then
101          keycut = 1
102          cutFactor = minCut
103          return
104      endif
105
106      alphaOld = dmax1(0.0d0, dmin1(1.0d0, ustatev(1)))
107      temperatureMid = Temp + 0.5d0*dTemp + tempOffset
108      temperatureMid = dmax1(temperatureMid, minTemp)
109
110      exponent = -ea/(gasr*temperatureMid)
111      exponent = dmax1(-700.0d0, dmin1(700.0d0, exponent))
112      rateConstant = apre*dexp(exponent)
113
114      alphaNew = alphaOld
115      if (dTime .gt. 0.0d0 .and. rateConstant .gt. 0.0d0
116          & .and. alphaOld .lt. 1.0d0) then
117          betaOld = dmax1(1.0d0-alphaOld, 0.0d0)
118          if (dabs(ordern-1.0d0) .le. 1.0d-10) then
119              betaNew = betaOld*dexp(-rateConstant*dTime)
120          else
121              power = 1.0d0-ordern
122              bracket = betaOld**power
123              & - power*rateConstant*dTime
124              if (bracket .le. 0.0d0) then
125                  betaNew = 0.0d0
126              else
127                  betaNew = bracket**(1.0d0/power)
128              endif
129          endif
130          alphaNew = 1.0d0-betaNew
131          alphaNew = dmax1(alphaOld, dmin1(1.0d0, alphaNew))
132      endif
133
134      deltaAlpha = alphaNew-alphaOld
135      alphaDot = 0.0d0
136      if (dTime .gt. 0.0d0) alphaDot = deltaAlpha/dTime
137
138 c    Linear virgin/char mixture at the updated conversion.
139      conductivity = (1.0d0-alphaNew)*kv + alphaNew*kc
140      specificHeat = (1.0d0-alphaNew)*cpv + alphaNew*cpc
141      densityNew = (1.0d0-alphaNew)*rhov + alphaNew*rhoc
142
143      dudt = specificHeat
144      dens = densityNew
145      do i = 1, ncomp
146          flux(i) = -conductivity*tgrad(i)
147          dfdg(i,i) = -conductivity

```

```

148      enddo
149
150      ustatev(1) = alphaNew
151      ustatev(2) = alphaDot
152
153 c      For pure thermal elements hgen is heat generation per unit mass.
154 c      Positive deltaH is endothermic, hence the minus sign.
155      hgen = hgen-deltaH*alphaDot
156
157 c      Limit conversion to five percent per accepted increment.
158      if (deltaAlpha .gt. maxDAlpha) then
159          keycut = 1
160          cutFactor = maxDAlpha/dmax1(deltaAlpha, 1.0d-30)
161          cutFactor = dmax1(minCut, dmini(0.95d0, cutFactor))
162      endif
163
164      return
165      end

```

Der Windows x64 Build verwendet Visual Studio 2022 C++ und Intel oneAPI Classic Fortran 2023.1. Das Skript `build_usermatth_x64.cmd` kompiliert mit `/O2 /MD`, verknüpft die ANSYS v261 Anpassungsbibliotheken und überprüft, ob das Symbol `USERMATTH` exportiert wird. Diese Toolchain muss mit der Solver-Version ausgerichtet bleiben.

2.2.5 Schritt für Schritt Simulation Vorbereitung

- Identifizieren Sie die physikalischen Materialien.** Hersteller, Qualität, Verstärkungsanteil und Orientierung des Phenols, des Epoxidsystems und der Aluminiumlegierung angeben. In Ermangelung dieser Informationen, behalten Sie eine explizite "vorläufige Daten" Bezeichnung.
- Charakterisieren Sie das Phenol.** Führen Sie TGA in einer inerten Atmosphäre bei mehreren Heizraten durch, um $\rho(T)$, die Kohleausbeute und die Kinetik zu erhalten; Verwenden Sie DSC für $c_p(T)$ und ΔH_p , LFA für $k(T)$, und messen Sie dann die scheinbare Dichte der Kohle. Erste Anpassung A, E_a, n an alle TGA-Kurven und Validierung gegen eine Heizrate, die nicht in der Anpassung verwendet wurde. Ein kinetisches Mehrfachreaktionsmodell ist vorzuziehen, wenn ein einzelnes Gesetz die Peaks nicht reproduzieren kann.
- Vollständige technische Daten.** Geben Sie die jungfräulichen und char Tabellen bis mindestens die maximale Gastemperatur, mit expliziten Einheiten. Fügen Sie die Epoxid- und Aluminiumkurven über den tatsächlich erreichten Temperaturbereich hinzu. Extrapolieren Sie ein Polymer nicht blind auf 2750 K.
- Zuweisen der Leichen.** In Mechanisch überprüfen Sie `phe0=PHENOLIC_PYROLYSIS`, `phe1=PHENOLIC_VIRGIN`, `epo=Epoxy` und `alu=Aluminium`. Überprüfen Sie die Zuordnung in der `ds.dat` exportieren, nicht nur aus der Oberfläche Farbe.
- Bereite benannte Selektionen vor.** Halten Sie die vier Körper, die drei Schnittstellenpaare, die heiße Innenfläche und die Außenfläche. Stabile Namen verhindern, dass MAPDL-Befehle an eine fragile geometrische Auswahl angehängt werden.
- Definieren Sie die Kontakte.** Verwenden Sie für diese Simulation gebundene thermische Kontakte und überprüfen Sie, ob jedes Paar geschlossen ist. Wenn ein Klebstoff als Volumen ineinander verwoben ist, fügen Sie nicht auch einen Kontaktwiderstand hinzu, der den gleichen Effekt zweimal zählen würde.
- Netz erzeugen und Netzunabhängigkeit prüfen.** Für die Referenzberechnung sind mindestens acht Schichten in `phe0` beizubehalten. Anschließend sind Wandtemperatur und Tiefe der Kontur $\alpha = 0.5$ mit einem feineren Radialnetz zu vergleichen. Die Netzunabhängigkeit ist anhand dieser Beobachtungsgrößen und nicht nur anhand der Maximaltemperatur zu bewerten.
- Build the DLL.** Aus einer korrekt initialisierten Befehlsaufforderung x64 ausführen `build_usermatth_x64.cmd`; Überprüfen Sie den Rückgabecode, `compile.log`, `link.log` und den Export von `USERMATTH`. Kopieren Sie die DLL in das Solver-Verzeichnis oder machen Sie sie dort auf andere Weise zugänglich, bevor Sie den Lauf starten.
- Einfügen des MAPDL-Blocks.** Legen Sie unter dem Zweig der thermischen Analyse ein Befehlsobjekt ein, das den Inhalt von Section 2.2.3 auf das Material `phe0` anwendet. Nachdem Sie die Solver-Eingabe generiert haben, überprüfen Sie das Vorhandensein von `TB,USER`, `TB,STATE` und neun `TBTEMP` Einträgen.
- Definieren Sie die Beladung.** Beschreiben Sie 295,15 K zunächst die heiße Konvektion von Gleichung (19) und dann die äußere Konvektion und Strahlung. Ersetzen Sie schließlich $T_g(t)$ und $h(t)$ durch Profile aus einer Test- oder Kammerberechnung. Variieren Sie auch h über mindestens 500 bis 2000 $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$, um seinen Einfluss zu quantifizieren.
- Zeitschritt und Konvergenzsteuerung einstellen.** Verwenden Sie den automatischen Zeitschritt zwischen 0,001 s und 0,05 s, behalten Sie den Grenzwert $\Delta\alpha \leq 0.05$ bei und speichern Sie `SVAR`. Ein einzelner 7 s Schritt

würde die Auflösung der Front eliminieren und wäre physikalisch nicht akzeptabel, obwohl das lokale Gesetz analytisch integriert ist.

12. **Solver-Startup überprüfen.** Bestätigen Sie in der Solver-Ausgabe, dass die Benutzerbibliothek geladen ist, dass die angeforderte Anzahl von Prozessen verwendet wird, dass kein `UserMatTh` Fehler auftritt und dass die Zustandsvariablen vorhanden sind. Führen Sie zuerst einen Coupon oder einen sehr kleinen Sektor für 0,1 s aus.
13. **Validieren mit Erhaltungsbilanzen.** Überprüfen Sie für jeden Ergebnissatz $0 \leq \alpha \leq 1$, die Monotonie von α in der Zeit, die Wärmebilanz und die integrierte flüchtige Masse, die aus Gleichung (8) erhalten wurde. Vergleichen Sie schließlich einen Fall ohne Pyrolyse und einen vereinfachten adiabatischen Fall mit einer analytischen Leitungslösung.

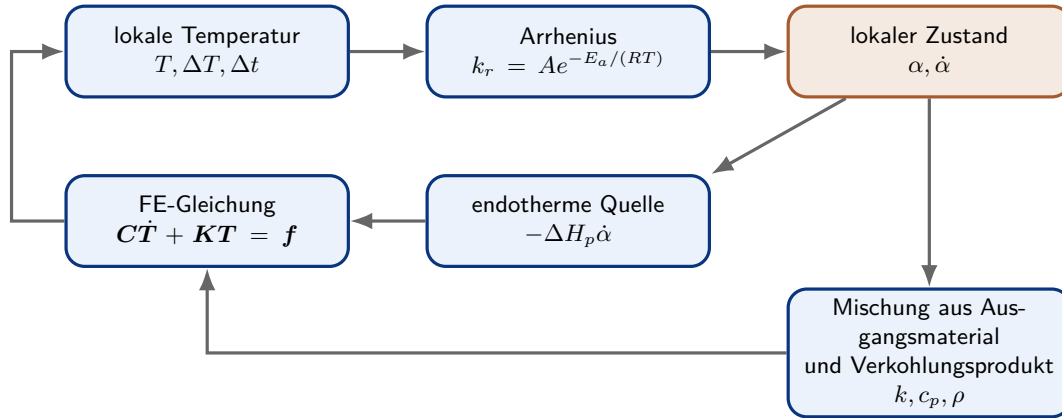


Abbildung 2. Lokale Kopplung in Simulation 1. Die Umwandlung verändert sowohl die Wärmequelle als auch die Eigenschaften im folgenden Teilschritt.

2.3 Simulation 1 Ergebnisse

2.3.1 Datenumfang und numerische Konvergenz

Die analysierten Ergebnisse stammen aus den acht DMP-Partitionen `file0.rth`–`file7.rth`, der `file.nlh`-Historie und der `solve.out`-Ausgabe [12]. Der letzte gespeicherte und lesbare Zustand wird gesetzt 140

$$t = 6,385\,616\,94\,\text{s}.$$

Die angeforderte Lösung sollte 7 s erreichen; die folgenden Werte beschreiben daher eher einen konvergierten Zwischenzustand als das endgültige Ergebnis von sieben Sekunden. Jede lineare Extrapolation auf 7 s ist kein Ersatz für die fehlende 0,614 s der Berechnung.

Zu diesem Zeitpunkt hat der Solver 140 Teilschritte akzeptiert und 293 Gleichgewichts-Iterationen akkumuliert. Der letzte Teilschritt ist 0,05 s, konvergiert in zwei Iterationen und endet mit einer Wärmeflussnorm von 0.01694, deutlich unter dem Kriterium 0.6255. Die gemeldete Wandzeit beträgt bei acht DMP-Prozessen ungefähr 90 883 Sekunden oder 25,2 h. Diese Indikatoren zeigen eine gute *numerisch* Konvergenz des gespeicherten Zustands; sie sind weder eine Validierung der Materialeigenschaften noch ein Nachweis der Mesh-Unabhängigkeit.

2.3.2 Temperaturfeld

Tabelle 6 fasst die robusten Extrema aus allen Partitionen zusammen. Schnittstellenknoten können durch Kontaktelemente doppelt auftreten; partitionsweise Knotenmittelwerte werden deshalb nicht als Volumenmittelwerte interpretiert.

Beobachtet unter $t = 6,3856\text{ s}$	Temperatur ($^{\circ}\text{C}$)	Temperatur (K)
Heiße Innenseite, Knotenbereich	1754,06–1755,39	2027,21–2028,54
Maximal in phe0	1755.39	2028.54
Maximum im Epoxid	453.41	726.56
Maximal in phe1	208.05	481.20
Maximum im Aluminium	22.0012	295.1512
Maximum auf der äußeren Aluminiumfläche	22.000005	295.150005

Tabelle 6. Temperaturen aus dem letzten konvergierten Zustand extrahiert.

Das heiße Gesicht ist fast isotherm und erreicht $1755,39^{\circ}\text{C}$ oder $2028,54\text{ K}$. Er bleibt etwa $475,5\text{ K}$ unterhalb der vorgegebenen Gasttemperatur. Die vorgeschriebene Konvektion entspricht daher zu diesem Zeitpunkt nur einem Einwärmestrom $0,475 - -0,477\text{ MW m}^{-2}$, verglichen mit etwa $2,21\text{ MW m}^{-2}$ unmittelbar nach dem Anlegen des heißen Zustandes als Stufe. Dieser Fluss ist eine direkte Folge von h_{in} und T_g , keine unabhängige Vorhersage der Verbrennung.

Der wichtigste Entwurfspunkt ist noch nicht das Aluminium, das im Wesentlichen bei seiner Anfangstemperatur bleibt, sondern das Epoxy: Sein Maximum von $453,41^{\circ}\text{C}$ ist $726,56\text{ K}$, über den endgültigen Materialeigenschaftspunkt hinaus, der derzeit bei 600 K definiert ist. Seine Temperatur wird daher unter Verwendung konstanter Extrapolation eines generischen Materials berechnet, während Zersetzung und Adhäsionsverlust nicht dargestellt werden. Das Maximum in **phe1**, $208,05^{\circ}\text{C}$ zeigt, dass die thermische Welle das Epoxy gekreuzt hat, aber die $6,35\text{ mm}$ zweite Phenolschicht nicht durchquert hat. Die nahezu umgebende Aluminiumtemperatur darf nicht auf das Kopfende, die Düse oder die Befestigungsbereiche, die in der 50 mm -Scheibe fehlen, oder auf die Wärme-Soak-Phase nach dem Abschalten des Motors extrapoliert werden.

2.3.3 Pyrolyse Umwandlung SVAR1

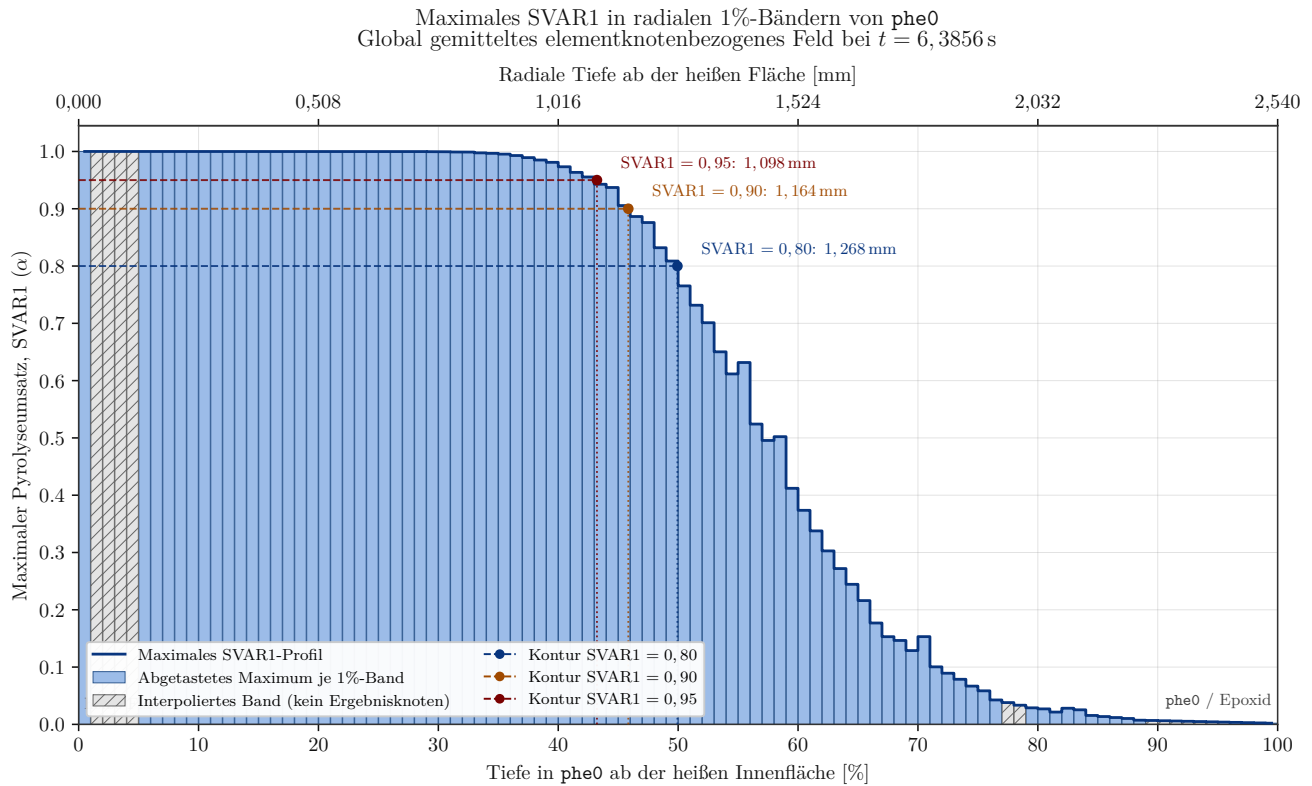


Abbildung 3. Maximal SVAR1 in einprozentigen Radialbändern von **phe0** im letzten konvergierten Zustand. Schraffierte Bänder enthalten keinen Ergebnisknoten und werden durch lineare Interpolation gefüllt.

Abbildung 3 zeigt die maximale radiale Hülle des global gemittelten Elementarknotenfeldes. Das globale Maximum erreicht $\alpha = 1$: Die Zone in der Nähe des heißen Gesichts wird vollständig nach dem kinetischen Gesetz umgewandelt. Dies bedeutet nicht, dass das Zeichen entfernt wurde oder dass eine Lücke erstellt wurde.

Die Isokonversionstiefen sind in Tabelle 7 angegeben. Der Bereich mit mindestens 95% erreicht 1,098 mm oder 43.2% der Dicke von **phe0**; der 80% erreicht fast genau die Hälfte der Schicht.

Schwellenwert α_c	Tiefe d_{α_c} (mm)	Fraktion von phe0	Scheingeschwindigkeit d_{α_c}/t (mm s ⁻¹)
0.80	1.26845	49.94%	0.19864
0.90	1.16440	45.84%	0.18235
0.95	1.09800	43.23%	0.17195

Tabelle 7. Tiefe und scheinbare mittlere Geschwindigkeit der Umwandlungsfronten.

Die Geschwindigkeiten in der letzten Spalte sind nur die Verhältnisse d_{α_c}/t . Sie gehen davon aus, dass die Kontur an der heißen Seite bei $t = 0$ beginnt und eine mittlere Eindringgeschwindigkeit seit der Zündung ergibt. Es sind keine sofortigen Frontgeschwindigkeiten. Eine strenge Vordergeschwindigkeit in mm s⁻¹ muss berechnet werden, indem die Positionen der gleichen Kontur zu mehreren gespeicherten Zeiten differenziert werden.

Ein Band in der Abbildung ist 25,4 μm breit, während die mittlere radiale Dicke eines **phe0** Elements 0,318 mm ist. Die Balken 100 verbessern die Lesbarkeit und Integration von Profilen, erzeugen jedoch keine physikalische Auflösung von Zellen 100. Sechzehn Bänder ohne Knoten mussten interpoliert werden; die Front-Location-Unsicherheit bleibt in der Größenordnung eines Bruchteils eines Elements und muss durch Mesh-Verfeinerung gemessen werden.

2.3.4 Zeitentwicklung der Umwandlung

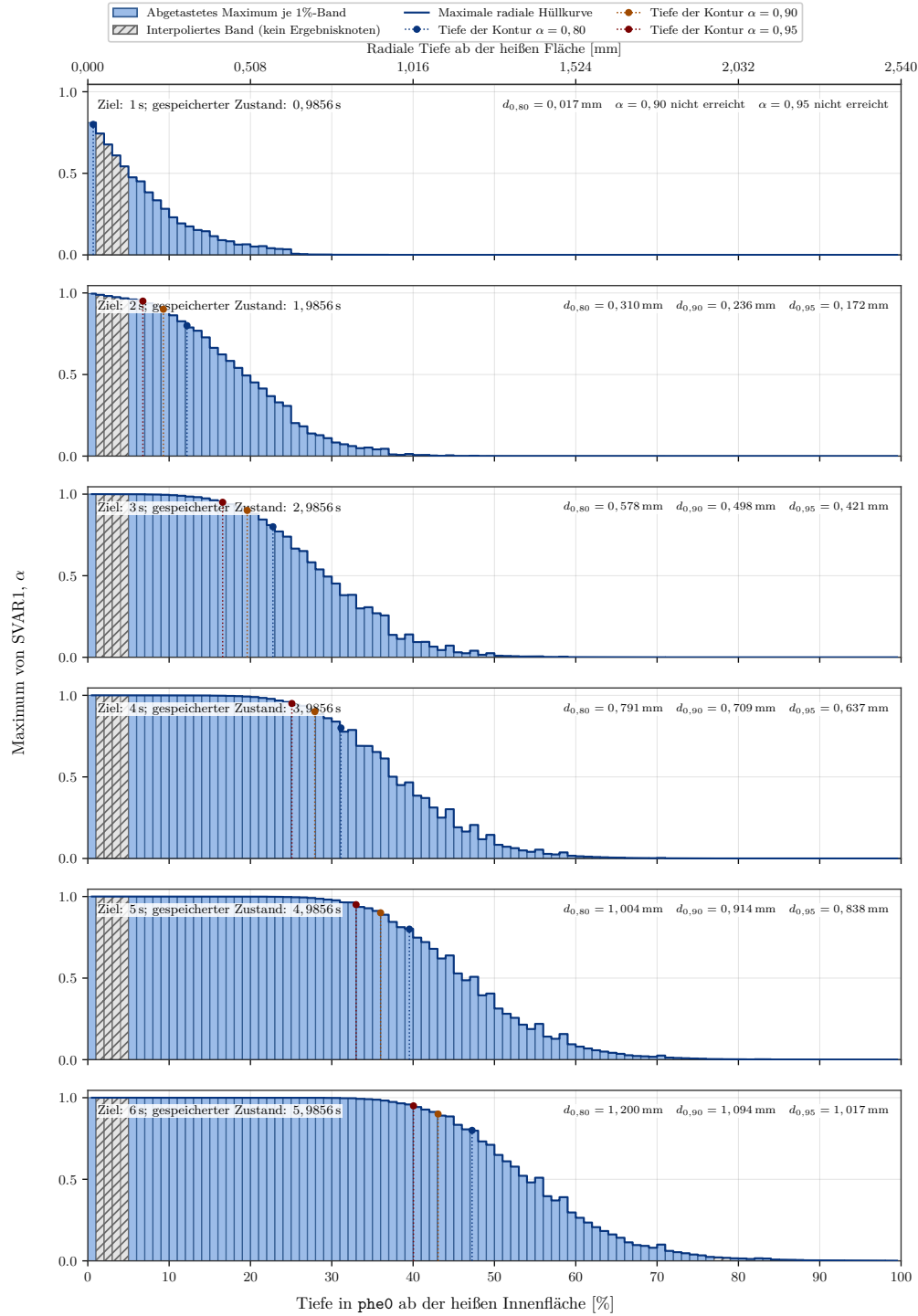


Abbildung 4. Entwicklung des radialen Maximums von SVAR1 in phe0 für die gespeicherten Zustände, die 1 bis 6 s am nächsten liegen. Die sechs Diagramme sind vertikal angeordnet und verwenden identische Achsen. Gestrichelte Linien und Punkte markieren die Tiefen der Isokonversionsniveaus 0.80, 0.90 und 0.95, sofern diese erreicht werden.

Abbildung 4 ergänzt, ohne es zu ersetzen, das Profil des letzten konvergierten Zustands in Abbildung 3. Sie verwendet dieselbe Element-Knoten-Mittelung und dieselben Radialbänder von einem Prozent für die sechs gespeicherten Zustände, die $t = 1, \dots, 6$ s am nächsten liegen. Die verfügbaren Ergebnisse liegen jeweils 0,014 383 s vor der ganzzahligen Sekunde; die tatsächlich ausgewertete Zeit ist in jedem Feld angegeben, sodass keine zeitliche Interpolation als ANSYS-Ergebnis dargestellt wird.

Tabelle 8 fasst die in den Anmerkungen verwendeten Werte zusammen. Bei 0,9856 s beträgt der Maximalwert erst $\alpha = 0.811$, und die 0.80-Kontur dringt gerade in die Schicht ein; die Niveaus 0.90 und 0.95 sind noch nicht erreicht. Dies ist eine thermische Initiationsphase und noch keine etablierte Front.

Zielzeit (s)	Gespeicherte Zeit (s)	$\alpha_{\max}$	$d_{0.80}$ (mm)	$d_{0.90}$ (mm)	$d_{0.95}$ (mm)
1	0.9856	0.81114	0.01691	—	—
2	1.9856	0.99560	0.30979	0.23605	0.17200
3	2.9856	0.99997	0.57818	0.49786	0.42106
4	3.9856	1.00000	0.79069	0.70892	0.63735
5	4.9856	1.00000	1.00433	0.91446	0.83788
6	5.9856	1.00000	1.20013	1.09392	1.01716

Tabelle 8. Zeitverlauf der aus der maximalen radialen Einhüllenden berechneten Isokonversionstiefen.

Zwischen den Zuständen nahe 1 und 2 s schreitet die 0.80 Kontur mit einer inkrementellen mittleren Geschwindigkeit von $0,293 \text{ mm s}^{-1}$ voran. Diese Geschwindigkeit fällt anschließend auf $0,268 \text{ mm s}^{-1}$, dann ungefähr $0,213 \text{ mm s}^{-1}$, $0,214 \text{ mm s}^{-1}$ und $0,196 \text{ mm s}^{-1}$ über die aufeinanderfolgenden Intervalle. Sobald es erschienen ist, verlangsamt sich die 0.95 Kontur in ähnlicher Weise, von $0,249 \text{ mm s}^{-1}$ zwischen 2 und 3 s bis $0,179 \text{ mm s}^{-1}$ zwischen 5 und 6 s. Der allgemeine Trend ist daher eine sich verlangsamende Front mit einer kleinen nicht monotonen Variation, die mit den Teilschritten, der Knotenglättung und der radialen Maschenauflösung übereinstimmt.

Die Profile zeigen auch, dass es keine unendlich dünne Pyrolysegrenzfläche gibt: Eine breite Übergangszone trennt die fast vollständig konvertierte Kohle von noch jungfräulichem Material. Nahe 6 s liegt die 0.95-Kontur bei 1,017 mm, die 0.80-Kontur bei 1,200 mm, und die messbare Umrechnung geht wesentlich weiter. Im letzten verfügbaren Zustand 6,3856 s erreichen diese Tiefen 1,098 mm bzw. 1,268 mm, was den Trend der sechs Panels ohne Diskontinuität verlängert.

Für das Design verbirgt daher eine einzelne d/t Geschwindigkeit sowohl die Initiationsverzögerung als auch die nachfolgende Verlangsamung. Jede Extrapolation bis zum Ende des Brennens muss die gewählte Umwandlungsschwelle angeben und mindestens eine kürzliche inkrementelle Geschwindigkeit verwenden, anstatt die Umwandlung, die Verkohlungstiefe und die geometrische Rezession zu verschmelzen. Da jede Kurve eine maximale radiale Hüllkurve ist, bleibt sie für die rekonstruierte Umwandlung konservativ, stellt jedoch weder einen Volumenmittelwert noch eine direkt gemessene Abtragstiefe dar.

2.3.5 Lokale Pyrolyserate SVAR2

SVAR2 ist eine lokale Umwandlungsrate in s^{-1} , die sich von der geometrischen Geschwindigkeit in Tabelle 7 unterscheidet. Das globale Maximum über den Partitionen mit `phe0` ist

$$\dot{\alpha}_{\max} = 0,326\,660 \text{ s}^{-1}$$

Es tritt 1,442 21 mm vom heißen Gesicht oder 56.78% durch die Dicke auf, wobei $\alpha = 0.54721$ und $T = 956,67^\circ\text{C} = 1229,82 \text{ K}$. Diese Position ist physikalisch konsistent: In der Nähe der Oberfläche ist der Faktor $1 - \alpha$ fast Null, weil das Material bereits umgewandelt ist; weiter in das Material ist die Temperatur zu niedrig, um das Arrhenius-Gesetz schnell zu aktivieren. Die maximale Rate liegt daher in der Übergangszone.

Im letzten Unterschritt 0,05 s entspricht dieses Maximum $\Delta\alpha \simeq 0.01633$, deutlich unterhalb der numerischen Grenze von 0.05. Das Kriterium `UserMatTh` erzwingt daher keine zusätzliche Reduktion des letzten Inkrements. An diesem Punkt,

$$k_r = \frac{\dot{\alpha}}{1 - \alpha} = 0,7214 \text{ s}^{-1}, \quad \tau_r = k_r^{-1} = 1,386 \text{ s}.$$

Wenn die Temperatur künstlich konstant gehalten würde, würde es ungefähr 3,05 s dauern, um von $\alpha = 0.547$ zu $\alpha = 0.95$ fortzuschreiten. Die lokale Temperatur ändert sich in der Realität immer noch, so dass diese charakteristische Zeit keine Extrapolation zum Ende des Brennens ist.

Mit $\rho_v - \rho_c \simeq 550 \text{ kg m}^{-3}$ bei dieser Temperatur wäre die maximale lokale Quelle, die für die Simulation vorgeschlagen wird 2

$$\dot{\omega}_{g,\max}''' \simeq (\rho_v - \rho_c) \dot{\alpha}_{\max} = 180 \text{ kg m}^{-3} \text{ s}^{-1}.$$

Die bereits durch Simulation 1 aufgebrachte massenspezifische Wärmesenke ist lokal $-\Delta H_p \dot{\alpha} \simeq -136,5 \text{ kW kg}^{-1}$. Die Gaserzeugung ist daher potenziell bedeutsam, aber ihr Transport, Druck und Wärmeaustausch werden im aktuellen Modell nicht gelöst.

2.3.6 Zeitentwicklung der Lokalarate

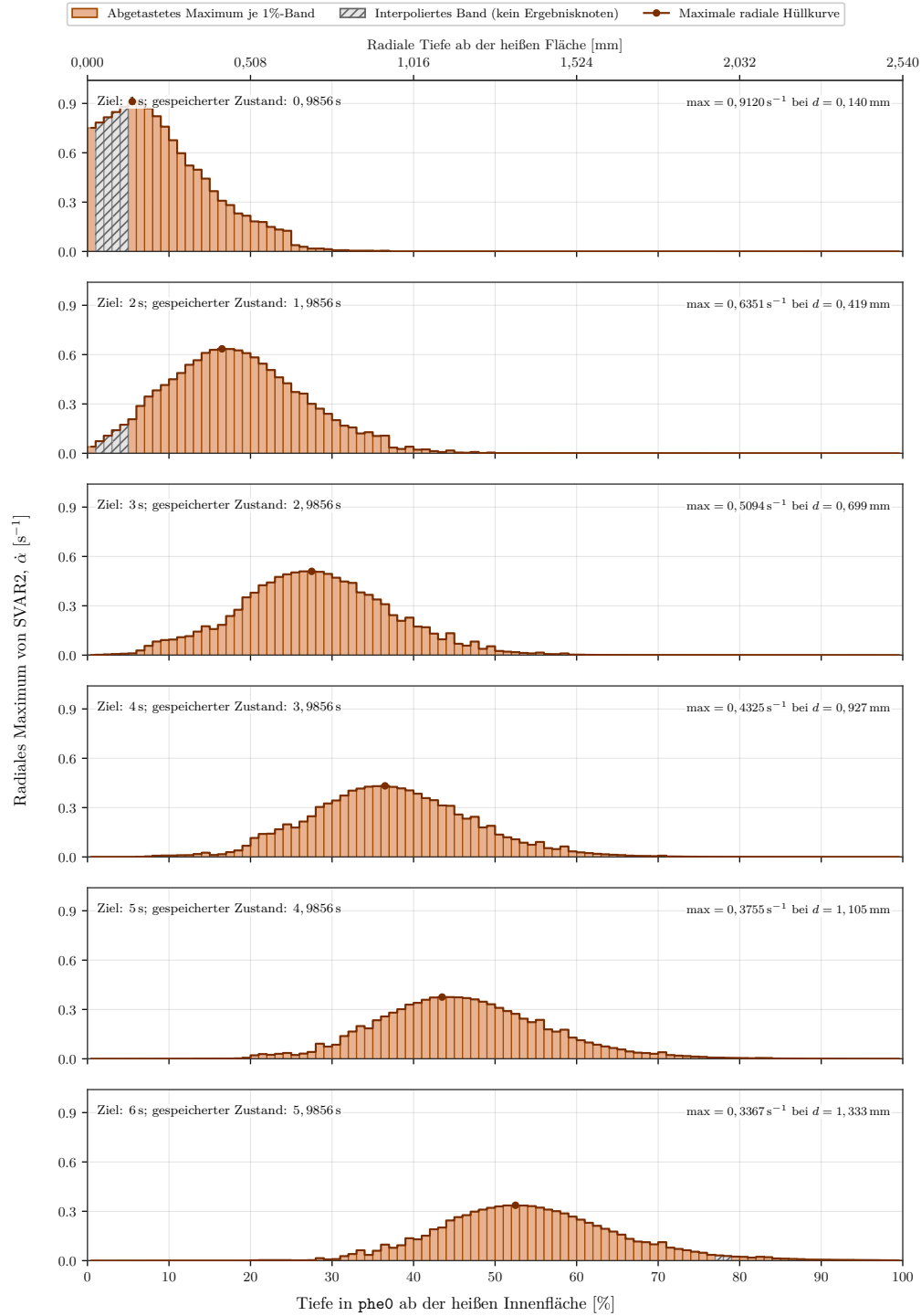


Abbildung 5. Entwicklung des radialen Maximums von SVAR2 in phe0 für die gespeicherten Zustände, die 1 bis 6 s am nächsten liegen. Jedes Feld verwendet dieselbe vertikale Skala; schraffierte Bänder enthalten keinen Ergebnisknoten und werden linear interpoliert.

Abbildung 5 wendet auf **SVAR2** dieselbe Zeitstudie wie Abbildung 4 an. Tabelle 9 zeigt sowohl die Abnahme der Maximalrate als auch ihre Wanderung nach innen. Zwischen den Zuständen nahe 1 und 6 s sinkt das Maximum um 63.1% von $0,9120 \text{ s}^{-1}$ auf $0,3367 \text{ s}^{-1}$, während seine Tiefe von 0,140 mm auf 1,333 mm zunimmt.

Zielzeit (s)	Gespeicherte Zeit (s)	$\dot{\alpha}_{\max}$ (s^{-1})	Tiefe des Maximums (mm)
1	0.9856	0.9120	0.140
2	1.9856	0.6351	0.419
3	2.9856	0.5094	0.699
4	3.9856	0.4325	0.927
5	4.9856	0.3755	1.105
6	5.9856	0.3367	1.333

Tabelle 9. Zeitwanderung der maximalen radialen Pyrolyserate.

Die Flugbahn ist keine geometrische Rezession. Es identifiziert den Ort, an dem das Produkt aus dem Arrhenius-Faktor und der verbleibenden jungfräulichen Fraktion am größten ist. Das heiße Gesicht sättigt schnell, so dass $1 - \alpha$ dort fast Null wird; das Maximum von $\dot{\alpha}$ bewegt sich dann zu tieferem Material, das noch teilweise jungfräulich, aber ausreichend heiß ist. Die Abnahme des Maximums spiegelt die thermische Dämpfung mit der Tiefe wider, nicht die Beendigung der Pyrolyse. Es erklärt auch, warum die Gasquelle in Simulation 2 volumetrisch und mobil sein muss: Nur die Oberflächenrate zu verwenden, würde die Produktion in der Übergangszone nach den ersten Sekunden stark unterschätzen.

2.3.7 Axiale Abhängigkeit von der heißen inneren Oberfläche

Die axiale Koordinate wird von der unteren Ebene der Maschenscheibe, $y = 0,9144 \text{ m}$, über deren 50 mm Länge gemessen. In jedem einprozentigen Axialband behalten die folgenden Zahlen das Maximum über Knoten auf der heißen inneren Oberfläche von **phe0**. Diese Einschränkung vermeidet es, ein Band ohne Oberflächenknoten durch einen kalten Knoten zu ersetzen, der tiefer im Material liegt. Werte werden mit der nativen Elemental-Knoten-Mittelung von DPF und dann durch Zusammenführen doppelter globaler Knoten an DMP-Grenzen erhalten. 83 der 100-Banden werden direkt abgetastet; die anderen 17 sind eindeutig schraffiert und zwischen ihren Nachbarn interpoliert.

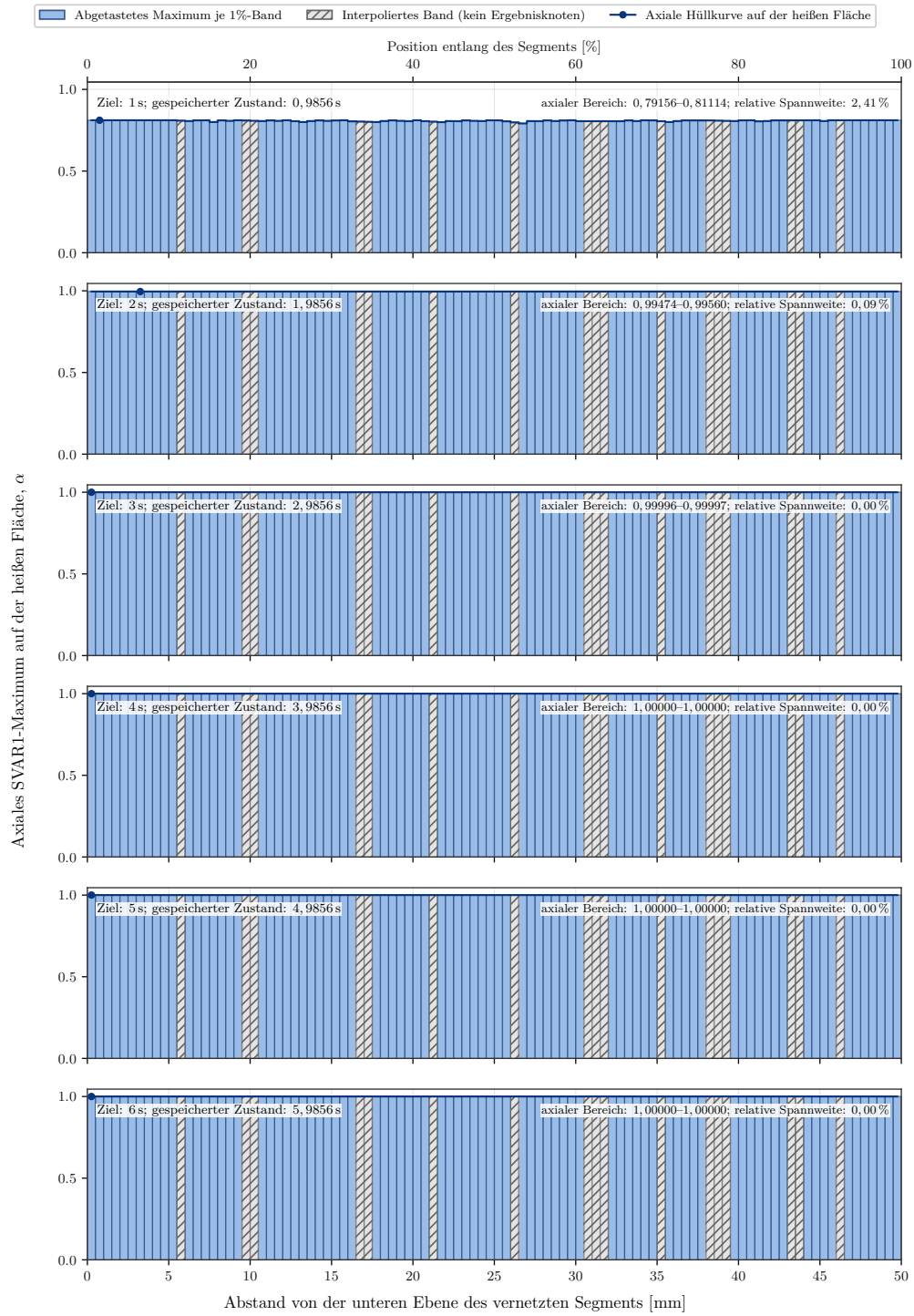


Abbildung 6. Axiale Abhängigkeit von SVAR1 auf der heißen Innenfläche von **phe0**, gemessen von der unteren Ebene des vernetzten Abschnitts. Alle sechs Felder verwenden dieselbe Skala $0 \leq \alpha \leq 1$.

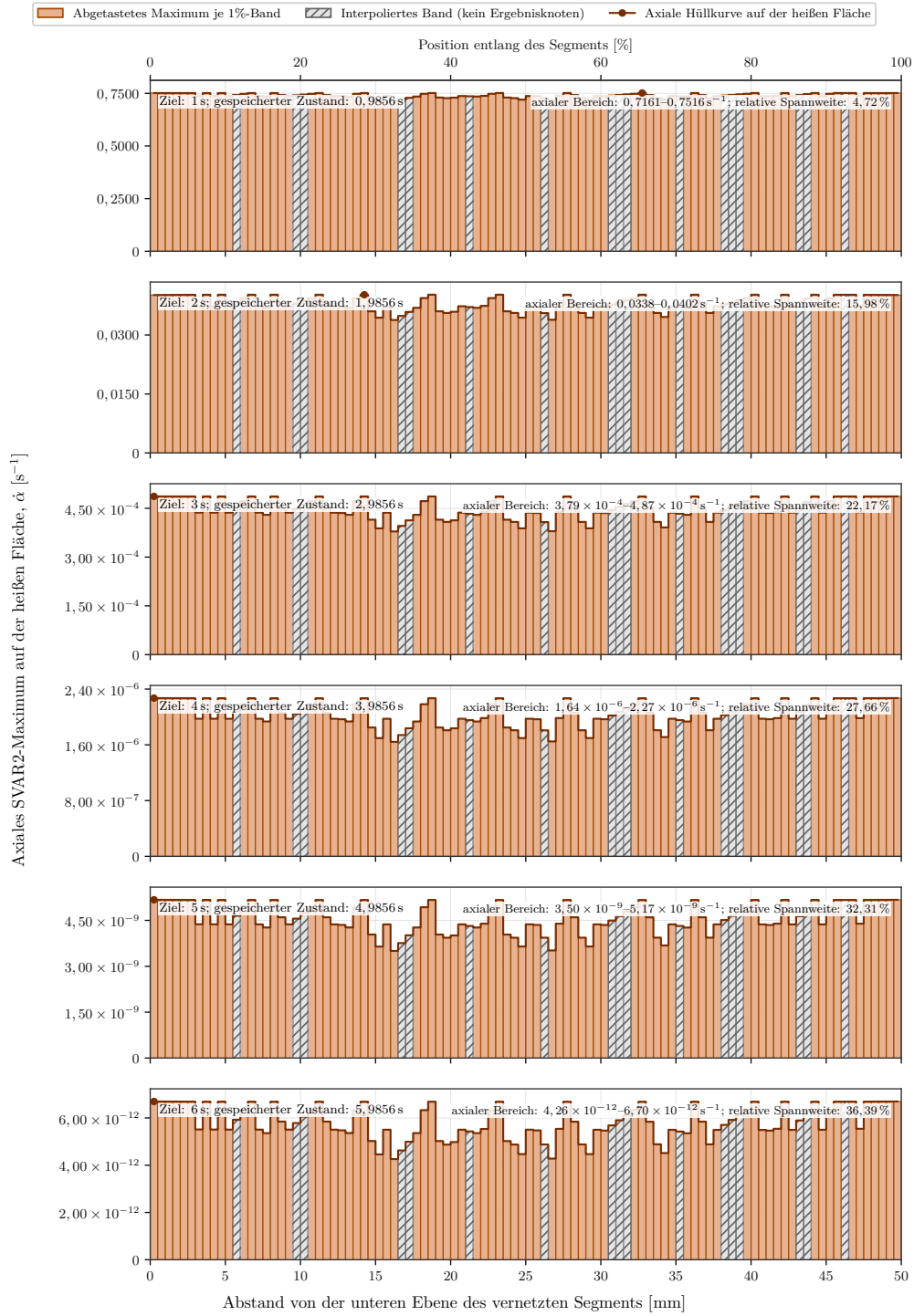


Abbildung 7. Axiale Abhängigkeit von SVAR2 auf der heißen Innenfläche von phe0. Die vertikale Skala ist in jedem Feld unabhängig, sodass die kleinen späten Raten sichtbar bleiben; zu vergleichen sind die Absolutwerte und nicht die relativen Kurvenhöhen der Felder.

Abbildung 6 zeigt eine nahezu gleichmäßige Oberflächenkonversion. Bei 0,9856 s reicht α von 0.79156 bis 0.81114, eine relative Spanne von 2.41%. Bei 1,9856 s verengt sich der Bereich auf 0.99474-0.99560; bei 2,9856 s ist es 0.999959-0.999968. Das heiße Gesicht wird numerisch vollständig aus dem Zustand nahe 4 s konvertiert. Dies bedeutet "char voll geformt" gemäß der Zustandsvariablen, nicht "Material entfernt".

Abbildung 7 liefert die ergänzenden Informationen. Die Rate an der heißen Oberfläche liegt nahe 1 s noch bei $0,7161 - -0,7516 \text{ s}^{-1}$, fällt nahe 2 s auf $0,03382 - -0,04025 \text{ s}^{-1}$ und nahe 3 s auf $3,79 \cdot 10^{-4} - -4,87 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Nahe 4 s fällt sie unter $2,3 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ und ist danach praktisch null. Dieser starke Abfall ist die erwartete Folge des Faktors $1 - \alpha$: An der Oberfläche ist fast kein neues Material mehr umzuwandeln, während Abbildung 5 bestätigt, dass die volumetrische Front tiefer im Material aktiv bleibt.

Die relative axiale Spanne von SVAR2 steigt von 4.72% bei 1 s zu 36.39% bei 6 s, aber diese Zunahme ist irreführend, wenn man sie allein liest: Der Nenner ist um etwa elf Größenordnungen gefallen. Späte Schwankungen sind daher im absoluten Wert vernachlässigbar und spiegeln meist Mesh, Knotenglättung und numerische Sättigung wider. Unter den gleichmäßigen Randbedingungen dieser zentralen Schicht bestätigen beide Figuren die Annahme eines nahezu achsgleichförmigen Verhaltens. Sie unterstützen die zukünftige Verwendung eines viel billigeren rotationssymmetrischen Modells für den zentralen Bereich, sagen aber nichts über die Enden, die Düse, die Gelenke oder echte Verbrennungsflussvariationen aus.

2.3.8 Bandbreite der Umwandlung und mögliche Ausgasung

Zwei einfache Rekonstruktionen bieten eine Größenordnung ohne Anspruch auf eine statistische Unsicherheit. Die untere Rekonstruktion setzt $\alpha = 0.95$ zwischen dem heißen Gesicht und der Kontur bei 1,098 mm, dann $\alpha = 0$ darüber hinaus. Die Berücksichtigung der zylindrischen Geometrie ergibt $\bar{\alpha}_{\text{low}} = 0.408$. Die Integration der maximalen Hüllkurve der 100-Bänder ergibt $\bar{\alpha}_{\text{high}} = 0.581$. In Tabelle 10 wird dann die nominale Gasausbeute $Y_g = 0.47$ verwendet.

Rekonstruktion	$\bar{\alpha}$	Äquivalente umgerechnete Dicke	Potenzielles Gas
Unten: 95% step front	0.408	1,04 mm	0,943 kg Vollmotor; 25,8 g Scheibe
Obere: maximale radiale Hülle	0.581	1,48 mm	1,340 kg Vollmotor; 36,6 g Scheibe

Tabelle 10. Ingenieurhalterung für Umwandlung und potenzielle Gasmasse bei $t = 6,3856 \text{ s}$.

Diese Werte gehen davon aus, dass das Profil über den gesamten Umfang und die gesamte Länge repräsentativ ist, und verwenden dann die vollständige phe0 Masse von 4,911 kg. Im vermaschten Modell ist die Länge nur 50 mm und die entsprechende Anfangsmasse ist ungefähr 0,134 kg. Die obere Rekonstruktion verwendet radiale Maxima und ist absichtlich konservativ für einen Durchschnitt. Die niedrigere Rekonstruktion ist keine mathematische Bindung an 3 D Lösung, weil die Figur keine Umfangs- und Axialminima enthält. Schließlich ist "potentielle Gasmasse" die Masse, die nach dem Dichtegesetz freigesetzt würde; der Löser zeigt nicht, dass diese Masse tatsächlich den Feststoff verlassen hat.

2.3.9 Physikalische Folgen und Auswirkungen auf die Motorauslegung

- 1. Innerliner margin.** Eine Dicke von ungefähr 1,10–1,27 mm ist bereits 80-95% umgerechnet, und das Maximum SVAR2 liegt bei 1,44 mm. Die Front bleibt aktiv und rückt in Richtung Epoxid vor. Die Differenz $2.54 - d_{\alpha_c}$ kann nicht direkt als Ablationsrand behandelt werden, zeigt aber, dass die erste Schicht vor dem beabsichtigten Ende des Brennens stark belastet ist.
- 2. Kritische Epoxidbedingung.** Das Modell prognostiziert 453°C in einer Epoxidschicht, die dennoch als inert und gebunden angenommen wird. Dieser Wert liegt außerhalb des Bereichs seiner thermischen Eigenschaftstabelle. Das Modell kann daher nicht feststellen, dass entweder die phe0-epo oder epo-phe1 Bindung überlebt. Eine Charakterisierung des Epoxids, eine dickere thermische Barriere oder ein Hochtemperaturkleber müssen berücksichtigt werden, bevor die Verklebung als sicher behandelt werden kann.
- 3. Aluminium nur kurzfristig geschützt.** Die ideale zentrale Scheibe hält das Aluminium nahe 22°C bei 6,39 s. Dies ist günstig, schließt jedoch keine verzögerte Erwärmung nach dem Abschalten, Wärmebrücken oder Düsen- und Endbereiche ein. Eine vorübergehende Abkühlphase muss hinzugefügt werden, um nach der verzögerten maximalen Aluminiumtemperatur zu suchen.

4. **Nicht vernachlässigbare Ausgasung.** Der Wert SVAR2 impliziert eine hohe lokale Gasquelle. Ohne den porösen Transport kann die Simulation den Innenkohlendruck, die Blaskühlung oder das gasunterstützte Delaminationsrisiko nicht vorhersagen. Diese Phänomene motivieren direkt Simulation 2.
5. **Vorderauflösung.** Acht Elemente über 2,54 mm bieten nur drei bis vier Elementschichten über die Hauptübergangszone. Läufe mit 16 und dann 24 Radialschichten sollten $d_{0.8}$, $d_{0.95}$, $\dot{\alpha}_{\max}$ und die Epoxidtemperatur vergleichen.
6. **Beschränkung der zentralen Schicht.** Das 50 mm-Mesh stellt einen einheitlichen Mittellängenbereich dar, nicht jedoch Endbereichsflusskonzentrationen oder Leitungspfade. Die Massen in Tabelle 10 können nur dann auf den Vollmotor skaliert werden, wenn die axiale Gleichmäßigkeit überprüft wird.

2.3.10 Vergleich mit der Realität und weiteres Vorgehen

Es gibt derzeit keine TGA / DSC / LFA-Kurve für das tatsächlich hergestellte Phenol, keine Thermoelementaufzeichnung von einem Motorfeuer und keine Messung der Masse, der Kohletiefe oder der Rezession nach dem Brand. Es wäre daher falsch, eine quantitative Übereinstimmung mit der Realität zu behaupten. Der verfügbare Vergleich betrifft die Mechanismen: NASA-verifizierte Verkohlungsablattmodelle umfassen Leitung, Zersetzung, Pyrolyse-Gasfluss, Gas-Feststoff-Wärmeaustausch, thermochemische Erosion und Oberflächenbewegung [4, 5, 6]. Simulation 1 stellt nur Leitung, lokale Kinetik, jungfräuliche/kohle Eigenschaften und die endotherme Senke dar.

Annahme oder Auslassung	Fehlender physikalischer Effekt	Like Bias
Konstante T_g und h_{in} aus $t = 0$	Keine Zündrampe oder Druckabfall	Hohe Tendenz, wenn das wirkliche Feuerrampen hat; unbekannte Richtung, wenn die tatsächliche Flux oder Partikelstrahlung ist höher.
Kein mobiles Pyrolysegas	Kein Wandblasen, advektierte Enthalpie oder Porendruck	Oft eine hohe Tendenz zum Eindringen von Nettowärme, aber nicht eine einseitige Grenze für Innentemperatur.
Keine Oxidation, Erosion oder Partikel	Kein thermochemischer oder mechanischer Kohleverbrauch	Untergrenze für Rezession und geometrischen Massenverlust.
Char beibehalten und keine Elemente entfernt	Die Oberfläche geht nie zurück	Genau null berechnete Rezession: eine modellhafte Untergrenze.
Perfekt gebondete Kontakte	Keine Lücke, Delamination oder sich entwickelnde Resistenz	Hohe Tendenz zur idealen Wärmeübertragung, aber eine zu optimistische Sicht auf Haftfestigkeit.
Unkalibrierte Eigenschaften und Kinetik	Unbekannter Gehalt, Fasern, Ernteausschüttung und Mehrfachreaktionen	Keine vertretbare Verzerrungsrichtung; diese Unsicherheit kann alle anderen dominieren.
Maximales Radialprofil	Umschlag statt Volumendurchschnitt	Engineering-Obergrenze für die rekonstruierte mittlere Umrechnung.

Tabelle 11. Erwartete Richtung der Hauptverzerrungen relativ zu einer realen Zündung.

Für *geometrische Rezession* ist die Untergrenze des aktuellen Modells daher 0 mm. Eine einfache obere Grenze geht davon aus, dass die gesamte äquivalente umgerechnete Dicke, etwa 1,0–1,5 mm, ebenfalls abgestreift wird; sie ist absichtlich stark, weil 52–56% der kondensierten Masse gemäß den aktuellen Tabellen als Char verbleibt. Die Realität kann zwischen diesen Werten liegen, wenn die Kohle teilweise befestigt bleibt, aber eine starke Oxidation oder mechanische Erosion kann diese Halterung ungültig machen. Nur eine instrumentierte Feuerung und Nachbrandmessung kann sie schließen.

Die Validierungsprioritäten sind daher: (i) charakterisieren die tatsächliche Phenol und Epoxy durch TGA, DSC und LFA, Methoden explizit von der NASA für Restmasse, Wärmekapazität und thermische Diffusivität Messungen [9]; (ii) messen $T_g(t)$, Druck und Temperaturen an den Grenzflächen und auf dem Aluminium während eines Brennens; (iii) messen Masse, Restdicke und Kohle Tiefe nach dem Brennen; (iv) erweitern die Berechnung zu 7 s und dann durch Abkühlung; und (v) führen Sensitivitätsstudien auf h_{in} , A , E_a , ΔH_p , Kohleeigenschaften, Kontakte, Zeitschritt und Mesh.

3 Simulation 2: Ausgasung und Element Deaktivierung in Mechanical

3.1 Vorgeschlagene Theorie und Ableitung

3.1.1 Feststoffmassenbilanz und Gaserzeugung

Die Simulation 2 behält die in der Simulation verwendete Kinetik 1 bei, unterscheidet jedoch den festen Rückstand von den gasförmigen Produkten. Über ein Anfangsvolumen ist der Verlust der kondensierten Phase Masse die Gasquelle:

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} = -\dot{\omega}_g''', \quad \dot{\omega}_g''' = (\rho_v - \rho_c)\dot{\alpha}. \quad (21)$$

Die endgültige Gasausbeute des Einreaktionsmodells ist daher

$$Y_g = \frac{\rho_v - \rho_c}{\rho_v} = 1 - \frac{\rho_c}{\rho_v}. \quad (22)$$

Bei den aktuellen Tabellen reicht Y_g von 0.44 bis 0.48. Ein Nominalwert von $Y_g = 0.47$ stimmt mit dem Modell überein, muss jedoch mit der von TGA gemessenen Restmasse bestätigt werden.

In einem vollständigen Porenablator-Modell wird die Erhaltung der Gasmasse als

$$\frac{\partial(\phi \rho_g)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_g \mathbf{u}_g) = \dot{\omega}_g''', \quad (23)$$

Dabei ist ϕ die Porosität und $\mathbf{u}_g$ die oberflächliche Geschwindigkeit. Für langsames Fließen durch die Kohle geben Darcys Gesetz und das Idealgasgesetz

$$\mathbf{u}_g = -\frac{K(\alpha, T)}{\mu_g} \nabla p_g, \quad \rho_g = \frac{p_g M_g}{RT_g}. \quad (24)$$

Antwortcodes für Ablative-Materialien wie CHAR lösen gekoppelte Formen dieser Massen- und Energiebilanz [5, 6, 4]. Ein Standard-Thermoelement in Mechanical hat jedoch keinen Druckfreiheitsgrad. Folglich kann **UserMatTh** Gleichung (23) nicht von selbst lösen. Der Verbleib in Mechanical erfordert daher entweder ein wesentlich komplexeres benutzerdefiniertes Multiphysik-Element oder ein Modell reduzierter Ordnung.

3.1.2 Mit Mechanical kompatibler reduzierter Radialabschluss

Das vorgeschlagene Modell geht davon aus, dass die in **phe0** erzeugten Gase schnell in Richtung der heißen Wand entweichen und dass ihre Akkumulation vernachlässigbar ist. In der zylindrischen Achsensymmetrie wird der Gasmassenfluss, der die Oberfläche im Radius r_s erreicht, dann direkt durch Integration der Quelle erhalten:

$$\dot{m}_g''(r_s) = \frac{1}{r_s} \int_{r_s}^{R_0} \dot{\omega}_g'''(r) r \, dr, \quad (25)$$

wobei R_0 die äußere Grenze von **phe0** ist. Dieser Ausdruck folgt aus dem Saldo $2\pi r_s L \dot{m}_g'' = \int_{r_s}^{R_0} 2\pi r L \dot{\omega}_g''' \, dr$. Es konserviert die Gesamtgasmasse, auch wenn der Druck nicht explizit gelöst wird.

Das Gas trägt eine sensible Enthalpie. Eine minimale lokale Schließung fügt der Festenergiegleichung den folgenden Term hinzu:

$$\dot{q}_{m,g} = -\frac{\dot{\omega}_g'''}{\rho_s} c_{p,g}(T - T_{\text{ref}}). \quad (26)$$

Dieser Begriff muss nur verwendet werden, wenn ΔH_p diese Enthalpie nicht bereits enthält; andernfalls würde er zweimal gezählt. Eine getreue Formulierung fügt $-\nabla \cdot (\dot{m}_g'' h_g)$ zur Energiebilanz hinzu, wie es in Material-Antwort-Modellen [4, 5] getan wird.

3.1.3 Verringerung des konvektiven Wärmeflusses durch Blasen

Das Ausgasen in die Kammer erzeugt eine Blasströmung, die der Wärmeübertragung entgegensteht. Für einen stetigen, planaren Gasfilm mit konstanten Eigenschaften ist die quellenfreie Energiegleichung

$$\dot{m}_g'' c_{p,g} \frac{dT}{dy} = k_g \frac{d^2 T}{dy^2}. \quad (27)$$

Die Integration zwischen der Wand und dem äußeren Rand der Folie und die Angabe der Schichtdicke in Bezug auf den No-Blow-Koeffizienten $h_0 = k_g/\delta$ ergibt die klassische Korrektur in der Form

$$B_h = \frac{\dot{m}_g'' c_{p,g}}{h_0}, \quad F(B_h) = \frac{B_h}{\exp(B_h) - 1}, \quad (28)$$

$$q''_{\text{conv}} = h_0 F(B_h)(T_g - T_s). \quad (29)$$

Da $F(0) = 1$ und $F(B_h) < 1$ für $B_h > 0$, stellt das Modell die aktuelle Konvektionsbedingung in Abwesenheit von Ausgasung wieder her und reduziert schrittweise den Wärmefluss, wenn die Gasproduktion zunimmt. Dieses Gesetz ist ein technischer Abschluss; es ersetzt keine Grenzschichtberechnung und muss gegen Kammerdruck, Treibmittelzusammensetzung und Testdaten kalibriert werden.

3.1.4 Oberflächenbilanz, Rezession und Element-Deaktivierungskriterium

Die Pyrolyse erzeugt Kohle; sie entfernt diese Kohle nicht automatisch. Rezession erfordert einen zweiten Mechanismus - Oxidation, Sublimation oder mechanische Erosion - und eine Oberflächenenergiebilanz:

$$q''_{\text{conv}} + q''_{\text{rad}} = q''_{\text{cond}} + \dot{m}_g'' \Delta h_g + \dot{m}_{\text{abl}}'' H_{\text{eff}}. \quad (30)$$

In Ermangelung ausreichender chemischer Daten wird das folgende begrenzte, energiekontrollierte Gesetz vorgeschlagen:

$$\dot{m}_{\text{abl}}'' = \max \left[0, \frac{q''_{\text{conv}} + q''_{\text{rad}} - q''_{\text{cond}} - \dot{m}_g'' \Delta h_g}{H_{\text{eff}}} \right], \quad \dot{s} = \frac{\dot{m}_{\text{abl}}''}{\rho_c}. \quad (31)$$

Die Rezessionstiefe ist $s(t) = \int_0^t \dot{s} dt$. Die **phe0** Elemente sind in radialen Bändern angeordnet; ein Band wird nur deaktiviert, wenn s seine kumulative Dicke überschreitet. Das Kriterium ist daher die integrierte Rezession, möglicherweise kombiniert mit $\alpha \geq 0.99$, aber niemals $\alpha = 1$ allein.

In MAPDL multipliziert **EKILL** den Beitrag eines Elements mit einem Faktor nahe null; das Element bleibt im Netz. Ein deaktiviertes thermisches Element trägt weder Wärmekapazität noch aufgebrauchte Lasten bei, und seine Zustandsvariablen werden bei der Deaktivierung zurückgesetzt [2, 3]. Jede Restmasse und -energie muss daher vor **EKILL** aufgezeichnet und in die Bilanz aufgenommen werden. Nach der Deaktivierung eines Bandes müssen die heißseitigen Konvektions- und Oberflächenelemente auf die neu freigelegte Fläche übertragen werden. Bei nur acht Schichten in **phe0** würde die Rezession in Schritten von etwa 0,318 mm fortschreiten. Eine belastbare Rezessionsstudie sollte 20 bis 40 Radialbänder verwenden oder nachweisen, dass das vorhandene Inkrement hinreichend klein ist.

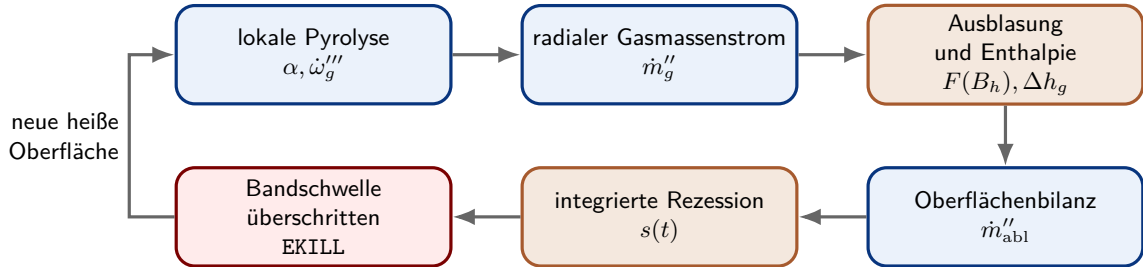


Abbildung 8. Vorgeschlagene physikalische Sequenz für Simulation 2 in Mechanical. Die Deaktivierung des Elements wird durch Rezession verursacht, nicht direkt durch SVAR1.

3.1.5 Vorgeschlagene Anfangswerte und Sensitivitätsstudien

Tabelle 12 stellt einen anfänglichen Parametersatz für die Prototypentwicklung bereit, nicht für die Qualifizierung. Die Permeabilitätswerte stammen aus dem CHAR-PICA-Modell und dienen lediglich als Ersatzwerte für ein dichtes Phenolharz [6]. Zu den Pyrolyseprodukten von Phenolharzen gehören unter anderem H_2 , Wasserdampf und aromatische Kohlenwasserstoffe; ihre Zusammensetzung hängt von der Heizrate ab [8]. Die Darstellung durch eine einzige Pseudospezies ist daher eine starke Vereinfachung.

Menge	Vorgeschlagenes Nominal	Empfindlichkeitsbereich	Rationale / erforderliche Messung
Gasausbeute Y_g	0.47	0.44–0.50	Abgeleitet von den aktuellen jungfräulichen/char-Dichte mit Gleichung (22); Ersetzen mit TGA-Daten.
Jungfernporenporosität ϕ_v	0.13	0.05–0.20	Abgeleitet von $1 - \rho_v / \rho_{\text{skeletal}}$, mit $\rho_{\text{skeletal}} = 1430 \text{ kg m}^{-3}$, einem historischen Phenol-Nylon-Wert [7].
Charporosität ϕ_c	0.55	0.45–0.65	Gleiche Berechnung mit $\rho_c = 600 - 700 \text{ kg m}^{-3}$; Messung durch Pyknometrie/Porosimetrie.
Virgin Permeabilität K_v	10^{-12} m^2	$10^{-14} - 10^{-11} \text{ m}^2$	PICA “Model A”-Wert verwendet als Surrogat [6]; nicht übertragbar ohne Prüfung.
Char Permeabilität K_c	10^{-10} m^2	$10^{-12} - 10^{-9} \text{ m}^2$	Gleiche Quelle; logarithmische Interpolation in Bezug auf α wird empfohlen.
Gasviskosität μ_g	$4 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$	$2 - 6 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$	Vorläufiger Wert für heißes Pseudogas; eine Berechnung des Gemischs ist erforderlich.
Molmasse M_g	$0,024 \text{ kg mol}^{-1}$	0.018–0.030	Pseudo-Arten, die leichte Gase und Dämpfe überspannen; aus der gemessenen Zusammensetzung berechnen.
Gaswärmekapazität $c_{p,g}$	$1,5 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$	1.2–2.0	Anfänglicher Pseudogaswert; nach der Charakterisierung eine $c_p(T, p)$ Tabelle verwenden.
Emissionsgrad des Verkohlungsprodukts ε_c	0.80	0.70–0.90	Historischer Ausgangswert für Phenolharz-Nylon [7]; Hochtemperaturmessung erforderlich.
Ablationsenthalpie H_{eff}	35 MJ kg^{-1}	20, 35 und 50 MJ kg^{-1}	Effektiver Rezessionsparameter. 50 MJ kg^{-1} ist ein historischer Sublimationsanker [7]; Kalibrieren gegen Dickenverlust.
Bezugstemperatur T_{ref}	295,15 K	fix	Konsistent mit dem Ausgangszustand.
Rezessionszuwachs	$\dot{s}\Delta t \leq 0.2\Delta r$	0.1–0.25 Δr	Numerisches Kriterium, um zu verhindern, dass mehrere Bänder in einem Teilschritt gekreuzt werden.

Tabelle 12. Vorgeschlagene Anfangsparameter für Simulation 2. Sie müssen als unsichere Variablen behandelt werden, bis sie charakterisiert wurden.

Bevor eine vollständige Motorsimulation versucht wird, sind drei separate Validierungskampagnen erforderlich: (i) TGA/DSC/LFA Coupon-Tests für die Zersetzung, (ii) Permeabilitäts- und Gasdruckmessungen in einem beheizten Coupon für die Ausgasung und (iii) ein instrumentierter Flammen- oder Motortest für h_0 , Blasen und Rezession. Das Modell darf eine falsche Kammerrandbedingung nicht durch eine künstliche Anpassung von H_{eff} kompensieren.

3.2 Implementierung in Mechanical

3.2.1 Rechenarchitektur

Simulation 2 wurde mit ANSYS Mechanical APDL 2026 R1.02 implementiert und ausgeführt. Es verwendet das validierte dreidimensionale Netz aus Simulation 1 und die native Bibliothek **UserMatTh** wieder. Die fünf Zustandsvariablen, die in **phe0** gespeichert sind, sind:

$$\text{SVAR1} = \alpha, \quad \text{SVAR2} = \dot{\alpha}, \quad \text{SVAR3} = \dot{\omega}_g''', \quad \text{SVAR4} = \int \dot{\omega}_g''' dt, \quad \text{SVAR5} = \dot{q}_{m,g}. \quad (32)$$

Das erste mechanische Befehlsobjekt konfiguriert das Benutzermaterial; das zweite treibt die Transientenschleife an. Jeder Makroschritt folgt der Sequenz

$$\text{SOLVE} \rightarrow \text{Gas- und Energiebilanz} \rightarrow \text{Blowing und Rezessionsupdate} \rightarrow \text{multiframe restart}.$$

Nach dem ersten Makroschritt nimmt **ANTYPE,,REST,,CONTINUE** explizit den letzten konvergierten Zustand wieder auf. Die Temperatur und die SVARs werden daher nicht aus $t = 0$ neu berechnet.

Die Berechnungsziele 7s verwenden 140 einheitliche Makroschritte von $\Delta t = 0,05 \text{ s}$. Die 2,54 mm-dicke innere **phe0**-Schicht ist in acht radiale Bänder unterteilt, von denen jede 0,3175 mm dick ist. Der Controller verwendet $T_g = 2230,85^\circ \text{C}$, $h_0 = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{K}^{-1}$, $c_{p,g} = 1600 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, $\rho_c = 600 \text{ kg m}^{-3}$ und $H_{\text{eff}} = 35 \text{ MJ kg}^{-1}$. Ein Band wird nur deaktiviert, wenn alle drei folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$\bar{\alpha} \geq 0.99, \quad \alpha_{\min} \geq 0.90, \quad s \geq (i + 1)\Delta r.$$

Nachdem die Oberflächeneffektelemente installiert wurden, enthält das aktuelle Modell ungefähr 2.24 Millionen Knoten und 7.15×10^5 Elemente. Die innere Oberfläche enthält 135,900 Knoten und 43,488 Oberflächeneffektelemente; das erste Kandidatenband enthält 39,808 Elemente.

Numerischer Parameter	Ausgeführter Wert
Version und Solver	MAPDL 2026 R1.02, nichtlineare transiente thermische Analyse
Parallele Ausführung	Distributed Memory, Intel MPI, 10 ranks, ein Thread pro rank
Zeithorizont	7 s, 140 Makroschritte von 0,05 s
Global mesh	2,242,327 Knoten; ungefähr 714,676 Elemente nach Einrichtung
Heiße Oberfläche	135,900 Knoten; 43,488 Oberflächeneffektelemente
phe0 Bänder	8 Bänder, jeweils 0,3175 mm dick
Persistenz	CSV-Historie bei jedem Schritt und verteilte Neustartdateien auf allen 10 Rängen

Tabelle 13. Ausgeführte numerische Konfiguration für Simulation 2.

3.2.2 Persistenz, Wiederaufnahme und Konsistenzprüfungen

Die Datei `simulation2_history.csv` wird nach jedem Makroschritt geschlossen und im Append-Modus wieder geöffnet. Eine Datei `simulation2_state.parm` speichert die letzte gelöste Zeit, Salden, Rezession und das aktive Band. Neustart-Dateien bleiben verteilt; eine Wiederherstellung ist nur gültig, wenn die zehn rangspezifischen Sätze, der Verlauf und der Parameterzustand auf denselben Ladeschritt zeigen.

Die erste Kampagne wurde nach dem Ladeschritt 15 bei $t = 0,75$ s sauber gestoppt und dann vom Ladeschritt 16 wieder aufgenommen. Die Fortsetzung stellte das Ergebnis bei 0,80 s wieder her und verlief ohne Wiederinitialisierung der Temperatur oder der SVARs. Diese Wiederherstellung ist eine wichtige Robustheitsprüfung, da eine vollständige Berechnung mehrere Tage Wanduhrzeit erfordert. Die Kampagne wurde dann absichtlich am Juli gestoppt 23, 2026. Der Ladeschritt 130 war bei 6,50 s konvergiert, aber die globale Ergebnismontage war noch im Gange: Der Verlauf und der Parameterzustand blieben beim Ladeschritt 129, 6,45 s synchronisiert. Dementsprechend schließen alle endgültigen Statistiken und Zahlen den unsynchronisierten Zustand 6,50 s aus.

Rezessionsratenstatistiken werden schreibgeschützt mit DPF aus den zehn `file0.rth` bis `file9.rth` Dateien extrahiert. Für jeden Zustand überprüft die Extraktion alle 135,900 innere Oberflächenknoten und vergleicht die Ergebniszeiten mit der Historie. Zahlen werden erst veröffentlicht, nachdem sich die verteilten Ergebnisdateien stabilisiert haben.

3.3 Ergebnisse und Leistung von Simulation 2

3.3.1 Laufstatus und numerische Leistung

Die Kampagne ist durch Benutzerentscheidung abgeschlossen. Der letzte vollständig synchronisierte Zustand ist der Ladeschritt 129 bei $t = 6,45$ s oder 92.1% der Ziel-Physikdauer. Die verbleibende 0,55 s wurde nicht berechnet und es wird keine Extrapolation als Ergebnis dargestellt.

Die beobachtete Fortsetzung vom Ladeschritt 17 durch den Ladeschritt 129 enthält 113 synchronisierte Makroschritte und keine MAPDL-Fehler. Von diesen Schritten konvergierte 93 in zwei Gleichgewichts-Iterationen und 20 in drei. Der Ladeschritt 130 konvergiert ebenfalls in zwei Iterationen, wird aber aus der Waage ausgeschlossen, da er nicht synchronisiert wurde. Die mittlere Wandzeit pro Makroschritt ist 45.1 Minuten über der synchronisierten Fortsetzung. Sie nimmt zu, wenn die Ergebnisdateien wachsen: Über die letzten 24 Schritte ist der Median 60.3 Minuten, was ungefähr 0,050 s simulierter Zeit pro Wanduhrstunde entspricht. In den letzten zehn Schritten erreicht der Median 67.1 Minuten, mit einem beobachteten Bereich von 59.1 bis 125.8 Minuten; die größten Werte werden in erster Linie mit der Ergebnismontage assoziiert.

Thermische Lösungszeit ist nicht die einzige dominierende Kosten. Nach jeder Konvergenz sammelt und interpretiert MAPDL die verteilten Ergebnisse; diese Phase kann derzeit ungefähr 40 Minuten dauern. Die residente Datenbankzuweisung musste automatisch von 1 zu 4 GB wachsen. Der PCG-Solver meldet auch mehr als 1,000 lineare Iterationen pro Ladeschritt und schlägt den direkten SPARSE-Solver vor. Jeder Solverwechsel muss jedoch in einem separaten kontrollierten Vergleich unter Verwendung der gleichen Mesh- und Ergebnisspeichereinstellungen ausgewertet werden.

Das Continuation Log enthält null Fehler. Die Warnung `RESCONTROL,DEFINE`, die besagt, dass der Befehl während eines Neustarts ignoriert wird, wiederholt sich bei jedem Makroschritt, ohne dass ein Verlust von Checkpoints beobachtet wird. Acht erste Warnhinweise betreffen Tabellen mit Materialeigenschaften, die geringfügig außerhalb der tabellarischen Bereiche bewertet wurden; diese Bereiche müssen vor der Einstufung erweitert werden, auch wenn die Warnhinweise die Konvergenz nicht verhindert haben.

Leistungsindikator	Beobachteter Endwert
Synchronisierter Fortschritt	129/140 steps; 6,45 s/7 s; 92.1%
Analysierte Fortsetzung	113 Schritte, von Lastschritt 17 bis Lastschritt 129
Nichtlineare Konvergenz	93 Schritte bei 2 Iterationen; 20 Schritte bei 3 Iterationen
Mediane Zeit pro Schritt, vollständige Fortsetzung	45.1 min
Mediane Zeit pro Schritt, letzte 24 Schritte	60.3 min
Aktueller Durchsatz	ungefähr 0,050 s pro Wanduhrstunde simuliert
Beobachtete Parallelkette	10 ANSYS-Ranks, 1 mpiexec, 1 hydra_pmi_proxy
Endstopp	beabsichtigt; letzter zusammenhängender Kontrollpunkt bei 6,45 s
Diagnose	0 MAPDL-Fehler; nicht blockierende Neustartwarnungen

Tabelle 14. Endgültige numerische Leistung der Kampagne gestoppt bei 6,45 s.

3.3.2 Thermochemische Evolution und Ausgasung

Tabelle 15 listet die vom Controller aufgezeichneten Werte auf. Die mittlere Umrechnung erreicht 0.50 bei ungefähr 1,20 s, 0.90 bei 2,40 s und 0.99 bei 3,50 s. Das räumliche Minimum erreicht 0.90 bei 3,00 s und 0.99 bei 4,00 s. Bei 6,45 s ist die aktive Schicht nahezu vollständig konvertiert, mit $\bar{\alpha} = 0.99999962$ und $\alpha_{\min} = 0.99999779$.

Die Gasdurchflussrate steigt zuerst an, wenn die Pyrolyse aktiviert wird, erreicht $4,849 \text{ g s}^{-1}$ bei 1,90 s und sinkt dann langsam auf $3,756 \text{ g s}^{-1}$ bei 6,45 s ab. Trapezförmige Integration der abgetasteten Werte, ergänzt durch eine lineare Rampe vom Nullstrom bei $t = 0$, ergibt ungefähr 26,47 g des zu diesem Zeitpunkt erzeugten Gases. Diese Masse ist ein Gleichgewicht aus dem Modell reduzierter Ordnung; es ist keine Messung der Zusammensetzung, des Porendrucks oder der tatsächlichen momentanen Kammerflussrate.

Der effektive Konvektionskoeffizient folgt der Blaskorrektur. Es erreicht ein Minimum von $843,75 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ am Ausgasungspeak, eine maximale Reduktion von 15.6% relativ zu h_0 . Es erholt sich dann zu $874,53 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$, immer noch 12.5% unter dem No-Blowing-Wert. Trotz dieser Reduktion steigt die maximale Temperatur der heißen Oberfläche weiter an und erreicht $1644,11 \text{ }^{\circ}\text{C}$ bei 6,45 s; ein endgültiges thermisches Steady-Regime wurde daher noch nicht nachgewiesen.

t [s]	$\bar{\alpha}$	$\alpha_{\min}$	$\dot{m}_g$ [g/s]	h [W/m ² /K]	$T_{s,\max}$ [°C]	s [μm]
0.05	0.002295	0.00000002	0.293	988.95	615.97	3.80
1.00	0.415457	0.110712	4.382	856.64	1262.14	48.56
1.90	0.786302	0.523440	4.849	843.75	1366.28	81.67
3.00	0.968921	0.906589	4.527	852.58	1466.32	117.62
4.00	0.997463	0.990541	4.276	859.62	1532.90	147.31
5.00	0.999894	0.999518	4.021	866.89	1585.39	174.83
6.15	0.999999	0.999993	3.809	873.01	1633.23	204.36
6.45	1.000000	0.999998	3.756	874.53	1644.11	211.74

Tabelle 15. Simulation 2 Snapshots durch den letzten vollständig synchronisierten Zustand bei 6,45 s.

3.3.3 Virtuelle Rezession und Deaktivierungskriterium

Die akkumulierte energiebasierte Rezession erreicht $211,74 \text{ } \mu\text{m}$ bei 6,45 s. Dies ist 66.7% der ersten Banddicke, $\Delta r = 317,5 \text{ } \mu\text{m}$. Die Umrechnungskriterien sind bereits erfüllt, das geometrische Kriterium jedoch nicht; es wurde daher kein Band deaktiviert. Dieses Ergebnis stimmt physikalisch mit der Steuerungslogik überein: Eine vollständige Pyrolyse wird nicht automatisch als Materialabtrag behandelt. Die äquivalente Char-Masse, die mit dieser virtuellen Rezession verbunden ist, beträgt ungefähr $5,32 \text{ g}$ über der modellierten Oberfläche, bleibt aber im Mesh vorhanden, bis die Bandschwelle überschritten wird.

Die endgültige DPF-Extraktion durch 6,45 s bestätigt eine nahezu gleichmäßige heiße Oberfläche: mittlere Temperatur $1643,67 \text{ }^{\circ}\text{C}$, Standardabweichung $0,069 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und Bereich $1643,25\text{--}1644,11 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Die mittlere Rezessionsrate sinkt von $78,21 \text{ } \mu\text{m s}^{-1}$ bei 0,05 s auf $24,453 \text{ } \mu\text{m s}^{-1}$ bei 6,45 s. Zu letzterem Zeitpunkt ist die räumliche Standardabweichung nur $0,0029 \text{ } \mu\text{m s}^{-1}$, was auf eine starke räumliche Einheitlichkeit im verkürzten Modell hinweist. Diese Gleichmäßigkeit darf nicht ohne ein entsprechendes geometrisches Modell auf Enden, Gelenke oder den Vollmotor extrapoliert werden.

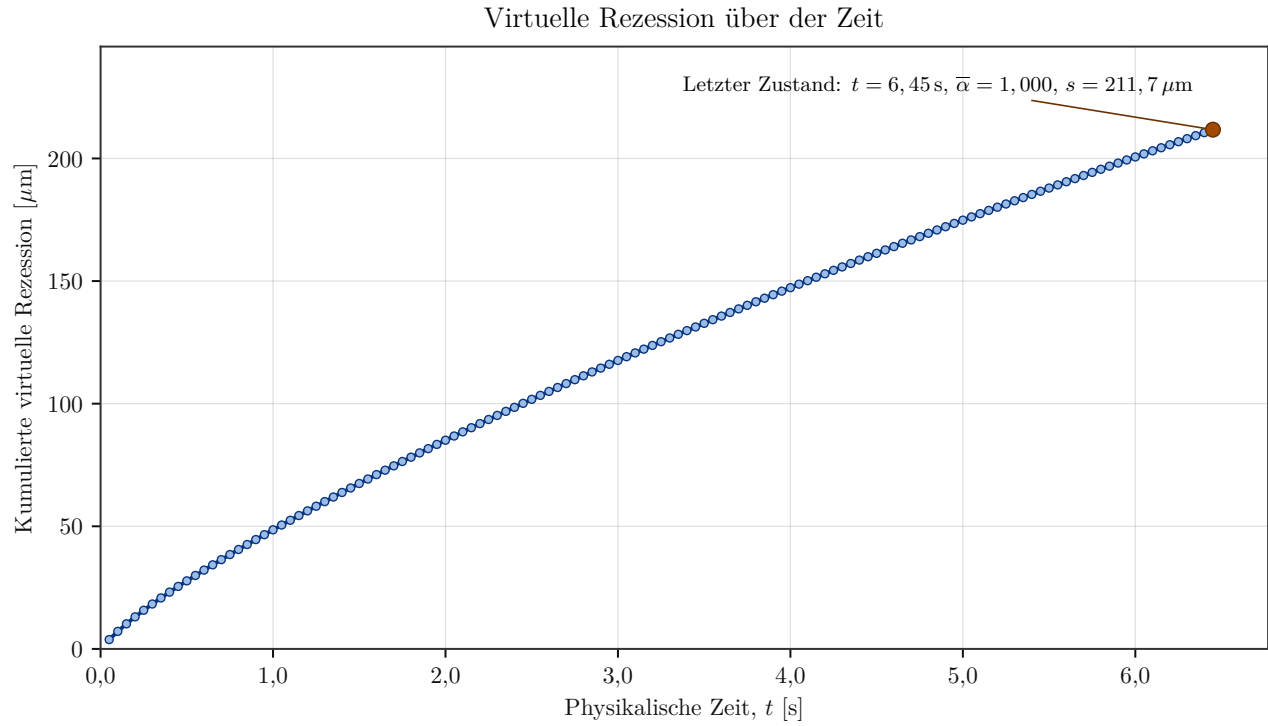


Abbildung 9. Akkumulierte virtuelle Rezession versus physische Zeit. Die Kurve wird aus vollständig synchronisierten Zuständen aktualisiert.

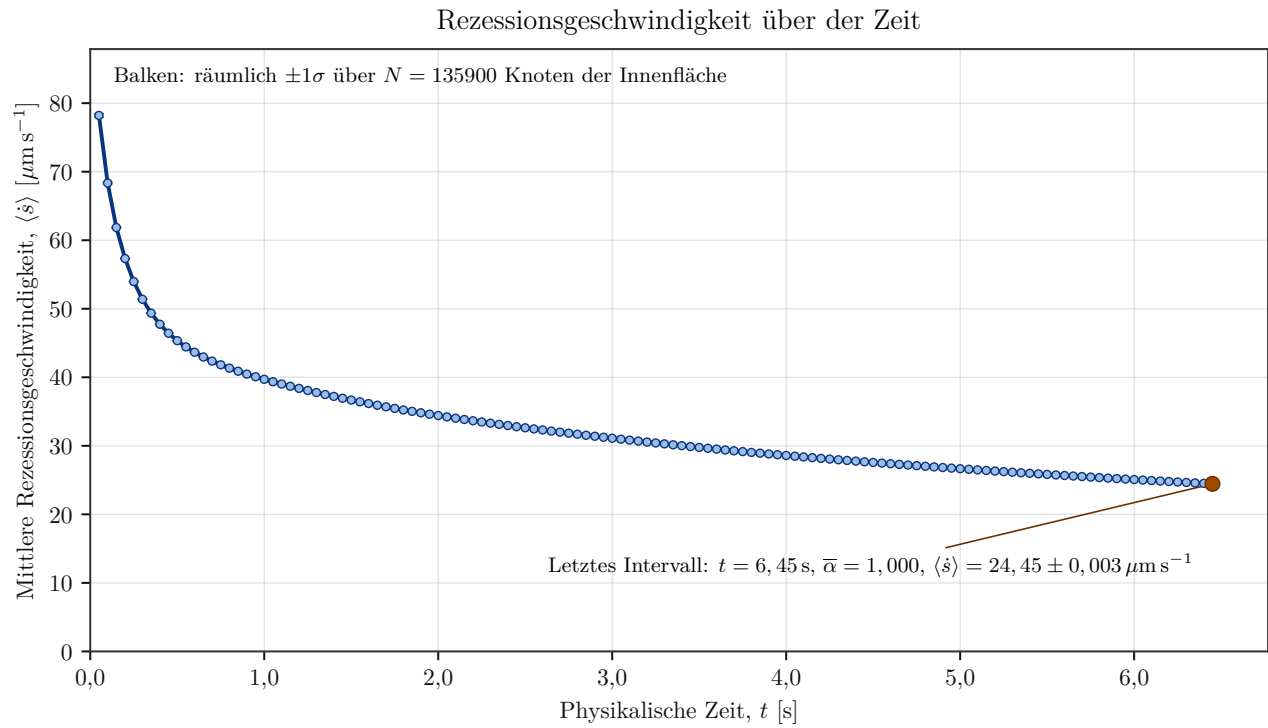


Abbildung 10. Mittlere Rezessionsrate über die 135 900 Knoten der Innenfläche. Die Fehlerbalken zeigen die räumliche Streuung $\pm 1\sigma$.

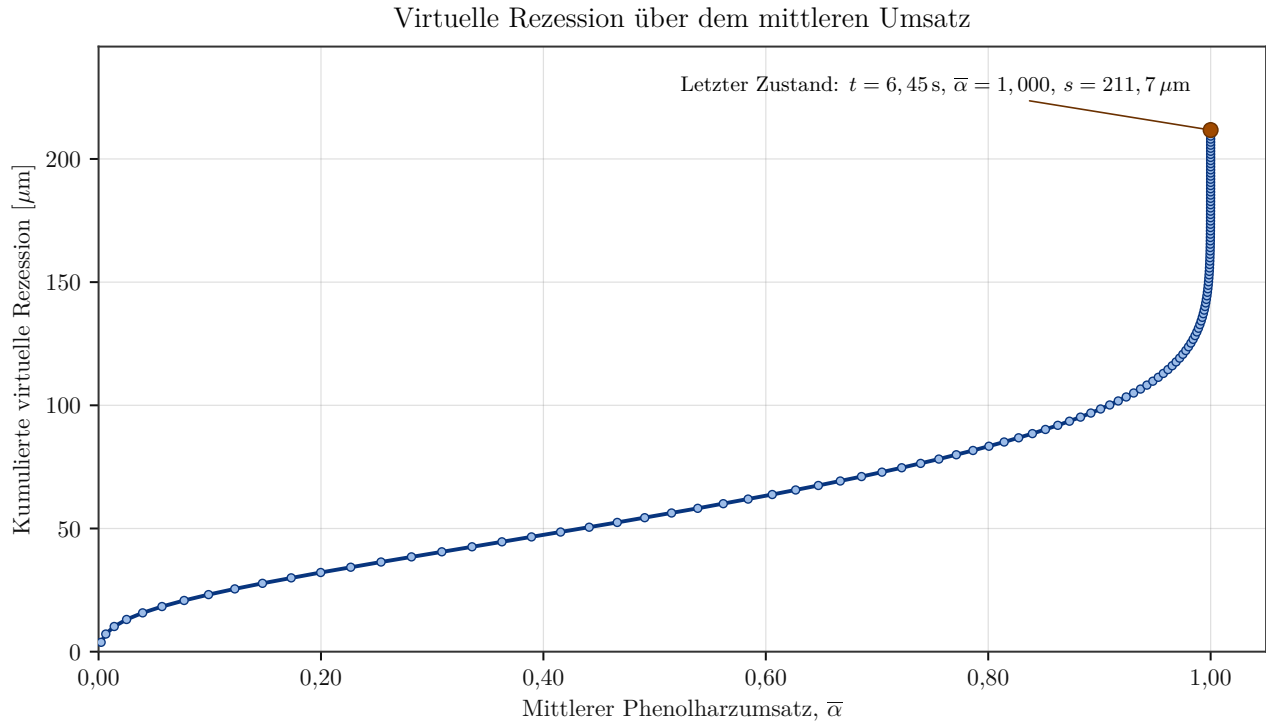


Abbildung 11. Virtual recession versus mean conversion. Die Kurve zeigt, dass die Rezession anhält, nachdem $\bar{\alpha}$ fast gesättigt ist.

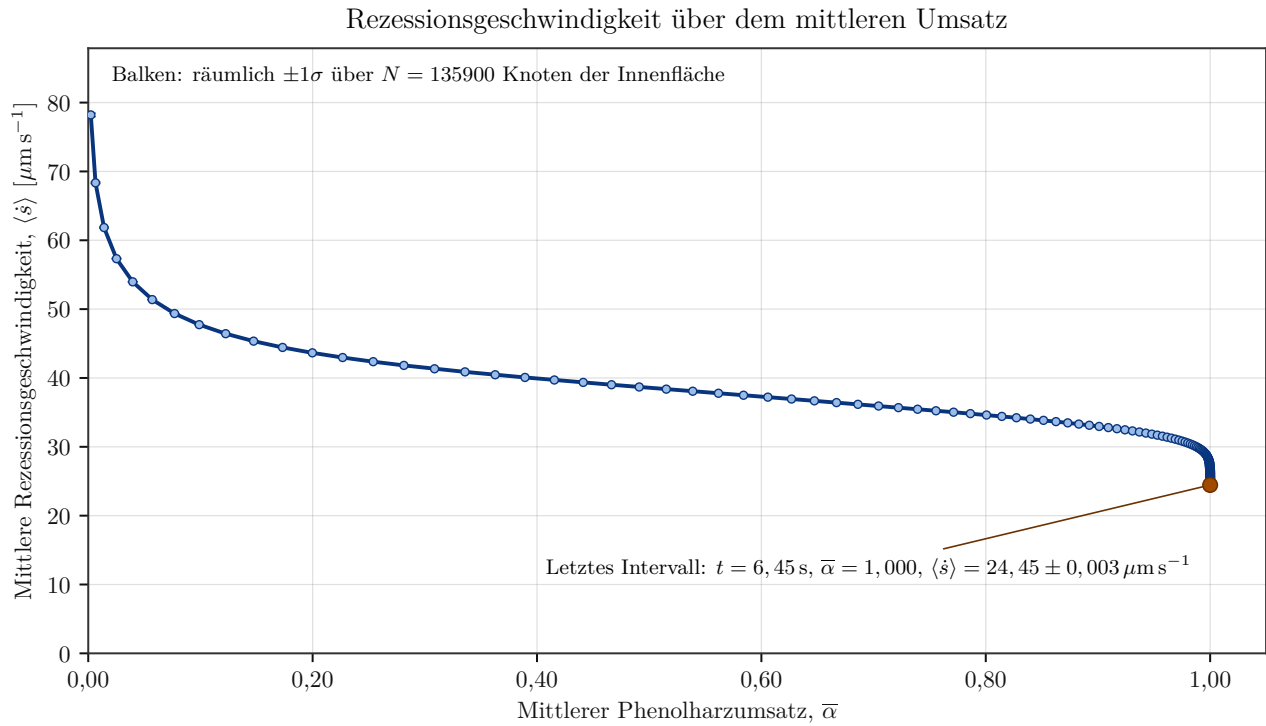


Abbildung 12. Rezessionsrate versus mittlere Umrechnung, mit räumlichem $\pm 1\sigma$.

3.3.4 Räumliche Umwandlung und Pyrolyse-Rate-Profile

Um einen direkten Vergleich mit Simulation 1 zu ermöglichen, wurden die gleichen fünf Profildfamilien aus den zehn DMP-Partitionen von Simulation 2 rekonstruiert. Die gespeicherten Zustände bei $t = 1, \dots, 6$ s sind exakt verfügbar, so dass keine zeitliche Interpolation verwendet wird. Das radiale Gitter liefert jedoch keinen Knoten in jedem der einhundert 1% Bänder. Bänder ohne Beobachtung sind schraffiert, und nur die aufgetragene Hüllkurve wird linear durch sie interpoliert. Diese Konvention verbessert die visuelle Kontinuität, ohne zusätzliche physikalische Auflösung zu erzeugen.

Die radialen Graphen zeigen auch die vertikale Linie $d = s(t)$, wobei $s(t)$ die kumulative Rezession ist, die durch die Energiebilanz des Controllers berechnet wird. Es wurde noch kein Band deaktiviert; die Linie ist daher eine *virtual* Rezessionsposition innerhalb der noch vermaschten ersten Schicht und nicht eine geometrische Grenze, die sich bereits bewegt hat. Sie darf nicht mit einer α Konversionskontur verwechselt werden.

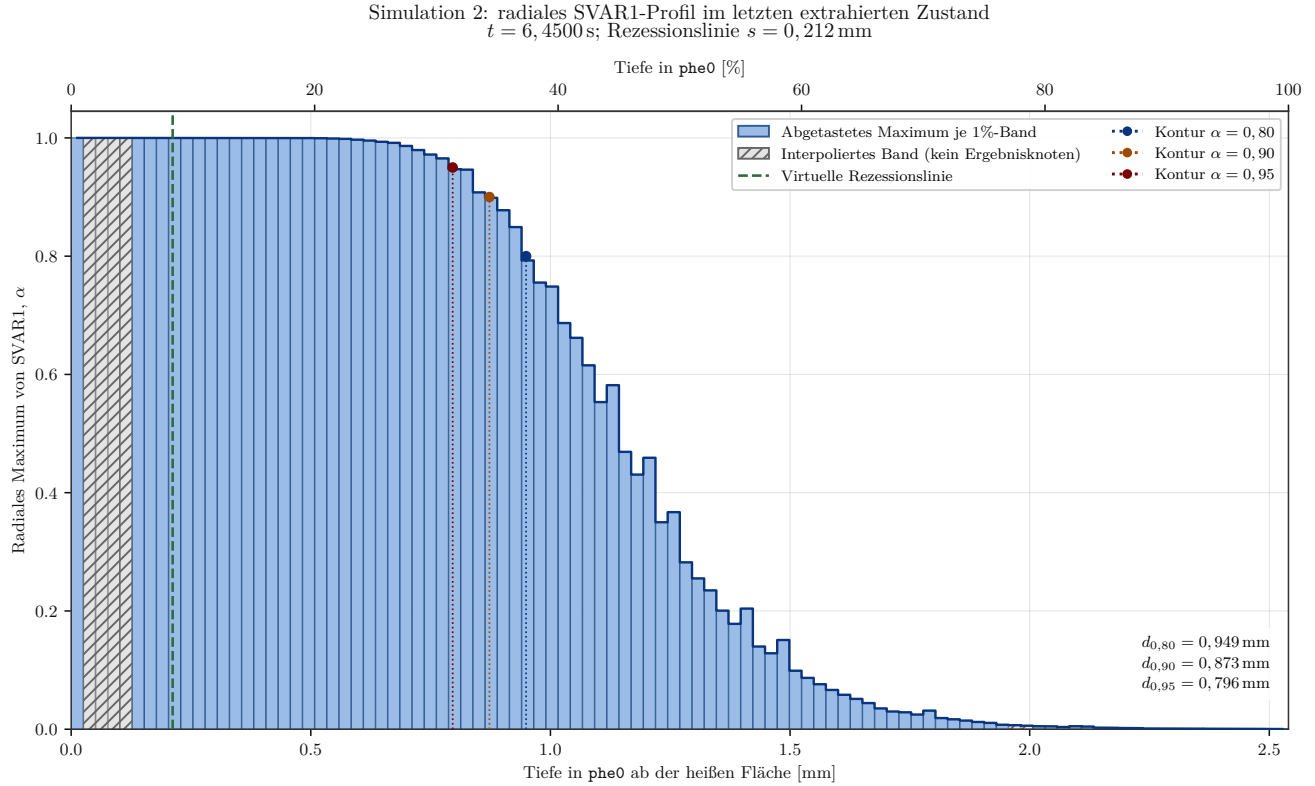


Abbildung 13. Radiales Maximumprofil von SVAR1 im letzten gemeinsam extrahierten Zustand, einschließlich Umwandlungskonturen und virtueller Rezessionslinie. Schraffierte Bänder enthalten keinen Ergebnisknoten.

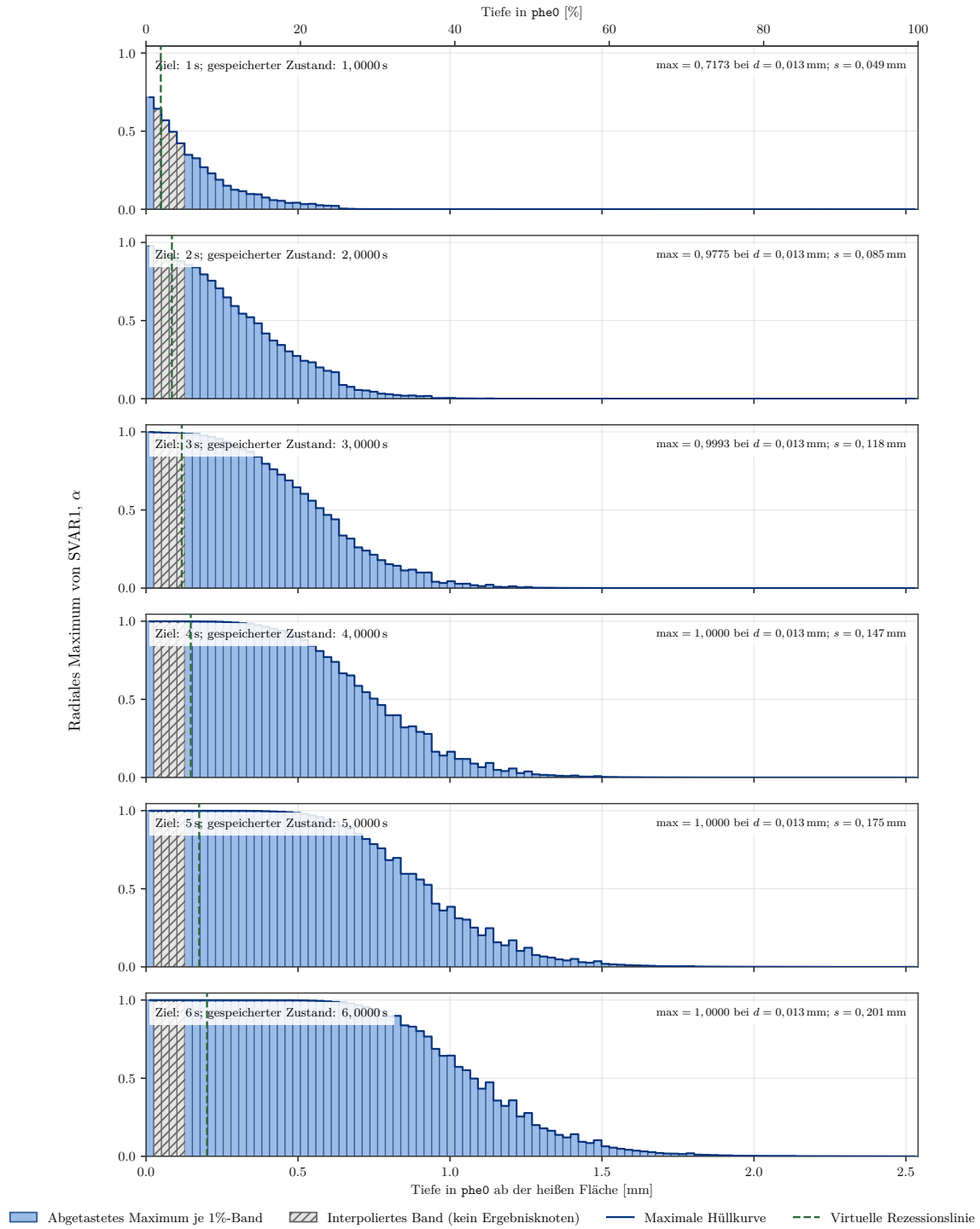


Abbildung 14. Entwicklung des radialen Maximums von SVAR1 in Simulation 2. Die gestrichelte grüne Linie in jedem Feld markiert die kumulative Position der virtuellen Rezession.

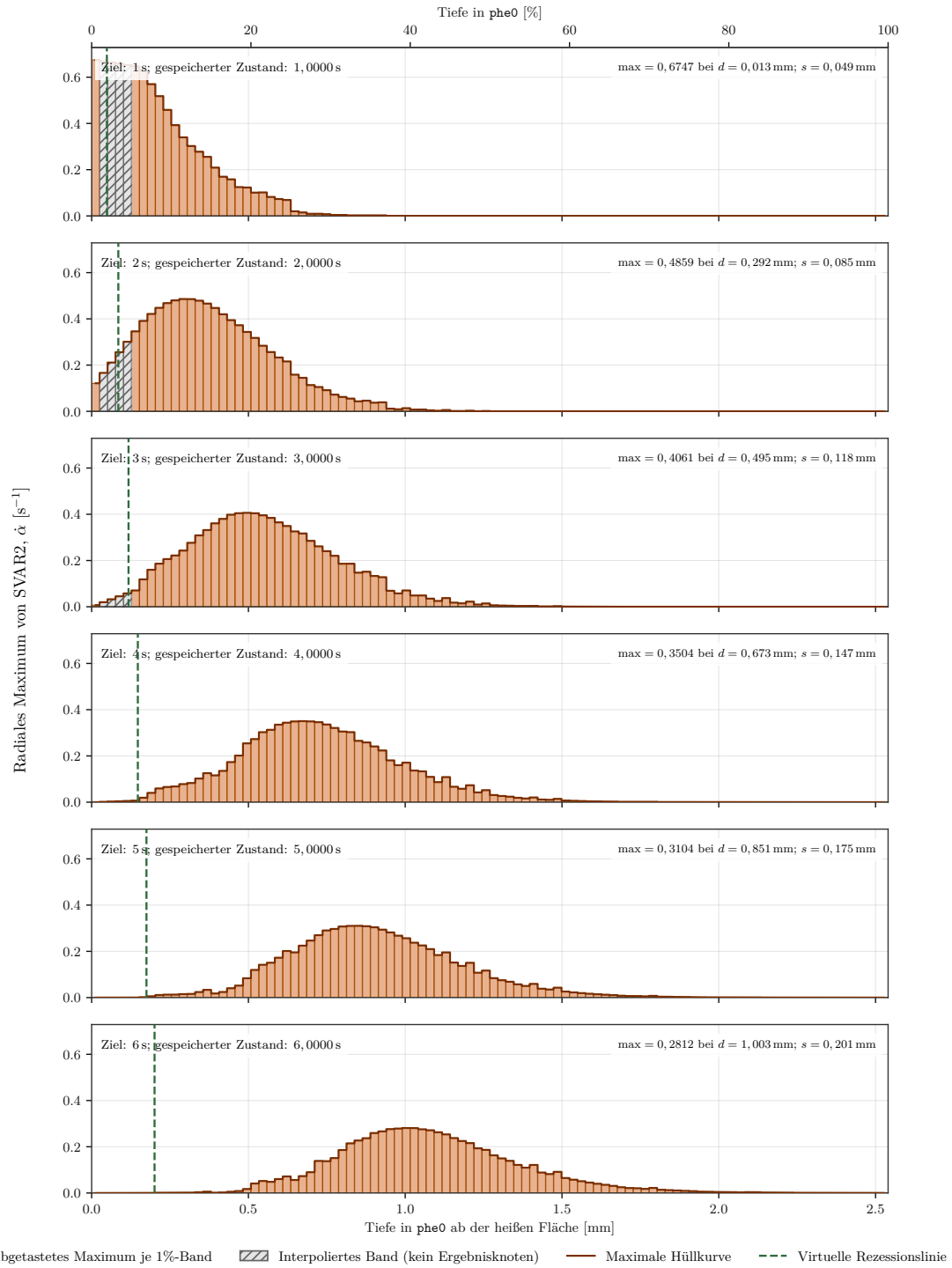


Abbildung 15. Entwicklung des radialen Maximums von SVAR2. Die Wanderung der maximalen Pyrolyserate und die Fortschreitung der virtuellen Rezessionslinie werden auf derselben radialen Koordinate dargestellt.

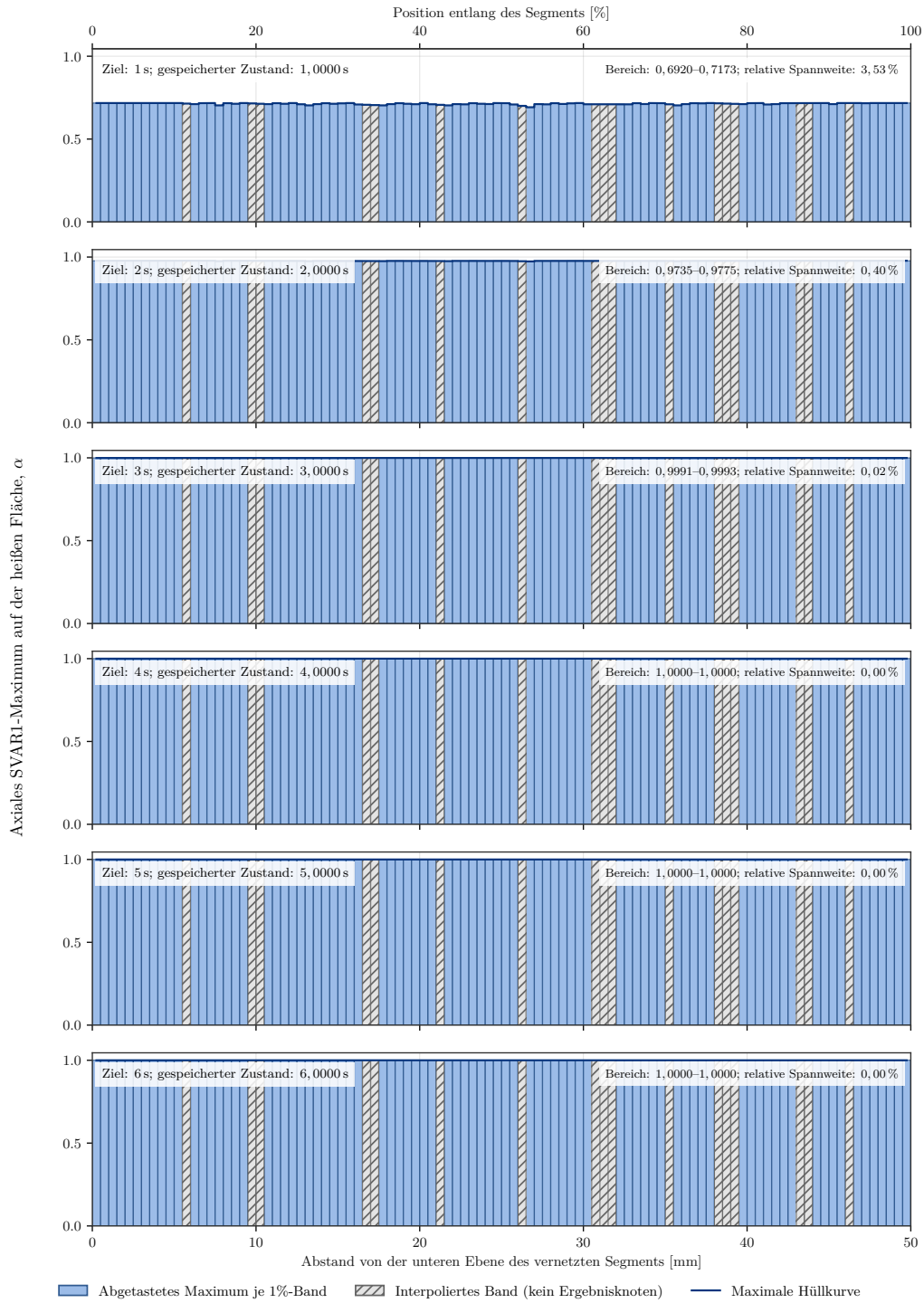


Abbildung 16. Axiale Abhängigkeit von SVAR1 auf der heißen Innenfläche in Simulation 2. Es wird keine Rezessionslinie eingezeichnet, da die Rezession entlang der radialen Koordinate definiert ist.

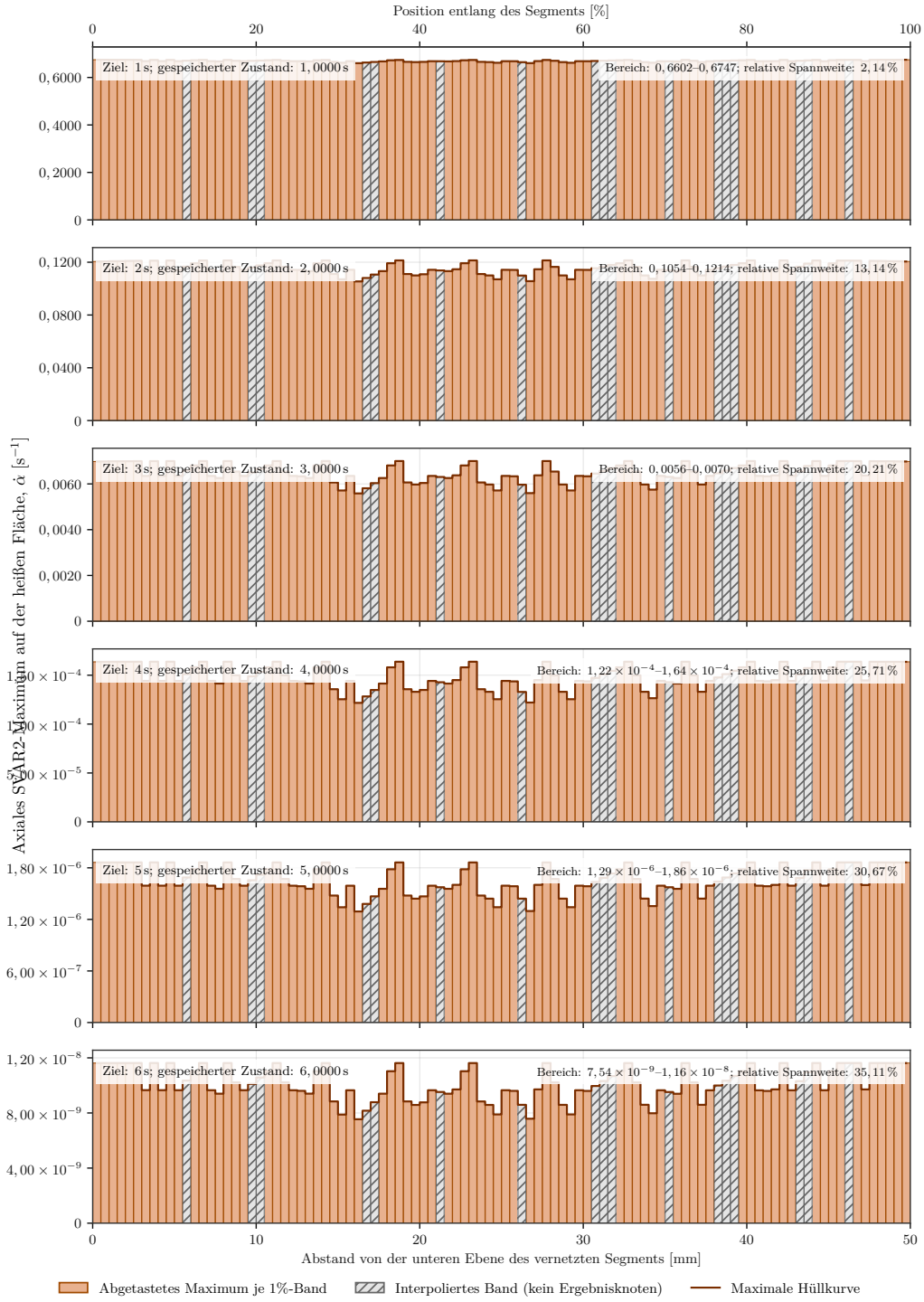


Abbildung 17. Axiale Abhängigkeit von SVAR2 auf der heißen Innenfläche in Simulation 2. Eine unabhängige vertikale Skala in jedem Feld macht die kleinen Werte nach der Oberflächensättigung sichtbar.

Die Daten behalten 16 radiale Bänder und 17 axiale Bänder ohne Ergebnisknoten, die alle explizit durch Schraffur markiert sind. Bei 1 s ist die maximale radiale Umwandlung $\alpha_{\max} = 0.7173$; sie erreicht numerische Einheit bei 6 s. Gleichzeitig sinkt die maximale Pyrolyserate von $0,6747 \text{ s}^{-1}$ auf $0,2812 \text{ s}^{-1}$ und wandert von $0,0127 \text{ mm}$ auf $1,0033 \text{ mm}$ vom heißen Gesicht ab. Im letzten extrahierten Zustand 6,45 s ist es $0,2703 \text{ s}^{-1}$ bei $1,0795 \text{ mm}$.

Die Rezessionslinie verläuft von $0,0486 \text{ mm}$ bei 1 s zu $0,2006 \text{ mm}$ bei 6 s und dann zu $0,2044 \text{ mm}$ bei 6,15 s und $0,2117 \text{ mm}$ bei 6,45 s. Ab 2 s bleibt sie weit vor dem maximalen SVAR 2. Die Figuren unterscheiden somit visuell zwei verschiedene Mechanismen: die volumetrische Zone, in der die Pyrolyse am aktivsten ist, und die kumulative Materialposition, die die Energiebilanz zurücknehmen würde. Auf der heißen Oberfläche wird SVAR1 bei Einheit axial einheitlich. Späte relative Schwankungen von SVAR2 erreichen ungefähr 35%, aber nur für absolute Werte der Ordnung 10^{-8} s^{-1} und sind daher physikalisch vernachlässigbar.

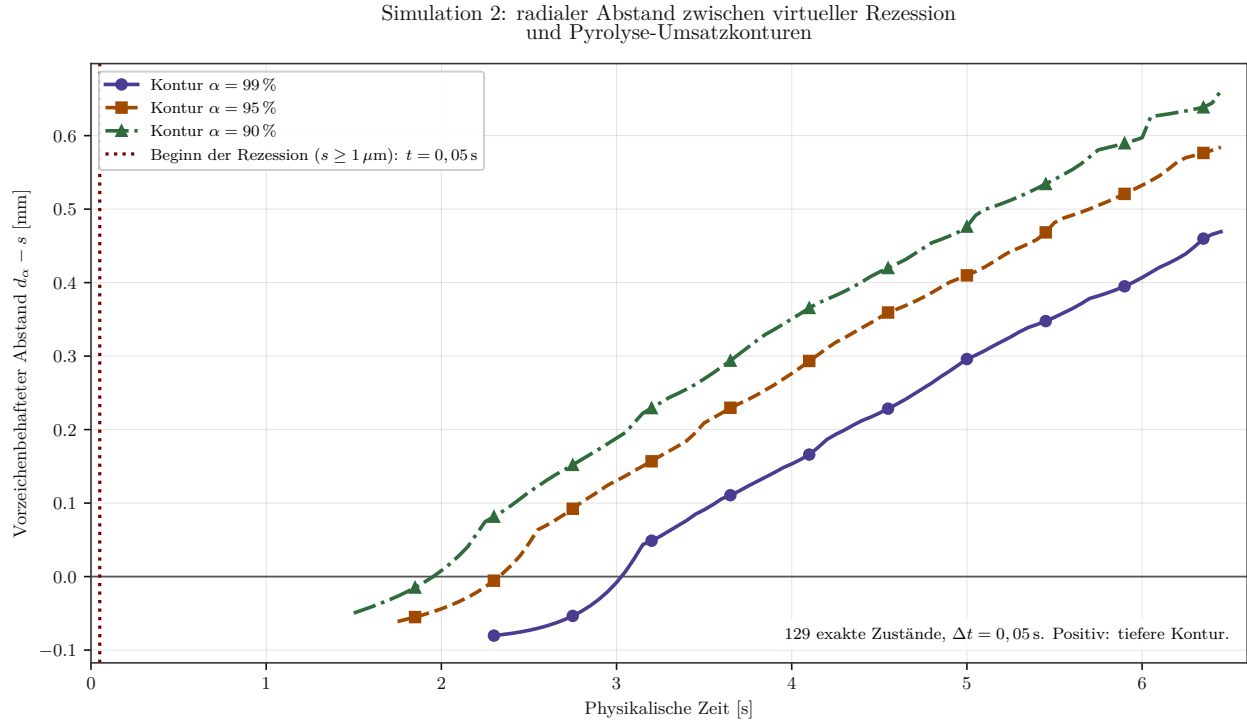


Abbildung 18. Signierter radialer Abstand zwischen der virtuellen Rezessionslinie und den Pyrolyse-Umwandlungskonturen bei 99%, 95% und 90%. Der Abstand ist als $\Delta d_\alpha = d_\alpha - s$ definiert: Ein positiver Wert ordnet die Kontur tiefer in der Wand als die Rezession ein. Die vertikale gestrichelte Linie markiert den ersten Zustand, in dem die virtuelle Rezession $1\ \mu\text{m}$ erreicht.

Die Konturen ergeben sich durch räumliche Interpolation der radialen **SVAR1** Hüllkurve überhaupt 129 synchronisierten Zustände, beabstandet durch $0,05\text{ s}$ von $0,05\text{ s}$ bis $6,45\text{ s}$; es wird keine zeitliche Interpolation eingeführt. Die vertikale Linie bei $0,05\text{ s}$ identifiziert den ersten Zustand, für den $s \geq 1\ \mu\text{m}$, mit $s = 3,802\ \mu\text{m}$. Mit diesem Mikrometer-Schwellenwert wird vermieden, dass abgerundete Rückstände als Front-Onset behandelt werden, während sie weit unter der radialen Auflösung des Modells bleiben. Eine Kurve beginnt erst, wenn ihre Umwandlungsschwelle tatsächlich erreicht ist, so dass fehlende Beobachtungen nicht durch künstliche Nullen ersetzt werden. Die Konturen von 90%, 95% und 99% erscheinen zuerst bei $1,50\text{ s}$, $1,75\text{ s}$ und $2,30\text{ s}$, jeweils zunächst vor der Rezession mit $\Delta d_\alpha = -0,0497\text{ mm}$, $-0,0611\text{ mm}$ und $-0,0803\text{ mm}$. Sie passieren dann die Rezessionslinie bei $2,00\text{ s}$, $2,35\text{ s}$ und $3,05\text{ s}$. Spätestens im extrahierten Zustand $6,45\text{ s}$ erreichen die Trennungen $0,4693\text{ mm}$, $0,5843\text{ mm}$ und $0,6610\text{ mm}$ für die Konturen 99%, 95% bzw. 90%. Das Wachstum aller drei Trennungen zeigt, dass die Umwandlungsfrent schneller durch die Dicke vorrückt als die virtuelle Rezession.

3.3.5 Kampagnenabschluss und verbleibende Arbeit

Das Hauptergebnis der Kampagne ist zweifach. Erstens hat die **UserMatTh**-outgassing-blowing-recession-distributed-restart-Kette über 129 synchronisierte Makroschritte ohne Verlust der Kontinuität funktioniert. Zweitens bleibt die Rezession mit $H_{\text{eff}} = 35\text{ MJ kg}^{-1}$ unter einem Band bei $6,45\text{ s}$; der Pilot hat daher keine diskrete Bewegung der heißen Grenze vor dem absichtlichen Stopp vorhergesagt. Konversion Fortschritte tiefer als virtuelle Rezession, während outgassing und Blasen Rückgang nach ihrem Höhepunkt.

Diese Schlussfolgerung ist streng auf das berechnete $0\text{--}6,45\text{ s}$ Intervall beschränkt. Es wird nicht bestimmt, ob das erste Band während des nicht berechneten $0,55\text{ s}$ gekreuzt würde. Noch wichtiger ist, dass die ausgeführte Geometrie Nenndurchmesser als Radien verwendet, so dass die quantitativen Werte den Nennmotor nicht beschreiben. Vor der Qualifizierung muss die Geometrie korrigiert und die Analyse wiederholt werden; Massen- und Energiebilanzen müssen geschlossen werden; PCG und SPARSE müssen verglichen werden; Mesh-Konvergenz mit 20 zu 40 Radialbänder müssen nachgewiesen werden; Empfindlichkeit gegenüber H_{eff} , h_0 , der Zeitschritt und die Char-Eigenschaften müssen bewertet werden; und das Modell muss mit einem instrumentierten Test verglichen werden. Ohne diese Schritte bleibt die berechnete Rezession ein Modell-Leistungsindikator, keine qualifizierte motorische Vorhersage.

4 Simulation 3: Korrigierter Dünnsektor mit verfeinertem Radialnetz

4.1 Ziel und ausgeführte Konfiguration

Simulation 3 überträgt die Simulation 2 thermochemische Kette auf eine korrigierte Geometrie, die in Umfangsrichtung stark reduziert ist. Das Modell stellt einen Sektor 0.10° mit einer axialen Länge von 50 mm dar. Es behält die vier coaxialen Schichten an ihren tatsächlichen Radien: **phe0** von 66,675–67,945 mm, Epoxy von 67,945–68,2625 mm, **phe1** von 68,2625–71,4375 mm und Aluminium von 71,4375–76,2 mm. Ein voller Ring enthält 3,600 solche Sektoren; nur umfangreiche Mengen werden mit diesem Faktor multipliziert. Temperaturen, Umwandlungen, Oberflächenflüsse und Rezessionstiefen werden nicht neu skaliert.

Der Sektor ist diskretisiert mit 35,200 linearen Achtknoten-Hexaedern und 54,540 Knoten. Das Netz enthält 100 axiale Teilungen, zwei umlaufende Teilungen und 64, 16, 64 und 32 radiale Teilungen in **phe0**, Epoxy, **phe1** und Aluminium. Die Soll-Radialsteigung der ersten Schicht ist daher

$$\Delta r_{\text{phe0}} = \frac{1,27 \text{ mm}}{64} = 19,843 \text{ } 75 \text{ } \mu\text{m},$$

Das ist sechzehnmal feiner als die in der Simulation verwendeten $317,5 \mu\text{m}$ Bänder. Drei verklebte Grenzflächen sorgen für thermische Kontinuität zwischen den vier Körpern.

Die nichtlineare transiente thermische Lösung wurde in Mechanical/MAPDL 2026 R1.02 auf zehn DMP-Rängen ausgeführt. Sein Horizont bleibt 7 s, unterteilt in 140 Makroschritte von 0,05 s. Der Controller fügt nach jedem konvergierten Makroschritt eine Historienzeile hinzu und behält vier Neustartgenerationen bei. Dieses Design unterstützt einen kontrollierten Stopp, ohne bereits konvergierte Zustände zu verlieren.

Parameter	Durchgeführte Simulation 3 Wert
Sektor und Länge	0.10° ; 50 mm
Heißer / äußerer Radius	66,675 mm / 76,2 mm
Netz	54 540 Knoten; 35 200 lineare Hexaeder
z/θ Divisionen	100 / 2
Radiale Divisionen	64 / 16 / 64 / 32
Radiale Steigung in phe0	19,843 75 μm
Kontakte	3 gebundene Schnittstellen
Parallele Ausführung	10 DMP-Ranks
Zeithorizont	7 s; 140 Schritte von 0,05 s
Vollring-Skalafaktor	3,600, nur für umfangreiche Mengen

Tabelle 16. Geometrie und Netz der ausgeführten Simulation 3.

4.2 Endstatus und Rechenleistung

Der Lauf wurde am 18. September 2026 regulär abgeschlossen. Alle 140 Makroschritte konvergierten bis $t = 7,00 \text{ s}$. Die 140 Historienzeilen sind gleichmäßig in Abständen von 0,05 s angeordnet; Zeitpunkte fehlen nicht und treten nicht doppelt auf. MAPDL meldet ausdrücklich **RUN COMPLETED**; nach Abschluss verblieb kein Prozess **ANSYS.exe**, **mpieexec.exe** oder **hydra\pmi\proxy.exe**.

Die gesamte verstrichene Zeit ist 5188,519 s, oder 86 min 28.5 s, entsprechend einem Durchschnitt von 37.1 s pro Makroschritt. Die Lösungsberechnung berücksichtigt 984,3 s (19.0%), während die Lösungsnachbearbeitung 3765,9 s (72.6%) berücksichtigt. Diese Verteilung zeigt, dass das Schreiben und Zusammensetzen von Ergebnissen die Kosten des Dünnsektorlaufs dominiert. Die zehn Ränge schrieben 396,2 GB und lasen 82,5 GB; Arbeitsdateien belegen 7656,1 MB. Die Gesamtspeichernutzung erreichte 828 MB, wobei 4032 MB zugewiesen wurde.

Das Protokoll enthält keinen Fehler und zwölf Warnungen. Sie betreffen die deaktivierte Elementformprüfung, die Standard-Implementierung **USERCK**, die Auswertung bei 22°C unterhalb der ersten tabellarisierten Temperatur mehrerer Materialeigenschaften und einen ignorierten Befehl **CEWRITE** nach dem Lösen. Keine dieser Nachrichten verhinderte die Konvergenz, die Produktion aller zehn RTH-Partitionen oder die Aufzeichnung der Zustände 140.

Kenngröße	Endwert
Konvergierte Zustände	140 von 140; 0,05–7,00 s
Parallele Ausführung	10 DMP-Ranks, spärlicher Direktlöser
Verstrichene / aggregierte CPU-Zeit	5188,519 s / 5882,922 s
Lösungsberechnungszeit	984,3 s
Nachbearbeitungszeit der Lösung	3765,9 s
Disk I/O gelesen / geschrieben	82,5 GB / 396,2 GB
Fehler / Warnungen	0 / 12
MAPDL Ergebnis	RUN COMPLETED

Tabelle 17. Endsimulation 3 Leistungszusammenfassung.

4.3 Endgültige thermochemische Ergebnisse

Die erste aktive Zeile kreuzt den Schwellenwert $\alpha = 0.99$ bei 2,60 s, mit $\alpha = 0.99050948$; der Controller deaktiviert dann 200 **phe0** Hexaeder. Die zweite Zeile kreuzt den gleichen Schwellenwert bei 2,95 s, mit $\alpha = 0.99021488$, und eine weitere 200 Hexaeder werden deaktiviert. Insgesamt werden 400 phenolische Elemente gelöscht und kein Epoxy, **phe1** oder Aluminiumelement entfernt. Der diskrete Heißradius bewegt sich von 66,675 mm zu 66,714 688 mm oder zwei radialen Steigungen. Die dritte Zeile bleibt aktiv: Ihre Umwandlung ist 0.98643222 bei 3,00 s und 0.98962501 bei 7,00 s, knapp unterhalb des Löschkriteriums. Die Gleichheit der Mittelwerte und der Mindestwerte für die Historie steht im Einklang mit der Sektorsymmetrie und wird im Folgenden durch die räumliche DPF-Extraktion überprüft.

Der Wandgasmassenfluss erreicht einen Spitzenwert bei $0,1220 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ bei 1,80 s und fällt dann bei $0,001636 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ bei 7,00 s ab. Sektorstromspitzen bei $0,7099 \text{ mg s}^{-1}$ und enden bei $0,009522 \text{ mg s}^{-1}$. Sein Zeitintegral ist 1,689 mg für den Sektor oder 6,080 g für den kompletten Ring durch den einfachen Faktor 3,600. Der effektive Konvektionskoeffizient erreicht ein Minimum von $836,67 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ bei Spitzenausgasung und erholt sich zu $997,39 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$. Maximale Temperaturspitzen bei $1400,50^\circ \text{C}$ bei 2,60 s, fallen dann bei Fertigstellung auf $435,36^\circ \text{C}$, wenn innere Reihen freigelegt werden.

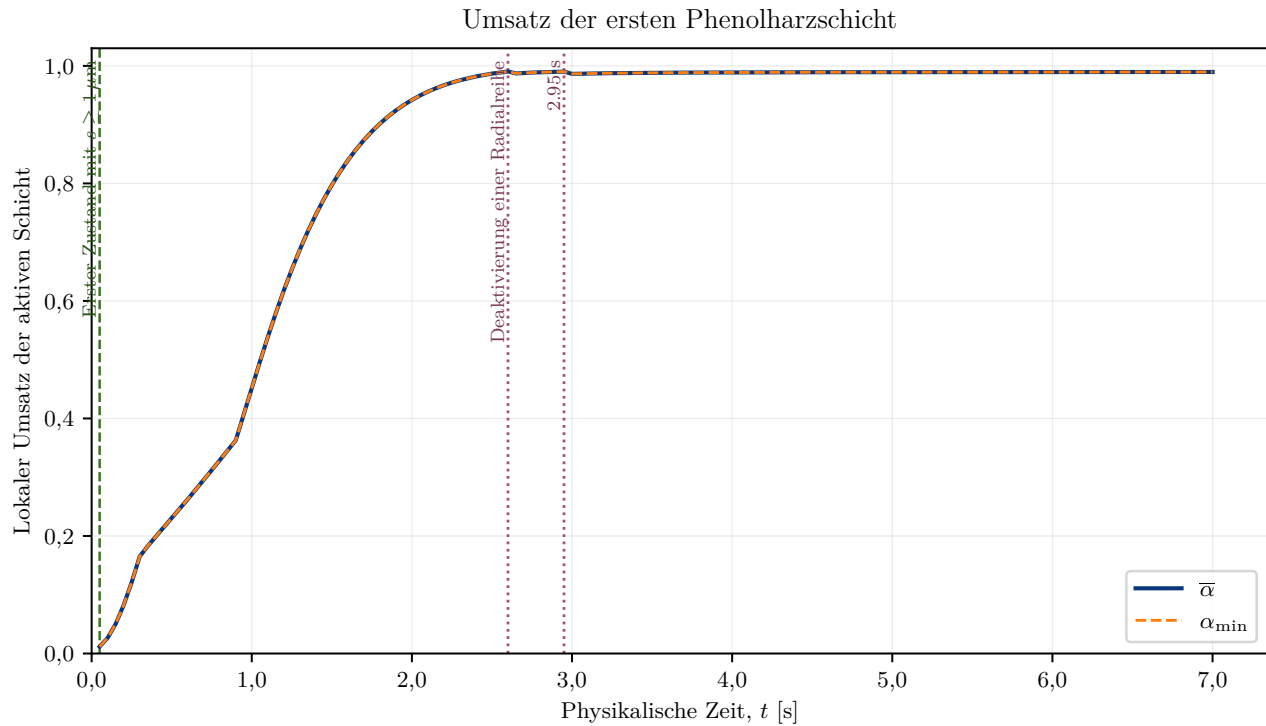


Abbildung 19. In der aktiven Schicht des dünnen Sektors über alle konvergierten Zustände 140 aufgezeichnete mittlere und minimale Umwandlung. Vertikale Linien markieren die beiden radialreihigen Deaktivierungen.

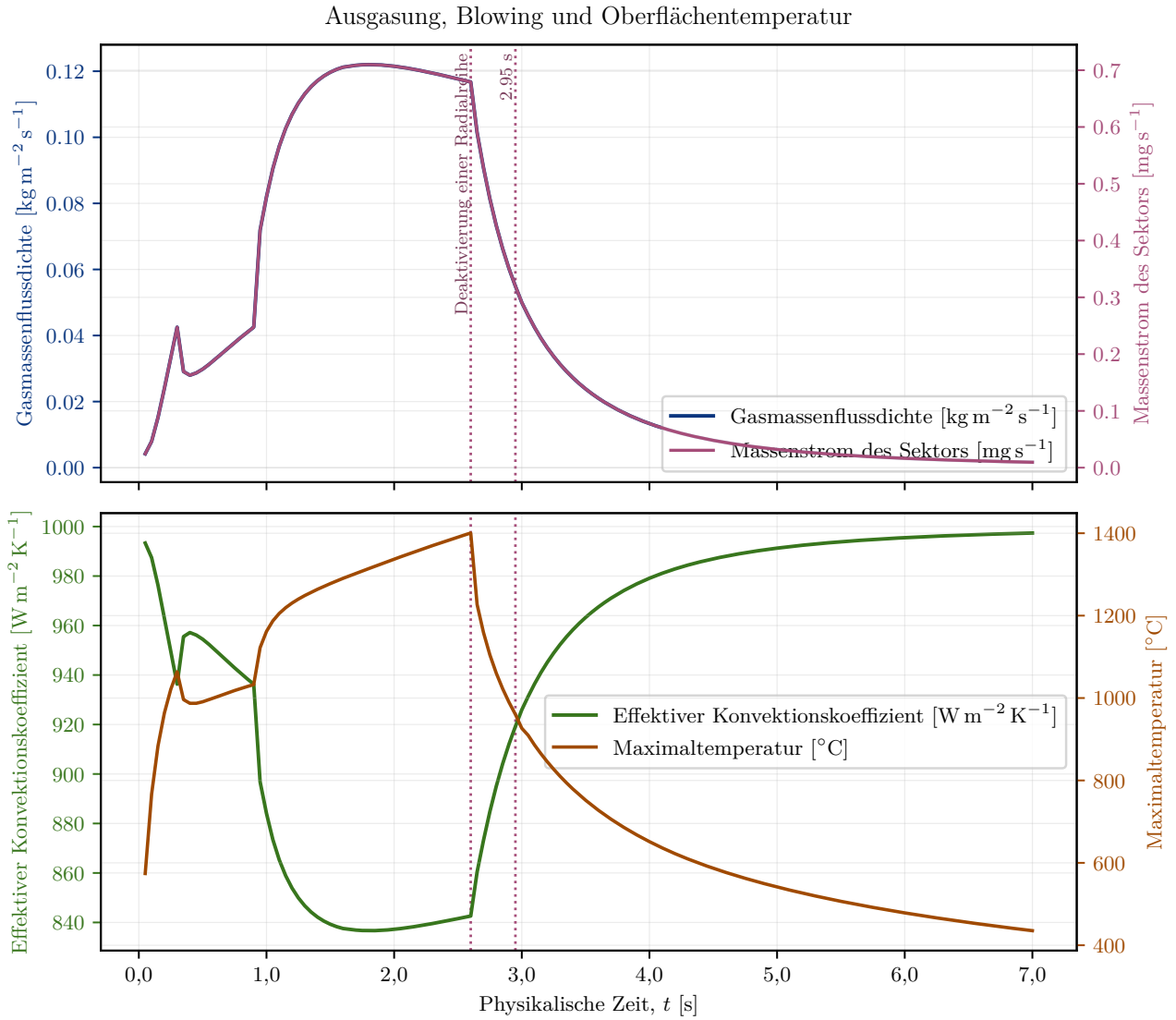


Abbildung 20. Entwicklung der Ausgasung, des effektiven Konvektionskoeffizienten und der maximalen Temperatur der heißen Oberfläche. Der Gesamtfluss gilt für den Sektor 0.10° .

4.4 Virtuelle Rezession und Elementdeaktivierung

Die kumulierte energiebasierte Rezession erreicht $446,254 \mu\text{m}$ bei $7,00 \text{ s}$. Die diskrete Oberfläche hat sich nur um $39,6875 \mu\text{m}$ bewegt, da das Löschen sowohl den geometrischen Schwellenwert als auch $\alpha \geq 0.99$ erfordert. Virtuelle Rezession überschreitet daher die dritte Reihenschwelle von $59,53125 \mu\text{m}$, aber die endgültige Umwandlung dieser Zeile bleibt bei 0.98962501 , so dass der Controller sie korrekt aktiv hält. Der Endzustand bestätigt `SIM2\_ILAY=2` und `SIM2\_NEL=200`. Die schmalen ganzzahligen Felder der Geschichte zeigen `****` und `** an`; die Plots ignorieren nur diese beiden unlesbaren Felder und behalten jede gültige physikalische Spalte bei.

Numerisch signifikanter Rezessionsbeginn ist definiert als $s \geq 1 \mu\text{m}$. Es tritt im ersten aufgezeichneten Makroschritt bei $0,05 \text{ s}$ auf, wobei $s = 3,918 \mu\text{m}$. Die Zeitdiagramme markieren diesen Zeitpunkt mit einer vertikalen Linie; zwei gestrichelte Linien markieren Deaktivierungen bei $2,60 \text{ s}$ und $2,95 \text{ s}$. Die unten gezeigte Rate ist die endliche Differenz der akkumulierten Rezession zwischen aufeinanderfolgenden Makroschritten; sie ist $78,37 \mu\text{m s}^{-1}$ im ersten Intervall und $85,28 \mu\text{m s}^{-1}$ im letzten Intervall. Plots gegen $\bar{\alpha}$ bewahren die Diskontinuitäten, die durch das Umschalten von einer aktiven Zeile zur nächsten verursacht werden.

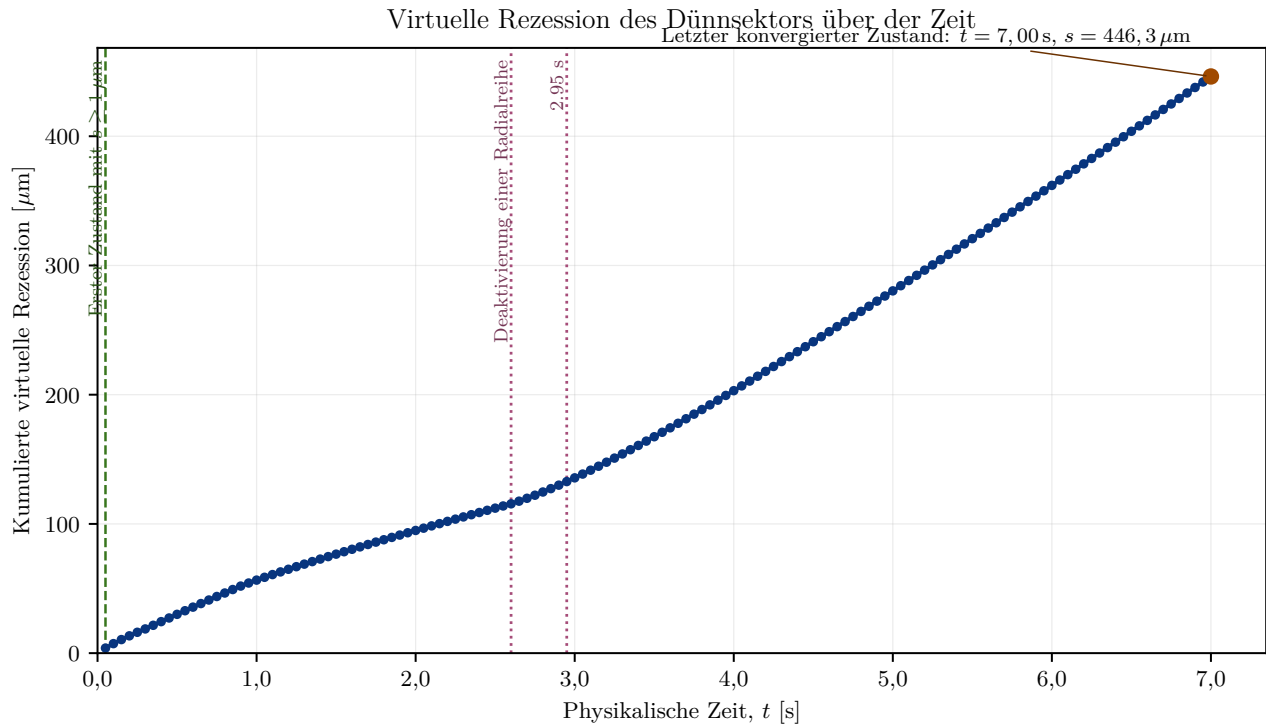


Abbildung 21. Akkumulierte virtuelle Rezession gegen Zeit für Simulation 3. Die vertikalen Linien markieren den numerischen Beginn der Rezessionsfront und beide radialreihige Deaktivierungen.

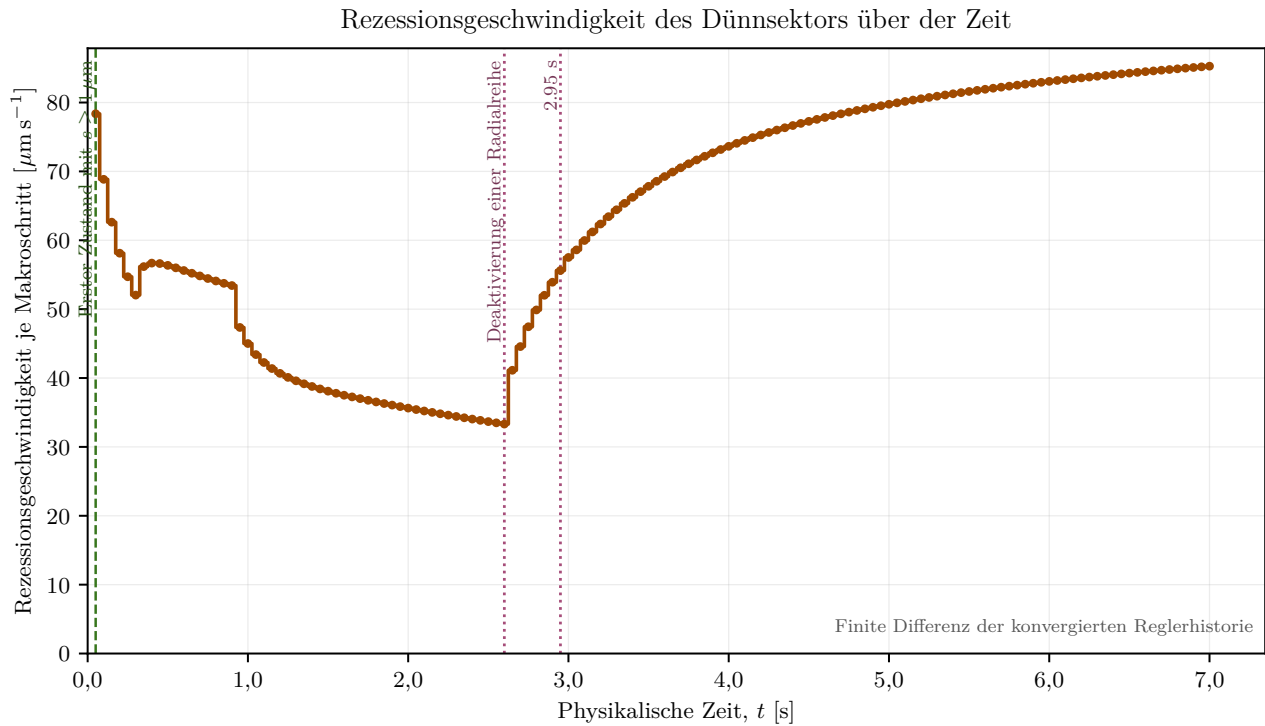


Abbildung 22. Makroschritt-Rezessionsrate. Dies ist eine zeitliche Ableitung der Controller-Historie, ohne einen räumlichen Standardabweichungsbalken.

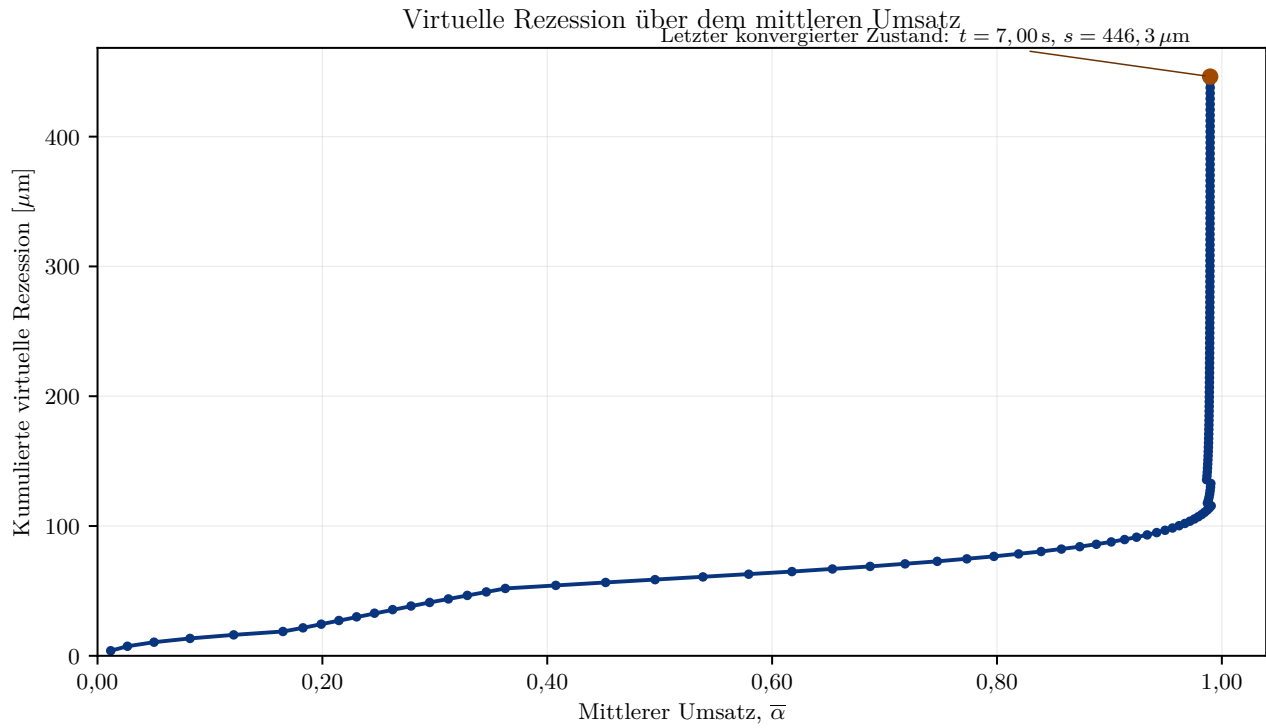


Abbildung 23. Akkumulierte virtuelle Rezession versus Mittelwert der aktiven Schicht.

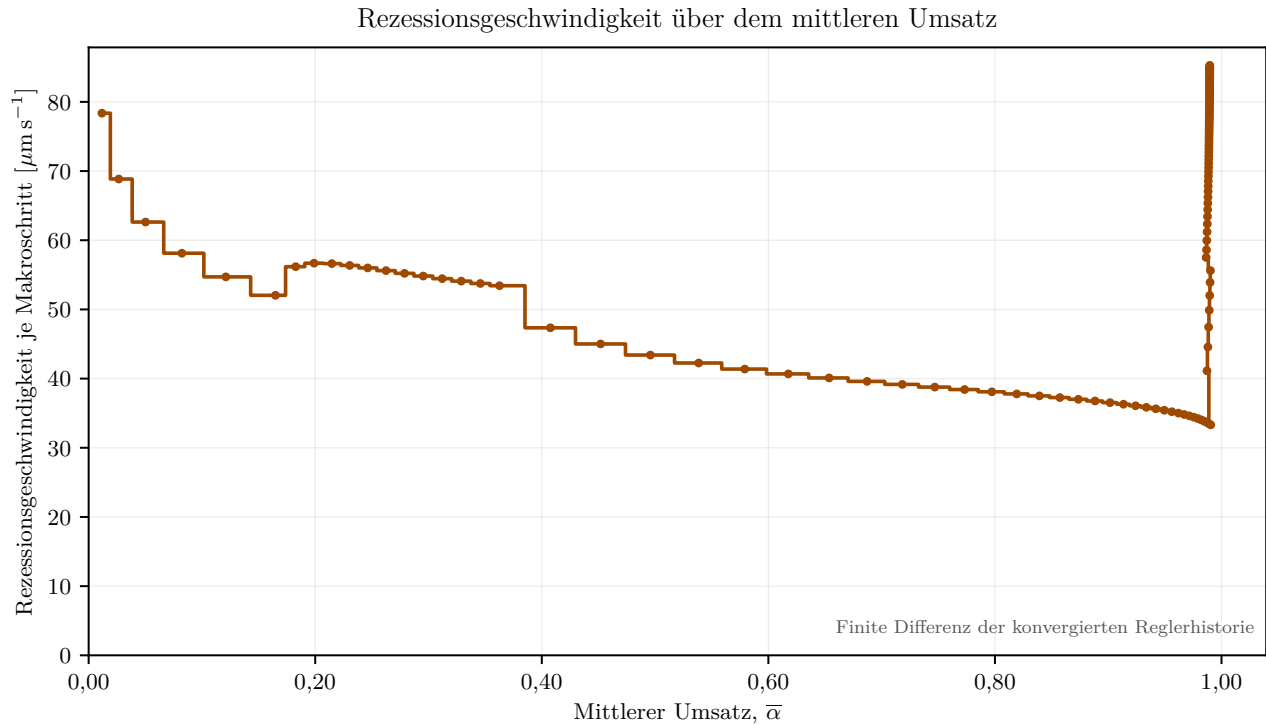


Abbildung 24. Makroschritt-Rezessionsrate versus Mittelwert-Umrechnung.

4.5 Endgültige räumliche Analyse von Zustandsvariablen

Nach normaler Fertigstellung wurden die zehn `file0.rth` bis `file9.rth` Partitionen im streng zerstörungsfreien Modus gelesen. Alle 140 DPF-Zeiten stimmen genau mit den 140 Verlaufszeiten überein. Element-Node-Beiträge, die

sich eine globale Knotenkennung teilen, werden über Elemente und Partitionen gemittelt und dann in 100 Radialbändern von 1% gruppiert. Der Extraktor behandelt die Topologie jedes Staates separat, so dass Profile nach beiden Löschereignissen gültig bleiben.

Die Konturen von 90%, 95% und 99% erscheinen zuerst bei 1,80 s, 2,05 s und 2,55 s. Bei 7,00 s sind ihre Tiefen vom anfänglichen heißen Gesicht 0,223 066 mm, 0,156 483 mm und 0,048 842 mm. Die signierten Trennungen $d_\alpha - s$ sind daher $-0,223\,188$ mm, $-0,289\,771$ mm und $-0,397\,412$ mm. Die energiebasierte virtuelle Rezessionskoordinate ist somit tiefer als alle drei Umwandlungsfronten, was bestätigt, dass sie nicht als SVAR1 Kontur interpretiert werden darf.

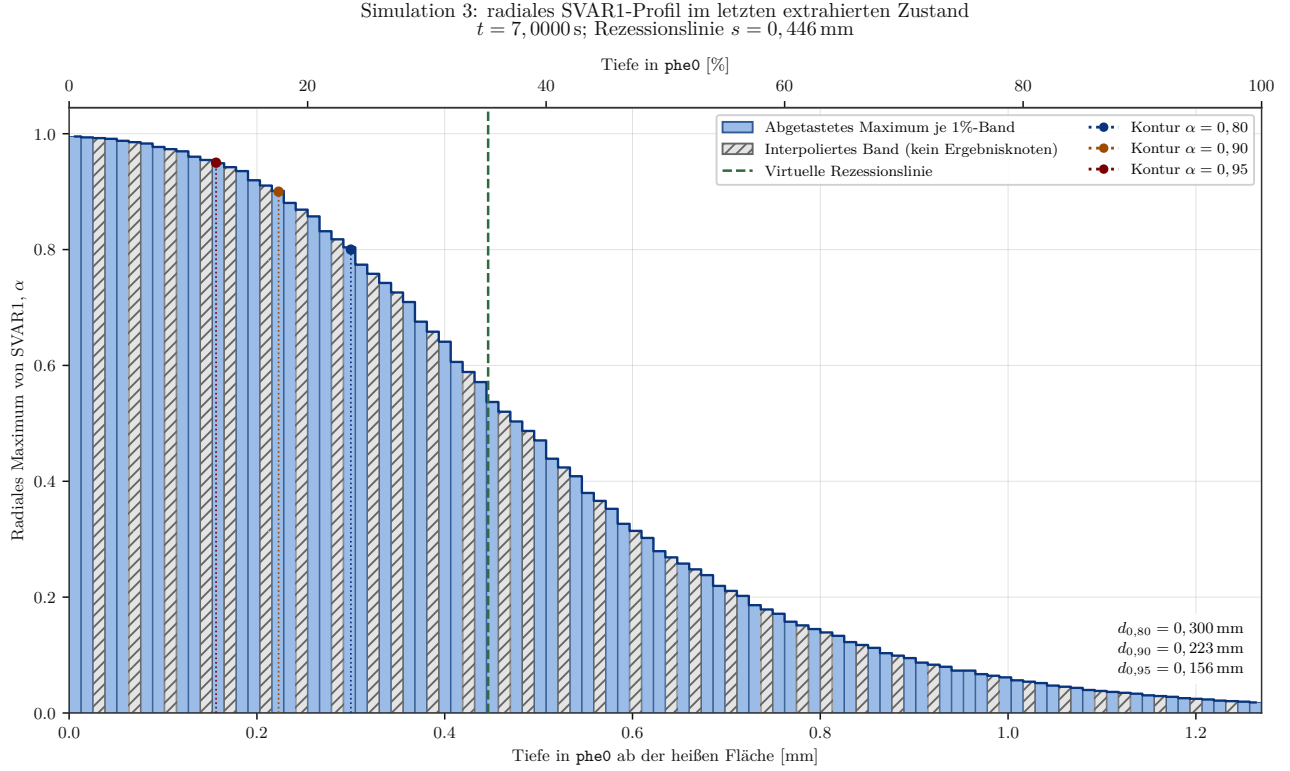


Abbildung 25. Endgültiges radiales SVAR1 Profil bei 7 s, einschließlich Umrechnungskonturen und der virtuellen Rezessionslinie.

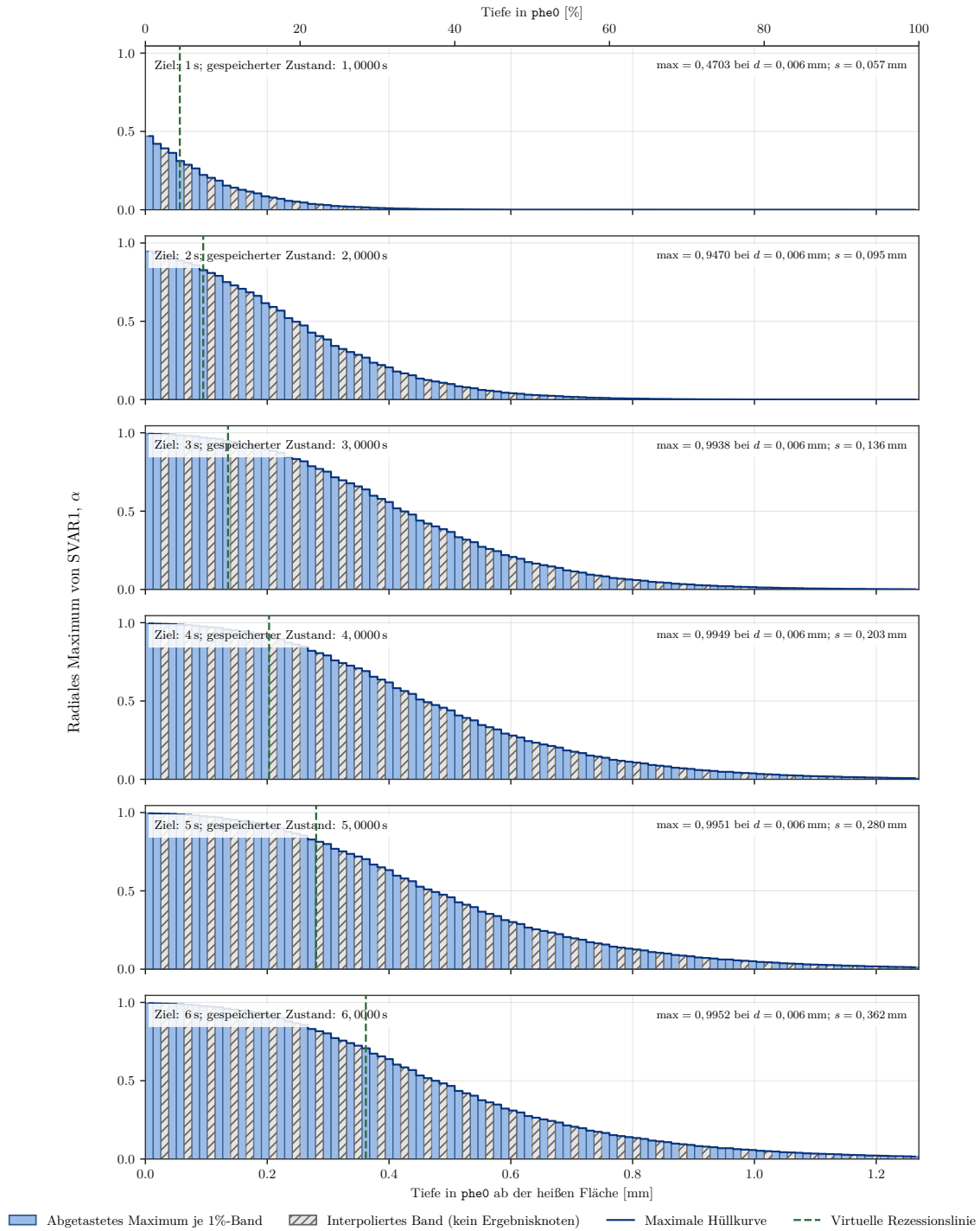


Abbildung 26. Entwicklung von radialen SVAR1 Profilen von 1 zu 6 s. Die Rezessionslinie wird in jedem Panel angezeigt.

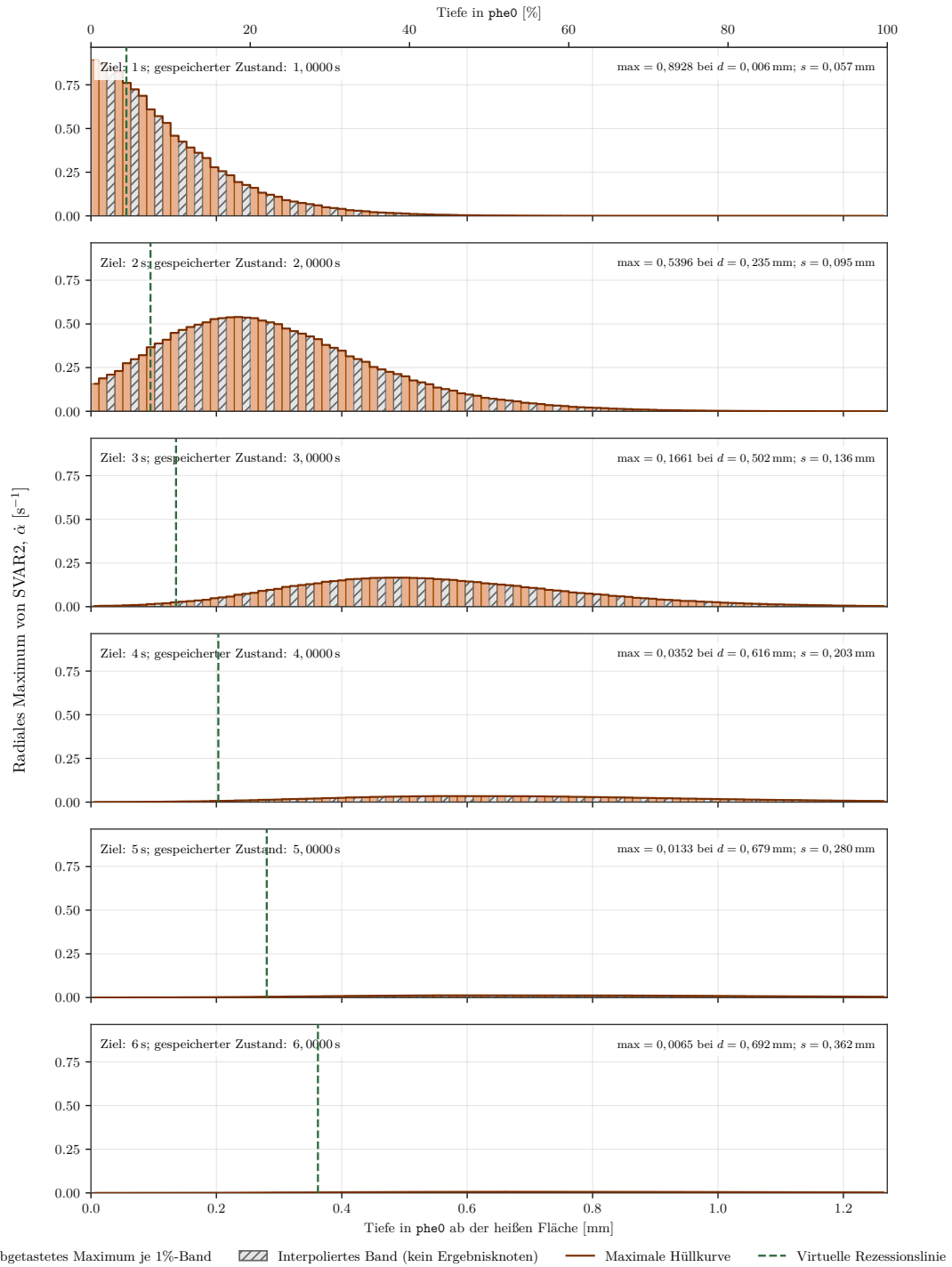


Abbildung 27. Entwicklung von radialen SVAR2 Profilen; das Maximum identifiziert den Bereich, in dem die Pyrolyse aktiv bleibt.

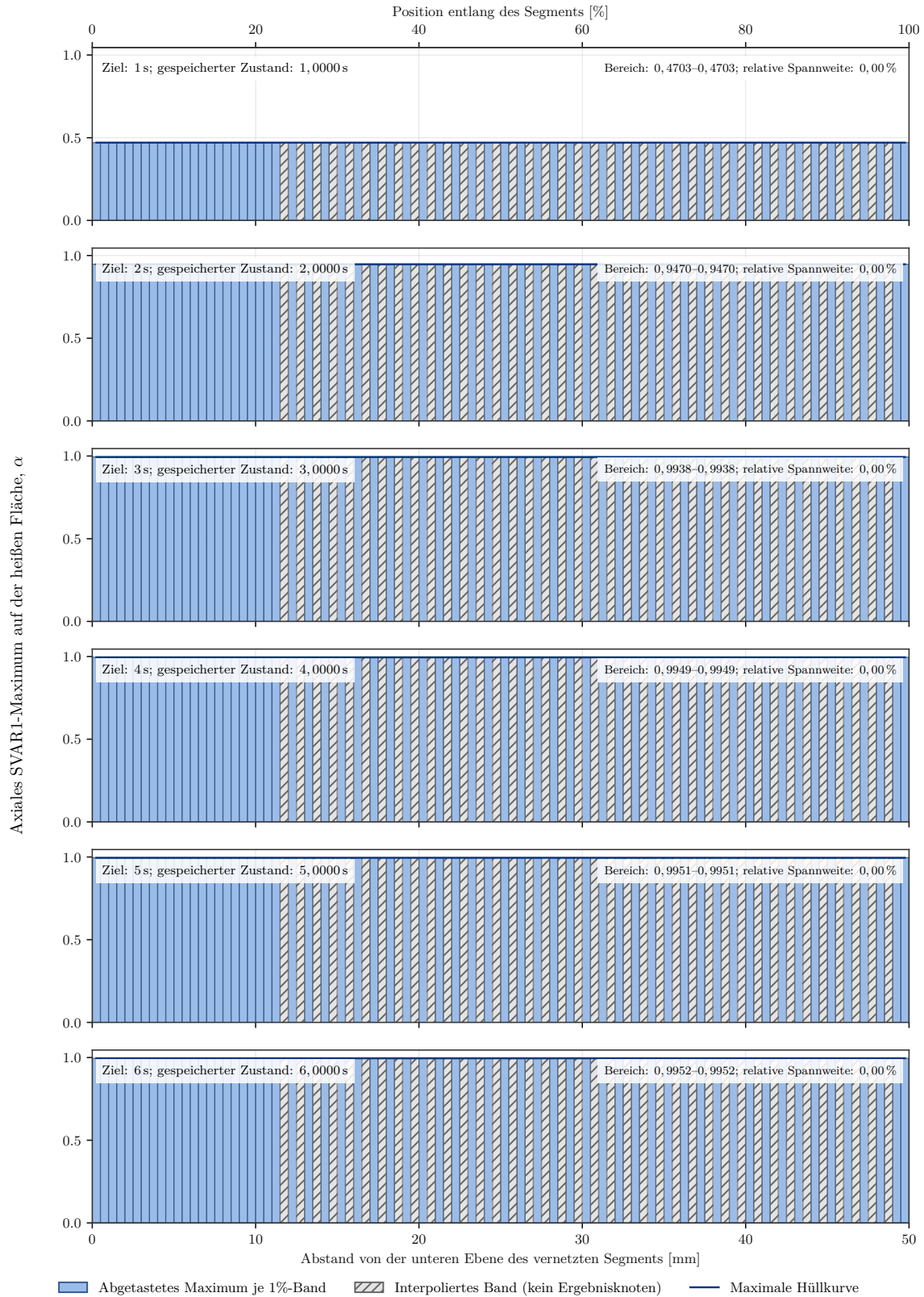


Abbildung 28. Axiale Einheitlichkeit von SVAR1 entlang des heißen Gesichts des dünnen Sektors.

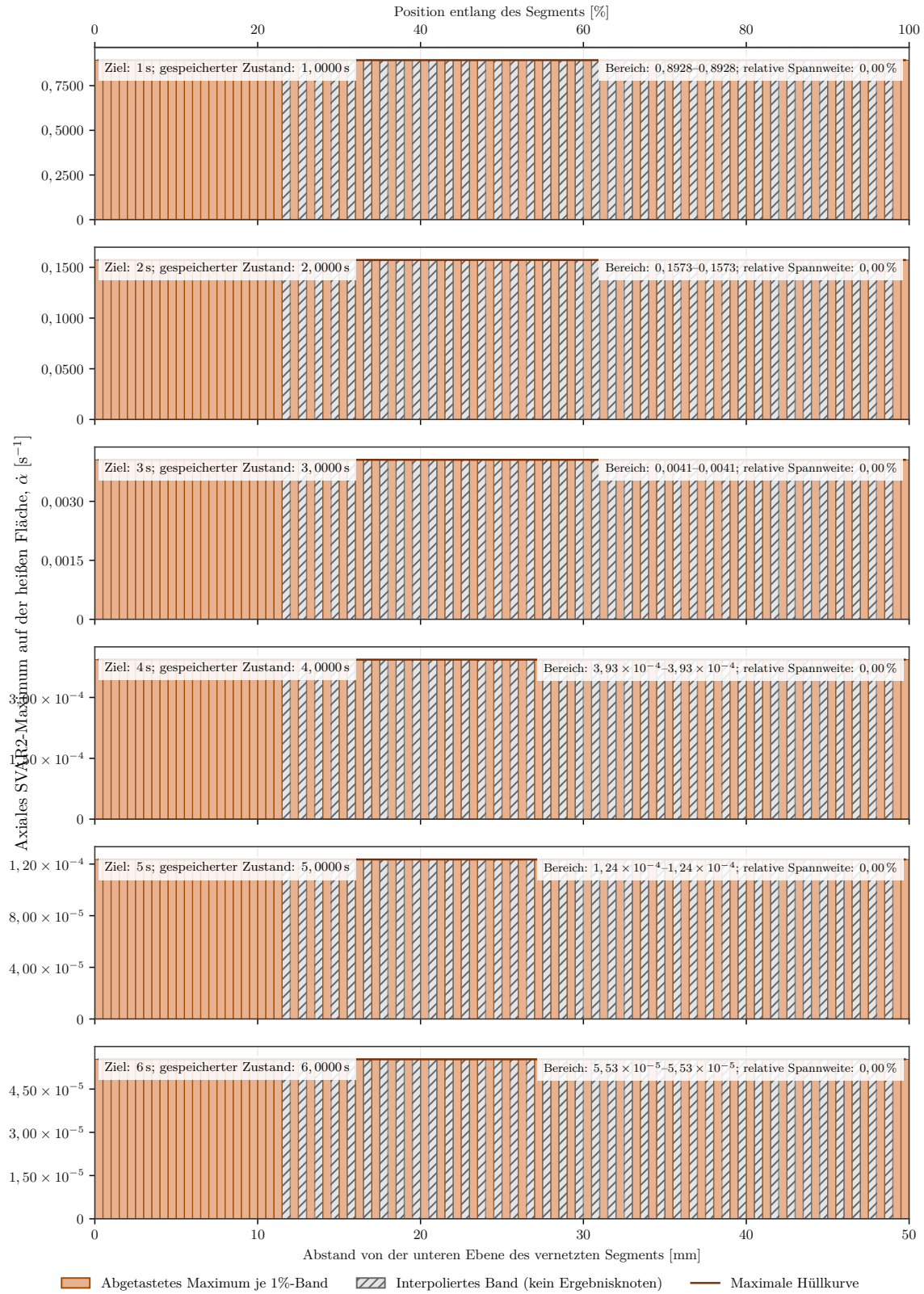


Abbildung 29. Axiale Einheitlichkeit von SVAR2 entlang des heißen Gesichts des dünnen Sektors.

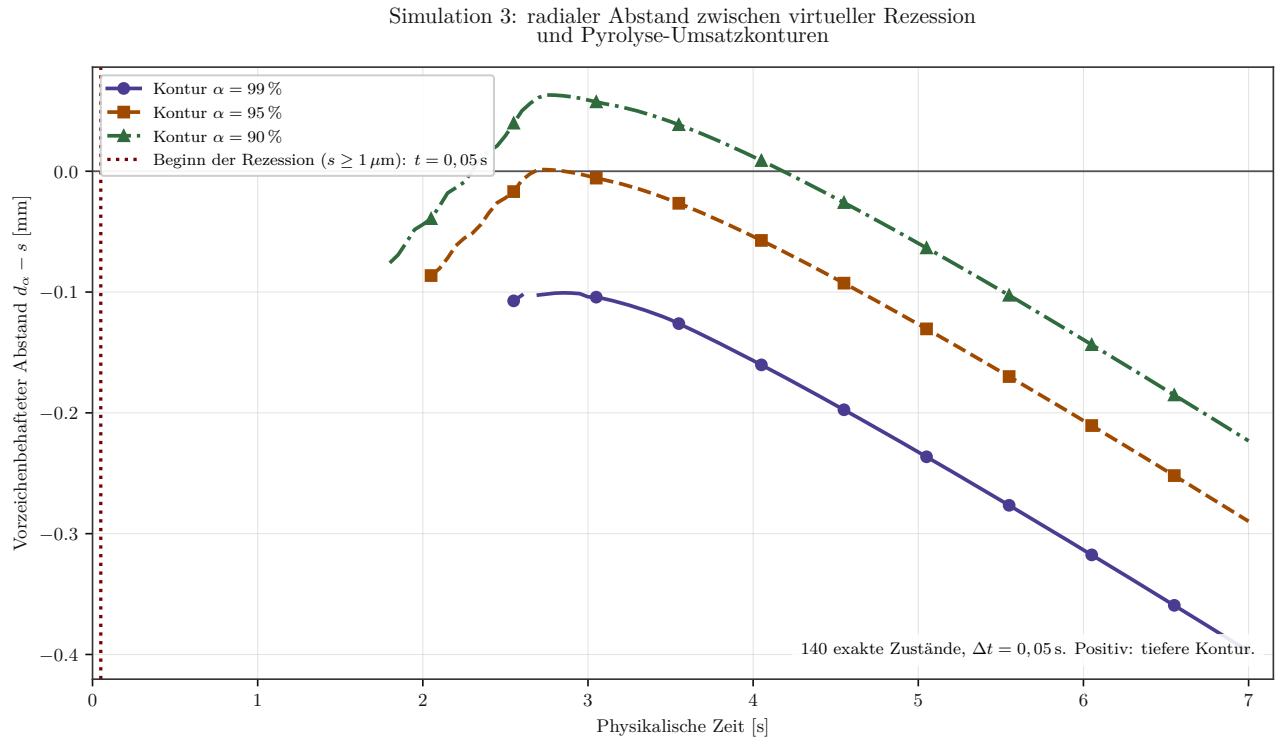


Abbildung 30. Signierte Trennung zwischen der Rezessionslinie und den 99%, 95%, und 90% Umrechnungskonturen über alle 140 Zustände. Positive Werte legen die Kontur tiefer in die Wand. Die vertikale Linie markiert die erste numerisch signifikante Rezession.

4.6 Anwendungsbereich und Reproduzierbarkeit

Die Kampagne Simulation 3 wird unter 7 s geschlossen. Zeitliche Ergebnisse stammen aus der synchronisierten endgültigen Historie und räumliche Ergebnisse aus den zehn stabilen RTH-Partitionen. Schlussfolgerungen bleiben abhängig von den materiellen Gesetzen, der Extrapolation von Niedrigtemperatureigenschaften und den numerischen Kriterien $\alpha_c = 0.99$ und $\Delta r = 19,843\,75\ \mu\text{m}$. Sie stellen für sich genommen keine experimentelle Validierung der Ablation dar. Alle CSV-Dateien und zweisprachigen Zahlen in diesem Abschnitt können aus den erhaltenen Endergebnisdateien reproduziert werden.

Literatur

- [1] ANSYS, Inc., *UserMatTh — User-Defined Thermal Material Model*, Mechanical APDL Programmer’s Reference, version 2026 R1, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v261/en/ans_prog/Z7K4r1e5lcd.html, accessed July 15, 2026.
- [2] ANSYS, Inc., *Using Element Birth and Death*, Mechanical APDL Advanced Analysis Guide, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v251/en/ans_adv/Hlp_G_ADV6_2.html, accessed July 15, 2026.
- [3] ANSYS, Inc., *EKILL — Deactivates an element*, Mechanical APDL Command Reference, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v242/en/ans_cmd/Hlp_C_EKILL.html, accessed July 15, 2026.
- [4] M. E. Ewing, T. S. Laker, and D. T. Walker, *Numerical Modeling of Ablation Heat Transfer*, NASA NTRS 20140008557, 2013, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20140008557>.
- [5] A. J. Amar, N. D. Calvert, and B. S. Kirk, *Development and Verification of the Charring Ablating Thermal Protection Implicit System Solver*, NASA NTRS 20110000471, 2010, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20110000471>.
- [6] A. J. Amar, A. B. Oliver, B. S. Kirk, G. Salazar, and J. Droba, *Overview of the CHarring Ablator Response (CHAR) Code*, NASA NTRS 20160005889, 2016, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20160005889>.
- [7] R. K. Clark, *A Numerical Analysis of the Transient Response of an Ablation System Including Effects of Thermal Nonequilibrium, Mass Transfer and Chemical Kinetics*, NASA-TM-X-68853, NASA NTRS 19730002381, 1972, <https://ntrs.nasa.gov/citations/19730002381>.
- [8] B. K. Bessire, *Analysis of Pyrolysis Products from Ablative TPS*, NASA NTRS 20230000843, 2023, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20230000843>.
- [9] NASA Ames Research Center, *Thermal Protection Materials Branch — Testing and Fabrication*, description of TGA, DSC, and LFA measurements, <https://www.nasa.gov/thermal-protection-materials-branch-testing-and-fabrication/>, accessed July 15, 2026.
- [10] MIT Rocket Team, `motoren.stp`, project AP214 STEP geometry, local file analyzed July 15, 2026.
- [11] MIT Rocket Team, `EngineeringData.xml`, `ds.dat`, `phenolic_pyrolysis_native.apdl`, and `usermatth.F`, local artifacts from the ANSYS Mechanical 2026 R1 simulation, state analyzed July 15, 2026.
- [12] MIT Rocket Team, `file0.rth`–`file7.rth`, `file.nlh`, `file.mntr`, `solve.out`, and `svar1_radial_profile_1pct.csv`, local outputs from the ANSYS Mechanical 2026 R1 simulation, last converged state at $t = 6,385\,616\,94\text{ s}$, analyzed July 16, 2026.

Abbildungsverzeichnis

1	Korrigierte nominale radiale Anordnung. Schichtbreiten sind schematisch; die angegebenen Abmessungen sind radiale Dicken.	2
2	Lokale Kopplung in Simulation 1. Die Umwandlung verändert sowohl die Wärmequelle als auch die Eigenschaften im folgenden Teilschritt.	11
3	Maximal SVAR1 in einprozentigen Radialbändern von phe0 im letzten konvergierten Zustand. Schraffierte Bänder enthalten keinen Ergebnisknoten und werden durch lineare Interpolation gefüllt.	12
4	Entwicklung des radialen Maximums von SVAR1 in phe0 für die gespeicherten Zustände, die 1 bis 6 s am nächsten liegen. Die sechs Diagramme sind vertikal angeordnet und verwenden identische Achsen. Gestrichelte Linien und Punkte markieren die Tiefen der Isokonversionsniveaus 0.80, 0.90 und 0.95, sofern diese erreicht werden.	14
5	Entwicklung des radialen Maximums von SVAR2 in phe0 für die gespeicherten Zustände, die 1 bis 6 s am nächsten liegen. Jedes Feld verwendet dieselbe vertikale Skala; schraffierte Bänder enthalten keinen Ergebnisknoten und werden linear interpoliert.	17
6	Axiale Abhängigkeit von SVAR1 auf der heißen Innenfläche von phe0, gemessen von der unteren Ebene des vernetzten Abschnitts. Alle sechs Felder verwenden dieselbe Skala $0 \leq \alpha \leq 1$	19
7	Axiale Abhängigkeit von SVAR2 auf der heißen Innenfläche von phe0. Die vertikale Skala ist in jedem Feld unabhängig, sodass die kleinen späten Raten sichtbar bleiben; zu vergleichen sind die Absolutwerte und nicht die relativen Kurvenhöhen der Felder.	20
8	Vorgeschlagene physikalische Sequenz für Simulation 2 in Mechanisch. Die Deaktivierung des Elements wird durch Rezession verursacht, nicht direkt durch SVAR1.	24
9	Akkumulierte virtuelle Rezession versus physische Zeit. Die Kurve wird aus vollständig synchronisierten Zuständen aktualisiert.	28
10	Mittlere Rezessionsrate über die 135 900 Knoten der Innenfläche. Die Fehlerbalken zeigen die räumliche Streuung $\pm 1\sigma$	28
11	Virtual recession versus mean conversion. Die Kurve zeigt, dass die Rezession anhält, nachdem $\bar{\alpha}$ fast gesättigt ist.	29
12	Rezessionsrate versus mittlere Umrechnung, mit räumlichem $\pm 1\sigma$	29
13	Radiales Maximumprofil von SVAR1 im letzten gemeinsam extrahierten Zustand, einschließlich Umwandlungskonturen und virtueller Rezessionslinie. Schraffierte Bänder enthalten keinen Ergebnisknoten.	30
14	Entwicklung des radialen Maximums von SVAR1 in Simulation 2. Die gestrichelte grüne Linie in jedem Feld markiert die kumulative Position der virtuellen Rezession.	31
15	Entwicklung des radialen Maximums von SVAR2. Die Wanderung der maximalen Pyrolyserate und die Fortschreitung der virtuellen Rezessionslinie werden auf derselben radialen Koordinate dargestellt.	32
16	Axiale Abhängigkeit von SVAR1 auf der heißen Innenfläche in Simulation 2. Es wird keine Rezessionslinie eingezeichnet, da die Rezession entlang der radialen Koordinate definiert ist.	33
17	Axiale Abhängigkeit von SVAR2 auf der heißen Innenfläche in Simulation 2. Eine unabhängige vertikale Skala in jedem Feld macht die kleinen Werte nach der Oberflächensättigung sichtbar.	34
18	Signierter radialer Abstand zwischen der virtuellen Rezessionslinie und den Pyrolyse-Umwandlungskonturen bei 99%, 95% und 90%. Der Abstand ist als $\Delta d_\alpha = d_\alpha - s$ definiert: Ein positiver Wert ordnet die Kontur tiefer in der Wand als die Rezession ein. Die vertikale gestrichelte Linie markiert den ersten Zustand, in dem die virtuelle Rezession 1 μm erreicht.	36
19	In der aktiven Schicht des dünnen Sektors über alle konvergierten Zustände 140 aufgezeichnete mittlere und minimale Umwandlung. Vertikale Linien markieren die beiden radialreihigen Deaktivierungen.	38
20	Entwicklung der Ausgasung, des effektiven Konvektionskoeffizienten und der maximalen Temperatur der heißen Oberfläche. Der Gesamtfluss gilt für den Sektor 0.10°	39
21	Akkumulierte virtuelle Rezession gegen Zeit für Simulation 3. Die vertikalen Linien markieren den numerischen Beginn der Rezessionsfront und beide radialreihige Deaktivierungen.	40
22	Makroschritt-Rezessionsrate. Dies ist eine zeitliche Ableitung der Controller-Historie, ohne einen räumlichen Standardabweichungsbalken.	40
23	Akkumulierte virtuelle Rezession versus Mittelwert der aktiven Schicht.	41
24	Makroschritt-Rezessionsrate versus Mittelwert-Umrechnung.	41

25	Endgültiges radiales SVAR1 Profil bei 7 s, einschließlich Umrechnungskonturen und der virtuellen Rezessionslinie.	42
26	Entwicklung von radialen SVAR1 Profilen von 1 zu 6 s. Die Rezessionslinie wird in jedem Panel angezeigt.	43
27	Entwicklung von radialen SVAR2 Profilen; das Maximum identifiziert den Bereich, in dem die Pyrolyse aktiv bleibt.	44
28	Axiale Einheitlichkeit von SVAR1 entlang des heißen Gesichts des dünnen Sektors.	45
29	Axiale Einheitlichkeit von SVAR2 entlang des heißen Gesichts des dünnen Sektors.	46
30	Signierte Trennung zwischen der Rezessionslinie und den 99%, 95%, und 90% Umrechnungskonturen über alle 140 Zustände. Positive Werte legen die Kontur tiefer in die Wand. Die vertikale Linie markiert die erste numerisch signifikante Rezession.	47

Tabellenverzeichnis

1	korrigierte Nennabmessungen des Motors. Eine radiale Dicke ist die Hälfte der Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser.	3
2	Dimensionen und Hauptmerkmale der numerischen Masche.	3
3	Masche der axial verkürzten Domäne, die von Mechanical exportiert wird.	5
4	Derzeit codierte Virgin/Char-Eigenschaftskurven für das PHENOLIC_PYROLYSIS Material. Dies sind projekttechnische Kurven, noch keine zertifizierte Charakterisierung der hergestellten Qualität.	6
5	Pyrolysekinetik in Simulation verwendet 1.	6
6	Temperaturen aus dem letzten konvergierten Zustand extrahiert.	12
7	Tiefe und scheinbare mittlere Geschwindigkeit der Umwandlungsfronten.	13
8	Zeitverlauf der aus der maximalen radialen Einhüllenden berechneten Isokonversionstiefen.	15
9	Zeitwanderung der maximalen radialen Pyrolyserate.	18
10	Ingenieurhalterung für Umwandlung und potenzielle Gasmasse bei $t = 6,3856$ s.	21
11	Erwartete Richtung der Hauptverzerrungen relativ zu einer realen Zündung.	22
12	Vorgeschlagene Anfangsparameter für Simulation 2. Sie müssen als unsichere Variablen behandelt werden, bis sie charakterisiert wurden.	25
13	Ausgeführte numerische Konfiguration für Simulation 2.	26
14	Endgültige numerische Leistung der Kampagne gestoppt bei 6,45 s.	27
15	Simulation 2 Snapshots durch den letzten vollständig synchronisierten Zustand bei 6,45 s.	27
16	Geometrie und Netz der ausgeführten Simulation 3.	37
17	Endsimulation 3 Leistungszusammenfassung.	38

AI Nutzungserklärung

Künstliche Intelligenz wurde verwendet, um Teile dieses Dokuments zu generieren und einen Teil seiner technischen Inhaltsentwicklung zu unterstützen.